
常微分方程笔记

刘保平《常微分方程》课程笔记

斑马数学 整理

2026 年 3 月

目录

第一章 常微分方程的基本概念	1
1.1 常微分方程的定义	1
1.2 求常微分方程的显式解	3
第二章 解的存在性和唯一性	19
2.1 准备工作	19
2.2 存在性和唯一性	22
2.3 Peano 定理和 Osgood 唯一性	27
2.4 解的延伸	32
2.5 比较定理	36
2.6 初值和参数的依赖性	41
第三章 线性系统	49
3.1 一般的理论	49
3.2 常系数线性系统	56
3.3 高阶 ODE	60
3.4 周期系数的线性系统 (Floquet 理论)	68
第四章 幂级数解法	72
4.1 Cauchy 理论	72
4.2 利用幂级数求解 ODE	75
第五章 Sturm-Liouville 理论	84
5.1 Sturm 分离定理和比较定理	84
5.2 Sturm-Liouville 问题	88
5.3 周期 Sturm-Liouville 问题	97

第一章 常微分方程的基本概念

1.1 常微分方程的定义

定义 1.1.1 常微分方程

称如下形式的方程为常微分方程 (ODE):

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0, \quad n \in \mathbb{Z}^+,$$

其中 F 为给定函数, $y(x) : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为未知函数, n 称为该 ODE 的阶.

需要注意到例如

$$y' = y(y(x)); \quad y' = f(y(x-1))$$

的方程都不是常微分方程.

如果 F 的性质足够好, 通过隐函数定理可以局部地得到

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}).$$

进一步地, 如果记

$$\mathbf{Y}(x) = (y, y', \dots, y^{(n-2)}, y^{(n-1)})^T,$$

则

$$\mathbf{Y}'(x) = (y', y^{(2)}, \dots, y^{(n-1)}, f(x, y, \dots, y^{(n-1)}))^T = \tilde{\mathbf{f}}(x, \mathbf{Y}(x)),$$

那么就把一个 n 阶 ODE 转化成一个定义在向量空间上的 1 阶 ODE.

定义 1.1.2 经典解

一个 ODE 的**经典解**是指一个函数 $\phi(x) : J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 满足其 n 阶导数存在且

$$F(x, \phi(x), \phi'(x), \dots, \phi^{(n)}(x)) = 0, \quad \forall x \in J,$$

也称 ϕ 为该 ODE 在 J 上的一个**解**.

定义 1.1.3 偏微分方程

如果多元函数 $u: \Omega \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$, 那么

$$F(\mathbf{x}, u(\mathbf{x}), \dots, D^\partial u(\mathbf{x})) = 0$$

称为一个偏微分方程 (PDE).

例题 1.1.1 人口模型

记 $y(t)$ 为地球上的人数, 增长率为 γ , 则得到 ODE

$$y'(t) = \gamma y(t).$$

显然

$$y(t) = ce^{\gamma t}, \quad c \in \mathbb{R}$$

为该 ODE 的解, 因此这里有无穷多个线性相关的解. 并且如果给定 $y(0)$, 那么恰有唯一解 (初值问题有唯一解). 当 $\gamma = 0$ 时, 对 γ 的任意微小扰动将会显著影响解的性质, 因此称 $\gamma = 0$ 为一个分岔点.

例题 1.1.2 自由落体

记 $\mathbb{R}^3$ 中的一个点的质量为 1, 位置为

$$\mathbf{X}(t) = (x(t), y(t), z(t))^T,$$

则

$$\mathbf{X}'(t) = \mathbf{V}(t), \quad \mathbf{V}'(t) = \mathbf{A}(t), \quad \mathbf{A}(t) = -g(0, 0, 1)^T,$$

从而得到 ODE

$$\mathbf{X}''(t) = -g(0, 0, 1)^T.$$

不难求出 ODE 的解为

$$\mathbf{X}(t) = \begin{pmatrix} C_2 \\ C_4 \\ C_6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} C_1 \\ C_3 \\ C_5 \end{pmatrix} t - \frac{gt^2}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

因此这里也有无穷多个解, 共有 6 个自由度 $C_1, C_2, \dots, C_6$, 需要给定 $\mathbf{X}(0), \mathbf{X}'(0) = \mathbf{V}(0)$ 才能唯一确定解.

定义 1.1.4 通解

对于 ODE

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0,$$

如果 $\phi(x; c_1, \dots, c_n)$ 为 ODE 的所有解, 其中 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 为独立自由度, 那么称 ϕ 为一个**通解**.

这里独立自由度是指

$$\det \frac{\partial(\phi, \phi', \dots, \phi^{(n-1)})}{\partial(c_1, c_2, \dots, c_n)} \neq 0.$$

如果 ϕ 为一个通解, 那么给定任意初值

$$(y(0), y'(0), \dots, y^{(n-1)}(0)) = (a_0, a_1, \dots, a_{n-1}),$$

总可以求出 $\tilde{c}_1, \tilde{c}_2, \dots, \tilde{c}_n$, 使得 $\phi(x; \tilde{c}_1, \tilde{c}_2, \dots, \tilde{c}_n)$ 为该初值问题的解. 事实上, 由隐函数定理可得方程组

$$\begin{cases} \phi(0; c_1, c_2, \dots, c_n) = a_0, \\ \vdots \\ \phi^{(n-1)}(0; c_1, c_2, \dots, c_n) = a_{n-1}, \end{cases}$$

总有解 $\tilde{c}_1, \tilde{c}_2, \dots, \tilde{c}_n$.

定义 1.1.5 特解

如果 ϕ 不含自由度且为 ODE 的解, 那么称 ϕ 为一个**特解**.

1.2 求常微分方程的显式解

定义 1.2.1 恰当方程

对于方程

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0,$$

如果存在 $\Phi(x, y) \in C^1$, 满足:

$$d\Phi = P dx + Q dy,$$

那么称该方程为**恰当方程**, Φ 为**通积分**, 因此方程的通解为

$$\Phi(x, y) = C.$$

引理 1.2.1 恰当方程的充要条件

对于方程

$$P dx + Q dy = 0,$$

其中 $P, Q, \frac{\partial P}{\partial y}, \frac{\partial Q}{\partial x}$ 都连续, 则该方程为恰当方程当且仅当

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

进一步地可得通解有如下**通积分**的形式:

$$\Phi(x, y) = \int_{x_0}^x P(\theta, y) d\theta + \int_{y_0}^y Q(x_0, \tau) d\tau + C,$$

其中 (x_0, y_0) 任取.

证明.

必要性: 如果该方程为恰当方程, 则存在 $\Phi \in C^1$, 使得

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = P, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = Q,$$

故

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

充分性: 假设

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

要求 $\Phi \in C^1$, 使得

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = P, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = Q.$$

对第一个式子两边积分得

$$\Phi(x, y) = \int_{x_0}^x P(\theta, y) d\theta + \psi(y),$$

故

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi}{\partial y} &= \int_{x_0}^x \frac{\partial P}{\partial y}(\theta, y) d\theta + \psi'(y) \\ &= \int_{x_0}^x \frac{\partial Q}{\partial x}(\theta, y) d\theta + \psi'(y) \\ &= Q(x, y) - Q(x_0, y) + \psi'(y) \end{aligned}$$

从而 $\psi'(y) = Q(x_0, y)$, 即

$$\psi(y) = \int_{y_0}^y Q(x_0, \tau) d\tau + C,$$

因此

$$\Phi(x, y) = \int_{x_0}^x P(\theta, y) d\theta + \int_{y_0}^y Q(x_0, \tau) d\tau + C$$

是一个通解. 类似得, 也可以先从 Q 出发得到另外一个等价的通解. □

注意到在单连通区域上, 曲线积分

$$\int_{\gamma} P dx + Q dy$$

与路径无关当且仅当

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

例题 1.2.1

解方程

$$(2x \sin y + 3x^2 y) dx + (x^3 + x^2 \cos y + y^2) dy = 0.$$

解答.

直接验证可知该方程是恰当方程, 并且通解为

$$x^2 \sin y + x^3 y + \frac{1}{3} y^3 = C.$$

□

定义 1.2.2 变量分离方程

对于方程

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0,$$

如果 $P(x, y), Q(x, y)$ 可以写成

$$P(x, y) = X_1(x)Y_1(y), \quad Q(x, y) = X_2(x)Y_2(y),$$

那么称该方程为**变量分离方程**.

将该方程写成

$$X_1(x)Y_1(y) dx + X_2(x)Y_2(y) dy = 0,$$

两边同时除以 $Y_1(y)X_2(x)$ 得

$$\frac{X_1(x)}{X_2(x)} dx + \frac{Y_2(y)}{Y_1(y)} dy = 0,$$

此时方程为恰当方程, 通解为

$$\int_{x_0}^x \frac{X_1(\theta)}{X_2(\theta)} d\theta + \int_{y_0}^y \frac{Y_2(\tau)}{Y_1(\tau)} d\tau = C.$$

再注意到 $X_2(x), Y_1(y)$ 都可能有点, 比如若 $X_2(a_i) = 0, Y_1(b_j) = 0$, 那么 $x \equiv a_i, y \equiv b_j$ 也是 ODE 的解.

例题 1.2.2

求解 ODE:

$$\frac{dy}{dx} = \gamma y.$$

解答.

变形得

$$\frac{dy}{y} = \gamma dx,$$

(同时 $y \equiv 0$ 也是一个解), 故

$$\ln |y| = \gamma x + c,$$

从而

$$|y| = e^c \cdot e^{\gamma x}, \quad y = \pm e^c \cdot e^{\gamma x},$$

因此通解为

$$y = ke^{\gamma x}, \quad k \in \mathbb{R}.$$

□

例题 1.2.3 改进的人口模型

求解 ODE:

$$\frac{dy}{dt} = \gamma y(N - y).$$

解答.

变形得

$$\frac{dy}{y(N - y)} = \gamma dt,$$

(同时 $y \equiv 0$ 和 $y \equiv N$ 也是一个解), 故

$$\ln |y| - \ln |N - y| = N\gamma t + c,$$

因此解得

$$y(t) = N - \frac{N(N - y(0))}{(N - y(0)) + y(0)e^{N\gamma t}},$$

共有 2 个平衡态 $y \equiv 0$ 和 $y \equiv N$, 前者是不稳定的, 后者是稳定的. □

例题 1.2.4

求解 ODE:

$$(x^2 + 1)(y^2 - 1) dx + xy dy = 0.$$

解答.

分离变量可得

$$y^2 - 1 = k \frac{1}{x^2 e^{x^2}}, \quad k \in \mathbb{R}, \quad \text{或者} \quad x \equiv 0.$$

除了 $(0, \pm 1)$ 两个点外的其他任意一点 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, 都存在唯一的解的图像经过它. □

例题 1.2.5

求解 ODE:

$$y' = \frac{3}{2}y^{1/3}.$$

解答.

分离变量可得

$$y^{2/3} = x + c, \quad c \in \mathbb{R}, \quad \text{或者} \quad y \equiv 0.$$

同时也可拼接出全局解

$$y = \begin{cases} \pm(x + c)^{3/2}, & x \geq -c, \\ 0, & x \leq -c. \end{cases}$$

因此对任意一点 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, 如果 $y_0 \neq 0$, 则存在唯一的解的图像经过它; 如果 $y_0 = 0$, 则存在无穷多个解的图像经过它. □

例题 1.2.6 齐次方程

称一个函数 $f(x, y)$ 为 $n \in \mathbb{Z}$ **次齐次函数**, 如果

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y), \quad \forall t.$$

称方程

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

为 n **次齐次 ODE**, 如果 M, N 都是 n 次齐次函数.

由于

$$f(x, y) = f\left(x \cdot 1, x \cdot \frac{y}{x}\right) = x^n f\left(1, \frac{y}{x}\right),$$

故设 $y = ux$, 则

$$M(x, y) = M(x, ux) = x^n M(1, u), \quad N(x, y) = x^n N(1, u), \quad dy = u dx + x du.$$

代入原方程变形可得

$$\frac{dx}{x} + \frac{N(1, u)}{M(1, u) + uN(1, u)} du = 0.$$

两边同时积分后再代入 $u = y/x$ 即可得到 ODE 的解 (还需检验零点, 确定是否有平凡解).

例题 1.2.7

求解 ODE:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x-y}.$$

解答.

令 $y = ux$, 代入化简可得

$$\frac{1-u}{1+u^2} du = \frac{dx}{x},$$

两边同时积分后再代入 $u = y/x$ 即可得到 ODE 的解:

$$2 \arctan \frac{y}{x} = \ln(x^2 + y^2) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

□

定义 1.2.3 积分因子

对于方程

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0,$$

如果函数 $a(x, y)$, 使得方程

$$(aP) dx + (aQ) dy = 0$$

是恰当方程, 则称其为**积分因子**.

如果 $a(x, y)$ 存在, 则

$$\frac{\partial(aP)}{\partial y} = \frac{\partial(aQ)}{\partial x},$$

故

$$a \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) = -\frac{\partial a}{\partial y} P + \frac{\partial a}{\partial x} Q.$$

如果 $a(x, y)$ 是与 y 无关的函数, 那么上式即为

$$\frac{a'(x)}{a(x)} = \frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q} \quad (\text{也必须与 } y \text{ 无关}).$$

同理, 如果 $a(x, y)$ 是与 x 无关的函数, 那么上式即为

$$\frac{a'(y)}{a(y)} = \frac{\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}}{P} \quad (\text{也必须与 } x \text{ 无关}).$$

因此得到如下定理.

定理 1.2.1

对于方程

$$P dx + Q dy = 0,$$

$a(x)$ 为其积分因子当且仅当

$$G = \frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q}$$

与 y 无关, 此时积分因子

$$a(x) = e^{\int_{x_0}^x G(t) dt}.$$

同理可得关于 y 的版本.

例题 1.2.8

求解 ODE:

$$(3x^2y + 2xy + y^3) dx + (x^2 + y^2) dy = 0$$

解答.

直接计算得到

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 3x^2 + 2x + 3y^2, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} = 3(x^2 + y^2),$$

故

$$\frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q} = 3,$$

从而取 $a(x) = e^{3x}$, 则

$$e^{3x}(3x^2y + 2xy + y^3) dx + e^{3x}(x^2 + y^2) dy = 0,$$

通解为

$$e^{3x} \left(x^2y + \frac{y^3}{3} \right) = C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

□

例题 1.2.9求解 n 次齐次 ODE:

$$M dx + N dy = 0.$$

解答.

令 $y = ux$, 则

$$x^n(M(1, u) + uN(1, u)) dx + x^{n+1}N(1, u) du = 0,$$

下证:

$$\frac{1}{x^{n+1}(M(1, u) + uN(1, u))} = \frac{1}{xM(x, y) + yN(x, y)}$$

是一个积分因子, 事实上, 对于方程

$$\frac{M}{xM + yN} dx + \frac{N}{xM + yN} dy = 0,$$

计算可得

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{M}{xM + yN} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{N}{xM + yN} \right) \\ &= \frac{1}{(xM + yN)^2} (yM_y N - yMN_y - xMN_x + xNM_x) \\ &= \frac{1}{(xM + yN)^2} (N(xM_x + yM_y) - M(xN_x + yN_y)). \end{aligned}$$

而对于 n 次齐次函数 $f(x, y)$ 有

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y),$$

两边对 t 求导并取 $t = 1$ 得

$$xf_x + yf_y = nf(x, y),$$

因此

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{M}{xM + yN} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{N}{xM + yN} \right) = \frac{1}{(xM + yN)^2} (nNM - nMN) = 0.$$

□

例题 1.2.10

求解 ODE:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x + y}{x - y}.$$

解答.

原方程即为

$$(x + y) dx + (y - x) dy = 0.$$

积分因子为

$$\frac{1}{x(x + y) + y(y - x)} = \frac{1}{x^2 + y^2},$$

由此可得通解.

□

定义 1.2.4 齐次方程

对于 1 阶 ODE:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x),$$

如果 $q \equiv 0$, 那么称其为**齐次方程**; 否则称为**非齐次方程**.

原方程即为

$$(p(x)y - q(x)) \, dx + dy = 0,$$

故

$$\frac{\partial P}{\partial y} = p(x), \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 0, \quad G = \frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q} = p(x),$$

从而取积分因子

$$a(x) = e^{\int_{x_0}^x p(s) \, ds},$$

则

$$e^{\int_{x_0}^x p(s) \, ds} (p(x)y - q(x)) \, dx + e^{\int_{x_0}^x p(s) \, ds} \, dy = 0,$$

因此通解为

$$e^{\int_{x_0}^x p(s) \, ds} y - \int_{x_0}^x e^{\int_{x_0}^t p(s) \, ds} q(t) \, dt = C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

即

$$y = e^{-\int_{x_0}^x p(s) \, ds} \left(C + \int_{x_0}^x e^{\int_{x_0}^t p(s) \, ds} q(t) \, dt \right), \quad C \in \mathbb{R}.$$

事实上, $\forall y(x)$ 为原方程的解, 都有

$$\left(y(x) e^{\int_{x_0}^x p(s) \, ds} \right)' = e^{\int_{x_0}^x p(s) \, ds} (y' + p(x)y) = e^{\int_{x_0}^x p(s) \, ds} q(x),$$

因此

$$y(x) e^{\int_{x_0}^x p(s) \, ds} = y(x_0) + \int_{x_0}^x e^{\int_{x_0}^t p(s) \, ds} q(t) \, dt.$$

由此可得以下引理.

引理 1.2.2

对于齐次方程 $y' + p(x)y = 0$, 解或者恒为零, 或者恒不为零, 并且所有解构成一个 1 维向量空间.
对于非齐次方程 $y' + p(x)y = q(x)$, 通解为

$$y_g^i(x) = y_g^h(x) + y_s^i(x),$$

其中 y_g^h 为对应的齐次方程的通解, $y_s^i(x)$ 为该非齐次方程的特解. 并且解总是全局存在, 初值问题总有唯一解.

例题 1.2.11

求解 ODE:

$$\frac{dy}{dx} + y = x^2.$$

解答.易知 e^x 是积分因子, 故

$$\frac{d}{dx}(e^x y) = e^x x^2,$$

从而解得

$$y = x^2 - 2x + 2 + Ce^{-x}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

□

例题 1.2.12

求解 ODE:

$$\frac{dy}{dx} + ay = f(x),$$

的以 2π 为周期的解, 其中

$$a > 0, \quad f(x + 2\pi) = f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

解答.

注意到只需 $y(0) = y(2\pi)$ 即可保证 $y(x)$ 以 2π 为周期. 事实上, 如果 $y(x)$ 是解, 那么 $y(x + 2\pi)$ 也是解, 从而

$$z(x) = y(x + 2\pi) - y(x)$$

为对应的齐次方程 $z' + az = 0$ 的解, 而 $z(0) = 0$, 因此 $z(x) \equiv 0$, 也即 $y(x) \equiv y(x + 2\pi)$.

由于

$$y(x) = e^{-ax} \left(C + \int_0^x e^{at} f(t) dt \right),$$

故

$$y(0) = C, \quad y(2\pi) = e^{-2\pi a} \left(C + \int_0^{2\pi} e^{at} f(t) dt \right),$$

从而解得

$$C = \frac{1}{e^{2\pi a} - 1} \int_0^{2\pi} e^{at} f(t) dt.$$

□

对于 1 阶 ODE:

$$F(x, y, y') = 0,$$

其中 y' 不能写成关于 x 和 y 的显式表达式. 如果 y 可以写成 $y = f(x, y')$, 令 $p = y'$, 则

$$p = \frac{dy}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x}(x, p) + \frac{\partial f}{\partial p}(x, p) \frac{dp}{dx},$$

如果 p 能写成关于 x 的形式, 那么 $y = f(x, p(x))$ 是原方程的解.

例题 1.2.13 Clairaut Equation

求解 ODE:

$$y = xy' + f(y').$$

解答.

令 $p = y'$ 可得

$$(x + f'(p)) \frac{dp}{dx} = 0,$$

若 $\frac{dp}{dx} = 0$, 则 $p(x) \equiv c$, $y = cx + f(c)$. 若 $x + f'(p) = 0$, 解得 $p = h(x)$, 则 $y = xh(x) + f(h(x))$ 也是解, 此时

$$\begin{cases} x = -f'(p), \\ y = -f'(p)p + f(p), \end{cases}$$

将 p 视作一个参数.

□

参数法

对于 ODE:

$$F(x, y, p) = 0,$$

它可被视作一个三维曲面, 有参数表示

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad p = p(u, v).$$

又由于 $dy = p dx$, 故

$$y_u du + y_v dv = p(u, v)(x_u du + x_v dv),$$

如果该 ODE 能解得 $v = v(u)$, 则

$$\begin{cases} x = x(u, v(u)), \\ y = y(u, v(u)). \end{cases}$$

例题 1.2.14

求解 ODE:

$$x = (y')^3 + y'.$$

解答.

将 p 看作参量, 则 $x = p^3 + p$, 故

$$dy = p dx = p(3p^2 + 1) dp,$$

从而解得

$$\begin{cases} y = \frac{3}{4}p^4 + \frac{1}{2}p^2 + C, \\ x = p^3 + p, \end{cases} \quad C \in \mathbb{R}.$$

□

例题 1.2.15

求解 ODE:

$$\frac{dy}{dx} = f(x + y).$$

解答.

令 $z = x + y$, 那么

$$\frac{dz}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx} = 1 + f(z),$$

可用分离变量法求解.

□

例题 1.2.16

求解 ODE:

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by + c}{mx + ky + l}\right).$$

解答.

(1) 若 $c = l = 0$, 则原方程为齐次方程, 可以求解.

(2) 若 c, l 不全为 0, 且 $\Delta = ak - bm \neq 0$, 则线性方程组

$$\begin{cases} ax + by + c = 0, \\ mx + ky + l = 0, \end{cases}$$

有唯一解 (x_0, y_0) , 那么作换元 $x = \tilde{x} + x_0, y = \tilde{y} + y_0$, 可转化为情形 (1).

(3) 若 c, l 不全为 0, 且 $\Delta = ak - bm = 0$, 故 $(m, k) = \lambda(a, b)$, 从而

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by + c}{\lambda(ax + by) + l}\right),$$

令 $z = ax + by$, 则

$$\frac{dz}{dx} = a + b\frac{dy}{dx} = a + bf\left(\frac{z + c}{\lambda z + l}\right),$$

可用分离变量法求解. □

例题 1.2.17 Bernoulli Equation

求解 ODE:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^t, \quad t \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}.$$

解答.

原方程可变形得

$$y^{-t} \frac{dy}{dx} + p(x)y^{1-t} = q(x),$$

令 $z = y^{1-t}(x)$, 则

$$\frac{dz}{dx} = (1-t) \frac{dy}{dx} y^{-t} = (1-t)(q(x) - p(x)z),$$

即为 1 阶 ODE. □

例题 1.2.18 Riccati Equation

考虑 ODE:

$$\frac{dy}{dx} = a(x)y^2 + b(x)y + c(x).$$

引理 1.2.3

若 $\varphi(x)$ 是该方程的一个解, 则可得通解.

证明.

令 $y(x) = \varphi(x) + u(x)$, 那么代入化简得

$$\frac{du}{dx} = (2a\varphi + b)u + au^2,$$

由 Bernoulli Equation 知可解. □

引理 1.2.4

若 φ_1, φ_2 都是解, 那么通解为

$$\frac{y - \varphi_1}{y - \varphi_2} = ce^{\int_{x_0}^x a(s)(\varphi_1 - \varphi_2)(s) ds}.$$

证明.

设 $y - \varphi_1 = u_1, y - \varphi_2 = u_2$, 则

$$\begin{cases} \frac{du_1}{dx} = (2a\varphi_1 + b)u_1 + au_1^2, \\ \frac{du_2}{dx} = (2a\varphi_2 + b)u_2 + au_2^2, \end{cases}$$

从而

$$\frac{1}{u_1} \frac{du_1}{dx} - \frac{1}{u_2} \frac{du_2}{dx} = 2a(\varphi_1 - \varphi_2) + a(u_1 - u_2) = a(\varphi_1 - \varphi_2),$$

因此

$$\ln \left| \frac{u_1}{u_2} \right| = \int_{x_0}^x a(s)(\varphi_1 - \varphi_2)(s) ds + C, \quad C \in \mathbb{R},$$

也即

$$\frac{y - \varphi_1}{y - \varphi_2} = ce^{\int_{x_0}^x a(s)(\varphi_1 - \varphi_2)(s) ds}, \quad c \in \mathbb{R}.$$

这里隐含地用到了对应的初值问题有唯一解的事实. □

推论 1.2.5

若 $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ 都是解, 那么通解为

$$\frac{y - \varphi_1}{y - \varphi_2} / \frac{\varphi_3 - \varphi_1}{\varphi_3 - \varphi_2} = C.$$

定理 1.2.2 Bernoulli, Liouville

考虑 ODE:

$$\frac{dy}{dx} = ay^2 + bx^m, \quad a \neq 0,$$

该方程有初等解当且仅当

$$m = 0, \quad -2, \quad \frac{-4k}{2k+1}, \quad \frac{-4k}{2k-1}, \quad k \in \mathbb{Z}^+.$$

证明.

(1) 若 $m = 0$, 可用分离变量法求解.

(2) 若 $m = -2$, 令 $z = xy$, 代入化简可得

$$\frac{dz}{dx} = \frac{az^2 + z + b}{x},$$

可用分离变量法求解.

(3) 对于其他情形自行查阅文献.

□

第二章 解的存在性和唯一性

2.1 准备工作

定理 2.1.1 Gronwall 不等式

版本 1. 设 $f \in C^1[a, b], g \in C[a, b]$, 并且 $f' \leq gf, \forall x \in [a, b]$, 则

$$f(x) \leq f(x_0)e^{\int_{x_0}^x g(s) ds}, \quad \forall x \geq x_0 \in [a, b].$$

版本 2. 设 $f \in C^1[a, b], g, h \in C[a, b]$, 并且 $f' \leq h + gf, \forall x \in [a, b]$, 则

$$f(x) \leq e^{\int_{x_0}^x g(s) ds} \left(f(x_0) + \int_{x_0}^x e^{-\int_{x_0}^t g(s) ds} h(t) dt \right), \quad \forall x \geq x_0 \in [a, b].$$

版本 3. 设 $f, g \in C[a, b], g \geq 0$, 并且

$$f(x) \leq C + \int_a^x g(s)f(s) ds, \quad \forall x \in [a, b],$$

则

$$f(x) \leq Ce^{\int_a^x g(s) ds}, \quad \forall x \in [a, b].$$

版本 4. 设 $f, g, h \in C[a, b], g \geq 0$, 并且

$$f(x) \leq h(x) + \int_a^x g(s)f(s) ds, \quad \forall x \in [a, b],$$

则

$$f(x) \leq h(x) + \int_a^x e^{\int_t^x g(s) ds} g(t)h(t) dt, \quad \forall x \in [a, b].$$

证明.

版本 1. 注意到

$$\left(e^{-\int_{x_0}^x g(s) ds} f \right)' = e^{-\int_{x_0}^x g(s) ds} (f' - gf) \leq 0,$$

故

$$e^{-\int_{x_0}^x g(s) ds} f(x) \leq f(x_0),$$

从而

$$f(x) \leq f(x_0) e^{\int_{x_0}^x g(s) \, ds}.$$

版本 2. 注意到

$$\left(e^{-\int_{x_0}^x g(s) \, ds} f \right)' = e^{-\int_{x_0}^x g(s) \, ds} (f' - gf) \leq e^{-\int_{x_0}^x g(s) \, ds} h(x),$$

故

$$e^{-\int_{x_0}^x g(s) \, ds} f(x) \leq f(x_0) + \int_{x_0}^x e^{-\int_{x_0}^t g(s) \, ds} h(t) \, dt.$$

版本 3. 令

$$\Phi(x) = C + \int_a^x g(s)f(s) \, ds,$$

则

$$\Phi' = gf \leq g\Phi, \quad \Phi(a) = C,$$

故

$$f(x) \leq \Phi(x) \leq C e^{\int_a^x g(s) \, ds}.$$

版本 4. 令

$$\Phi(x) = \int_a^x g(s)f(s) \, ds,$$

那么有

$$\Phi' = gf \leq g(h + \Phi) = gh + g\Phi, \quad \Phi(a) = 0,$$

故

$$\begin{aligned} f(x) &\leq h(x) + \Phi(x) \\ &\leq h(x) + e^{\int_a^x g(s) \, ds} \left(\int_a^x e^{-\int_a^t g(s) \, ds} g(t)h(t) \, dt \right) \\ &= h(x) + \int_a^x e^{\int_t^x g(s) \, ds} g(t)h(t) \, dt. \end{aligned}$$

□

推论 2.1.1 Gronwall 不等式的版本 4 的特殊情形

设 $f, g, h \in C[a, b], g \geq 0, h$ 单增并且

$$f(x) \leq h(x) + \int_a^x g(s)f(s) \, ds, \quad \forall x \in [a, b],$$

则

$$f(x) \leq h(x)e^{\int_a^x g(s) \, ds}, \quad \forall x \in [a, b].$$

证明.

由于 h 单增, 故 $\forall x \in [a, b]$, 都有

$$\begin{aligned} f(x) &\leq h(x) + \int_a^x e^{\int_t^x g(s) \, ds} g(t)h(t) \, dt \\ &\leq h(x) + h(x) \int_a^x e^{\int_t^x g(s) \, ds} g(t) \, dt \\ &= h(x) - h(x)e^{\int_t^x g(s) \, ds} \Big|_a^x, \\ &= h(x)e^{\int_a^x g(s) \, ds}. \end{aligned}$$

□

定义 2.1.1

称 $f_n \in C[a, b]$ **一致有界**, 如果存在 K , 使得

$$|f_n(x)| \leq K, \quad \forall x \in [a, b], \quad \forall n \geq 1.$$

称 $f_n \in C[a, b]$ **等度连续**, 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使得若 $|x - y| < \delta$, 则

$$|f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon, \quad \forall n \geq 1.$$

引理 2.1.2 Arzelà-Ascoli 引理

设 $f_n \in C[a, b]$ 一致有界且等度连续, 则存在子列 $\{f_{n_k}\} \Rightarrow f \in C[a, b]$.

证明.

由于 $\mathbb{Q}$ 可数, 故设 $\{x_n\}_{n \geq 1} = \mathbb{Q} \cap [a, b]$. 考察有界序列 $\{f(x_1)\}_{n \geq 1}$, 由 Bolzano-Weierstrass 定理知存在收敛子列 $\{f_{1,n}(x_1)\}_{n \geq 1}$. 再考察有界序列 $\{f_{1,n}(x_2)\}_{n \geq 1}$, 同理可得存在收敛子列 $\{f_{2,n}(x_2)\}_{n \geq 1}$. 依此类推可得函数列 $\{f_{m,n}(x)\}_{m,n \geq 1}$, 其中 $\{f_{k,n}(x)\}_{n \geq 1}$ 是 $\{f_{k-1,n}(x)\}_{n \geq 1}$ 的子列, 并且 $\{f_{k,n}(x)\}_{n \geq 1}$ 在 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 处都收敛.

取 $\{f_n(x)\}_{n \geq 1}$ 的子列 $\{f_{n,n}(x)\}_{n \geq 1}$, 则易知 $\{f_{n,n}(x)\}_{n \geq 1}$ 在 $\forall x_j$ 处都收敛. 又由于 $\{f_n(x)\}_{n \geq 1}$ 等度连续, 故 $\forall \varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使得若 $|x - y| < \delta$, 则

$$|f_n(x) - f_n(y)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall n \geq 1.$$

再注意到

$$[a, b] \subseteq \bigcup_{j=1}^{+\infty} B(x_j, \delta),$$

故存在 $K \in \mathbb{Z}^+$ 和互不相同的 $x_{j_1}, \dots, x_{j_K}$, 使得

$$[a, b] \subseteq \bigcup_{k=1}^K B(x_{j_k}, \delta),$$

而 $\forall 1 \leq k \leq K$, 都有 $\{f_{n,n}(x_{j_k})\}_{n \geq 1}$ 收敛, 故存在 $N_k \geq 1$, 使得 $\forall m, n > N_k$, 都有

$$|f_{n,n}(x_{j_k}) - f_{m,m}(x_{j_k})| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

从而取 $N = \max_{1 \leq k \leq K} N_k$, 则 $\forall n, m > N, \forall x \in [a, b]$, 都存在 x_{j_k} , 使得 $|x - x_{j_k}| < \delta$, 故

$$\begin{aligned} & |f_{n,n}(x) - f_{m,m}(x)| \\ & \leq |f_{n,n}(x) - f_{n,n}(x_{j_k})| + |f_{n,n}(x_{j_k}) - f_{m,m}(x_{j_k})| + |f_{m,m}(x_{j_k}) - f_{m,m}(x)| \\ & < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon, \end{aligned}$$

因此 $\{f_{n,n}(x)\}_{n \geq 1}$ 在一致意义下是 Cauchy 列, 故存在 $f(x) \in C[a, b]$ 使得 $f_{n,n} \rightrightarrows f$. □

考虑 $\mathbb{R}^n$ 中紧的度量空间 M , 记

$$C(X, Y) := \{f: X \rightarrow Y \text{ 连续}\},$$

则 Arzelà-Ascoli 引理可以应用到 $C(M, \mathbb{R})$ 上. 更一般地, Arzelà-Ascoli 引理还可应用到 $C(X, Y)$ 上, 其中 X, Y 是完备度量空间且 X 是紧的, 条件“一致有界”需改成“完全有界”.

2.2 存在性和唯一性

定义 2.2.1 初值问题

考虑初值问题 (Cauchy 问题)

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

令

$$D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\},$$

称 f 是 D 上 **Lipschitz** 的, 如果存在常数 L , 使得

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|, \quad \forall (x, y_1), (x, y_2) \in D,$$

称 f 是 D 上**局部 Lipschitz** 的, 如果 $\forall (x_0, y_0) \in D$, 都存在 (x_0, y_0) 的邻域 $D_1 \subseteq D$, 使得 f 是 D_1 上 Lipschitz 的.

例题 2.2.1

考察 $f(x, y) = x^2 + y^2$ 的 Lipschitz 性质.

解答.

由于

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| = |y_1 + y_2||y_1 - y_2|,$$

故 f 是局部 Lipschitz 的. □

例题 2.2.2

考察 $f(x, y) = \sin y$ 的 Lipschitz 性质.

解答.

由于

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| = |\sin y_1 - \sin y_2| \leq |y_1 - y_2|,$$

故 f 是 Lipschitz 的. □

例题 2.2.3

考察 $f(x, y) = y^{1/3}$ 的 Lipschitz 性质.

解答.

由于

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| = \left| y_1^{1/3} - y_2^{1/3} \right| = \frac{1}{3} |\xi|^{-2/3} |y_1 - y_2|, \quad \exists \xi \in (y_1, y_2),$$

故 $f(x, y)$ 在不包含 $y = 0$ 的区域上是 Lipschitz 的, 反之则不是 Lipschitz 的. □

定理 2.2.1 Picard 定理

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

令

$$D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\},$$

同时 $f \in C(D)$ 并且在 D 上是 Lipschitz 的, 则该初值问题有唯一解 $y(x)$, $x \in [x_0 - h, x_0 + h]$, 其中

$$h := \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}, \quad M := \max_{(x,y) \in D} |f(x,y)|.$$

证明.

原方程等价于积分方程:

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) \, ds,$$

构造 Picard 列: 取 $y_0(x) \equiv y_0$, 且

$$y_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y_{n-1}(s)) \, ds, \quad \forall n \geq 1.$$

此时还需说明 $|y_k(x) - y_0| \leq b$, 事实上, 如果 $|y_n(x) - y_0| \leq b, n \geq 0$, 则

$$|y_{n+1}(x) - y_0| = \left| \int_{x_0}^x f(s, y_n(s)) \, ds \right| \leq M|x - x_0| \leq Mh \leq b.$$

下面证明 $y_n(x)$ 在 $[x_0 - h, x_0 + h]$ 上一致收敛. 由于

$$|y_1(x) - y_0| \leq M|x - x_0|,$$

$$\begin{aligned} |y_2(x) - y_1(x)| &= \left| \int_{x_0}^x (f(s, y_1(s)) - f(s, y_0(s))) \, ds \right| \\ &\leq L \left| \int_{x_0}^x |y_1(s) - y_0(s)| \, ds \right| \\ &\leq LM \left| \int_{x_0}^x |s - x_0| \, ds \right| \\ &= LM \cdot \frac{|x - x_0|^2}{2}, \end{aligned}$$

故归纳易知

$$|y_n(x) - y_{n-1}(x)| \leq \frac{ML^{n-1}}{n!} |x - x_0|^n \leq \frac{ML^{n-1}}{n!} h^n, \quad \forall n \geq 1.$$

又

$$y_n(x) = \sum_{k=1}^n (y_k(x) - y_{k-1}(x)) + y_0,$$

且

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{ML^{k-1}}{k!} h^k$$

收敛, 故 $y_n(x)$ 在 $[x_0 - h, x_0 + h]$ 上一致收敛, 设 $\{y_n(x)\} \Rightarrow y(x)$. 再在

$$y_{n+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y_n(s)) \, ds$$

两边取极限可得

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) \, ds, \quad \forall x \in [x_0 - h, x_0 + h],$$

因此解的存在性得证.

最后证明解的唯一性. 假设 $\phi_1, \phi_2 : [x_0 - h, x_0 + h] \rightarrow \mathbb{R}$ 都是该初值问题的解, 则

$$\phi_1(x) - \phi_2(x) = \int_{x_0}^x [f(s, \phi_1(s)) - f(s, \phi_2(s))] \, ds,$$

故

$$|\phi_1(x) - \phi_2(x)| \leq \left| \int_{x_0}^x [f(s, \phi_1(s)) - f(s, \phi_2(s))] \, ds \right| \leq \left| \int_{x_0}^x L|\phi_1(s) - \phi_2(s)| \, ds \right|,$$

记 $r(x) = |\phi_1(x) - \phi_2(x)| \geq 0$, 先考虑 $x \geq x_0$, 则

$$r(x) \leq L \int_{x_0}^x r(s) \, ds, \quad \forall x \in [x_0, x_0 + h],$$

由 Gronwall 不等式可得

$$r(x) \leq r(x_0)e^{L(x-x_0)} = 0,$$

故 $r(x) \equiv 0, \forall x \in [x_0, x_0 + h]$. 再考虑 $x \leq x_0$, 记 $\tilde{\phi}_1(x) = \phi_1(-x), \tilde{\phi}_2(x) = \phi_2(-x)$, 则

$$\tilde{\phi}_1'(x) = -\phi_1'(-x) = -f(-x, \phi_1(-x)) = \tilde{f}(x, \tilde{\phi}_1(x)),$$

$\tilde{\phi}_2(x)$ 同理, 从而转化成前面的情形, 类似可证. □

推论 2.2.1

Picard 列的收敛阶为

$$|y_n(x) - y(x)| \leq \frac{L^n M}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}, \quad \forall x \in [x_0 - h, x_0 + h].$$

证明.

注意到

$$|y_0(x) - y(x)| = \left| \int_{x_0}^x f(s, y(s)) \, ds \right| \leq M|x - x_0|,$$

且

$$\begin{aligned} |y_1(x) - y(x)| &= \left| \int_{x_0}^x [f(s, y_0(s)) - f(s, y(s))] \, ds \right| \\ &\leq L \left| \int_{x_0}^x |y_0(s) - y(s)| \, ds \right| \leq LM \cdot \frac{|x - x_0|^2}{2}, \end{aligned}$$

由此归纳易证. □

例题 2.2.4

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = x^2 + y^2, \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

存在唯一解.

例题 2.2.5

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = y^{1/3}, \\ y(x_0) = y_0 \neq 0. \end{cases}$$

存在唯一解.

证明.

注意到 $f(x, y) = y^{1/3}$ 在

$$\left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - x_0| \leq a, |y - y_0| < \frac{1}{3}|y_0| \right\}$$

上是 Lipschitz 的, 从而存在唯一解. □

Picard 定理可以推广到 $y(x) : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow X$, 其中 X 为完备度量空间 (此时也可定义微分和积分).

例题 2.2.6 Müller, 1923

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(0) = 0, \end{cases}$$

其中

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 2x, & 0 < x \leq 1, y < 0, \\ 2x - \frac{4y}{x}, & 0 < x \leq 1, 0 \leq y < x^2, \\ -2x, & 0 < x \leq 1, y \geq x^2. \end{cases} \quad D = [0, 1] \times \mathbb{R}.$$

易证 $f \in C(D)$ 但在定义域的第三个子区域内不是 Lipschitz 的. 计算可得

$$y_0(x) \equiv 0, \quad y_1(x) = x^2, \quad y_2(x) = -x^2, \quad y_3(x) = x^2, \quad \dots$$

显然 $\{y_n(x)\}$ 不一致收敛. 但注意到 $f(x, y)$ 在定义域的第三个子区域内关于 y 单调减小.

例题 2.2.7

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(0) = 0, \end{cases}$$

其中

$$f(x, y) = 2x - 2\sqrt{\max\{0, y\}}, \quad D = [-1, 1] \times [-1, 1].$$

易证 $f \in C(D)$ 但不是 Lipschitz 的. 计算可得

$$y_0(x) \equiv 0, \quad y_1(x) = x^2, \quad y_2(x) \equiv 0, \quad y_3(x) = x^2, \quad \dots$$

显然 $\{y_n(x)\}$ 不一致收敛. 但注意到 $f(x, y)$ 也关于 y 单调减小.

2.3 Peano 定理和 Osgood 唯一性

定理 2.3.1 Peano 定理

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

令

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\},$$

同时 $f \in C(D)$, 则该初值问题至少有一个解 $y(x)$, $x \in [x_0 - h, x_0 + h]$, 其中

$$h := \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}, \quad M := \max_{(x,y) \in D} |f(x,y)|.$$

证明.

为了简便起见, 只考虑位于 $[x_0, x_0 + h]$ 的解 (另一侧同理).

$\forall n \geq 1$, 将 $[x_0, x_0 + h]$ 等分成 n 段得到节点 $x_k = x_0 + kh/n, 0 \leq k \leq n$, 利用 **Euler 折线法**构造

$$y_n(x) = \begin{cases} y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0), & x \in [x_0, x_1], \\ y_1 + f(x_1, y_1)(x - x_1), & x \in [x_1, x_2], \\ \vdots \\ y_{n-1} + f(x_{n-1}, y_{n-1})(x - x_{n-1}), & x \in [x_{n-1}, x_n], \end{cases}$$

其中 $y_k = y_n(x_k), 0 \leq k \leq n$, 则 $\forall x \in [x_k, x_{k+1}]$, 都有

$$y_n(x) = y_0 + \sum_{j=0}^{k-1} f(x_j, y_j)(x_{j+1} - x_j) + f(x_k, y_k)(x - x_k),$$

$y_n(x)$ 有如下性质:

- (1) $y_n(x) \in C[x_0, x_0 + h]$.
- (2) 一致有界性:

$$|y_n(x) - y_0| \leq Mh, \quad \forall x \in [x_0, x_0 + h].$$

事实上,

$$|y_n(x) - y_0| \leq M \sum_{j=0}^{k-1} (x_{j+1} - x_j) + M(x - x_k) = M(x - x_0) \leq Mh,$$

同理可得

$$|y_n(x) - y_n(x_k)| \leq \frac{Mh}{n}, \quad \forall x \in [x_k, x_{k+1}].$$

- (3) 等度连续性:

$$|y_n(x) - y_n(\tilde{x})| \leq M|x - \tilde{x}|, \quad \forall x, \tilde{x} \in [x_0, x_0 + h].$$

事实上, $\forall x, \tilde{x} \in [x_k, x_{k+1}]$, 都有

$$|y_n(x) - y_n(\tilde{x})| \leq |f(x_k, y_k)| |x - \tilde{x}| \leq M|x - \tilde{x}|.$$

一般地, 若

$$x_l \leq x < x_{l+1} \leq x_k < \tilde{x} \leq x_{k+1},$$

则

$$\begin{aligned}
& |y_n(\tilde{x}) - y_n(x)| \\
&= \left| \sum_{j=l}^{k-1} f(x_j, y_j)(x_{j+1} - x_j) + f(x_k, y_k)(\tilde{x} - x_k) - f(x_l, y_l)(x - x_l) \right| \\
&\leq M \left(\sum_{j=l+1}^{k-1} (x_{j+1} - x_j) + (\tilde{x} - x_k) + (x_{l+1} - x) \right) = M|x - \tilde{x}|.
\end{aligned}$$

(4) 注意到

$$\begin{aligned}
& \left| y_n(x) - \left(y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y_n(s)) \, ds \right) \right| \\
&= \left| y_0 + \sum_{j=1}^{k-1} \int_{x_j}^{x_{j+1}} f(x_j, y_j) \, ds + \int_{x_k}^x f(x_k, y_k) \, ds - y_0 - \sum_{j=1}^{k-1} \int_{x_j}^{x_{j+1}} f(s, y_n(s)) \, ds - \int_{x_k}^x f(s, y_n(s)) \, ds \right| \\
&\leq \sum_{j=1}^{k-1} \int_{x_j}^{x_{j+1}} |f(x_j, y_j) - f(s, y_n(s))| \, ds + \int_{x_k}^x |f(x_k, y_k) - f(s, y_n(s))| \, ds,
\end{aligned}$$

又 $f \in C(D)$, 故 f 一致连续, 从而 $\forall \varepsilon > 0$ 都存在 $\delta > 0$, 使得 $\forall |x - x'|, |y - y'| < \delta$, 都有

$$|f(x, y) - f(x', y')| < \varepsilon,$$

从而取 N 使得 $\forall n > N$, 都有

$$\frac{h}{n} < \delta, \quad \frac{Mh}{n} < \delta,$$

因此

$$\left| y_n(x) - \left(y_0 + \int_0^x f(s, y_n(s)) \, ds \right) \right| < \varepsilon |x - x_0| \leq \varepsilon h, \quad \forall x \in [x_0, x_0 + h].$$

由 Arzelà-Ascoli 定理可得存在子列 $\{y_{n_k}(x)\} \Rightarrow y(x) \in C(D)$. 因此 $\forall \varepsilon > 0$, 都存在 K , 使得

$$|y_{n_k}(x) - y(x)| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in [x_0, x_0 + h], \quad \forall k > K,$$

此时

$$\begin{aligned}
& \left| y_{n_k} - \left(y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y_{n_k}(s)) \, ds \right) - \left[y(x) - \left(y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) \, ds \right) \right] \right| \\
&\leq |y_{n_k}(x) - y(x)| + \left| \int_{x_0}^x [f(s, y_{n_k}(s)) - f(s, y(s))] \, ds \right| \\
&\leq \varepsilon + \varepsilon h,
\end{aligned}$$

所以

$$\left| y(x) - \left(y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) \, ds \right) \right| \leq \varepsilon(1 + 2h),$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 可得 $y(x)$ 是该初值问题的解. $\square$

Peano 定理可以推广到 $y(x) : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow X$, 此时微分和积分需要良定义且 Arzelà-Ascoli 定理需要对 $C(I, X)$ 成立.

定义 2.3.1 Osgood 条件

设 $f(x, y) \in C(\Omega)$, 如果

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq F(|y_1 - y_2|), \quad \forall x, y_1, y_2 \in \Omega,$$

其中 $F \in C(\mathbb{R}^+)$ 恒正且

$$\int_0^\varepsilon \frac{1}{F(r)} dr = +\infty, \quad \forall \varepsilon > 0,$$

则称 $f(x, y)$ 关于 y 满足 **Osgood 条件**.

定理 2.3.2 Osgood 唯一性

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

且 $f(x, y)$ 关于 y 满足 Osgood 条件, 则该初值问题存在唯一解.

证明.

存在性由 Peano 定理得证.

唯一性: 假设该初值问题存在 2 个不同的解 $\phi_1(x), \phi_2(x)$, 则 $\phi_1(x_0) = \phi_2(x_0)$, 且存在 $x_1 \neq x_0$, 使得 $\phi_1(x_1) \neq \phi_2(x_1)$, 不妨设 $x_0 < x_1$ 且 $\phi_1(x_1) > \phi_2(x_1)$. 记 $r(x) = \phi_1(x) - \phi_2(x)$, 取

$$x^* = \sup\{x \in [x_0, x_1], r(x) = 0\},$$

由连续性知 $r(x^*) = 0$ 且 $r(x) > 0, \forall x \in (x^*, x_1]$. 注意到

$$r'(x) = \phi_1'(x) - \phi_2'(x) = f(x, \phi_1(x)) - f(x, \phi_2(x)) \leq F(|\phi_1(x) - \phi_2(x)|) = F(r(x)), \quad \forall x \in (x^*, x_1],$$

故

$$\frac{r'(x)}{F(r(x))} \leq 1$$

两边积分得

$$+\infty = \int_0^{r(x_1)} \frac{dr}{F(r)} = \int_{r(x^*)}^{r(x_1)} \frac{dr}{F(r)} = \int_{x^*}^{x_1} \frac{r'(x)}{F(r(x))} \leq \int_{x^*}^{x_1} 1 dx = x_1 - x^*,$$

矛盾. $\square$

命题 2.3.1

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

其中 $f(x, y) \in C(D)$ 且关于 y 单调减小, 则该初值问题在 $x \geq x_0$ 上存在唯一解.

证明.

存在性由 Peano 定理得证.

唯一性: 假设该初值问题存在 2 个不同的解 $\phi_1(x), \phi_2(x)$, 则 $\phi_1(x_0) = \phi_2(x_0)$, 且存在 $x_1 \neq x_0$, 使得 $\phi_1(x_1) \neq \phi_2(x_1)$, 不妨设 $x_0 < x_1$ 且 $\phi_1(x_1) > \phi_2(x_1)$. 记 $r(x) = \phi_1(x) - \phi_2(x)$, 取

$$x^* = \sup\{x \in [x_0, x_1], r(x) = 0\},$$

由连续性知 $r(x^*) = 0$ 且 $r(x) > 0, \forall x \in (x^*, x_1]$. 注意到

$$r'(x) = \phi_1'(x) - \phi_2'(x) = f(x, \phi_1(x)) - f(x, \phi_2(x)) \leq 0, \quad \forall x \in [x^*, x_1],$$

由 Lagrange 中值定理可得存在 $\theta \in [x^*, x_1]$, 使得

$$r'(\theta) = \frac{r(x_1) - r(x^*)}{x_1 - x^*} > 0,$$

矛盾. □

因此对于例题 2.2.6, 在 $[0, 1]$ 上存在唯一解.

例题 2.3.1

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

其中

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & y = 0, \\ y \ln |y|, & y \neq 0, \end{cases}$$

则该初值问题存在唯一解.

证明.

若 $y_0 \neq 0$, 由微分中值定理得

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| = \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, \theta y_1 + (1 - \theta)y_2) \right| |y_1 - y_2|$$

$$= (1 + \ln |\theta y_1 + (1 - \theta)y_2|) |y_1 - y_2|, \quad \exists \theta \in (0, 1),$$

故 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的邻域上是 Lipschitz 的, 因此可以应用 Picard 定理.

若 $y_0 = 0$, 解的存在性由 Peano 定理得证. 注意到 $y \equiv 0$ 是一个解, 下面来证明唯一性. 假设 $\phi(x)$ 是另一个解, 在 Osgood 唯一性的证明中取 $\phi_1 = \phi, \phi_2 = 0$, 那么有

$$\phi_1'(x) = r'(x) = f(x, \phi_1(x)) = \phi_1(x) \ln \phi_1(x), \quad \forall x \in [x^*, x_1],$$

故

$$+\infty = \int_0^{\phi_1(x_1)} \frac{dy}{y \ln y} = \int_{x^*}^{x_1} \frac{\phi_1'(x)}{\phi_1(x) \ln \phi_1(x)} dx = \int_{x^*}^{x_1} 1 dx = x_1 - x^*,$$

矛盾. □

2.4 解的延伸

例题 2.4.1

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = 1 + y^2, \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

直接解得 $y = \tan x, x \in (-\pi/2, \pi/2)$, 此时意味着解延伸到了边界.

定理 2.4.1 解的延伸定理

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

设区域 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$, 且 $f \in C(\Omega)$, 那么对于任意一个局部解, 它总可以延伸到 Ω 的边界, 即对任意的紧集 $\Omega_1 \subsetneq \Omega$, 这个解总可以延伸到 $\Omega \setminus \Omega_1$.

证明.

取 $\delta > 0$ 使得

$$\Omega_{1,\delta} := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \exists (a, b) \in \Omega_1, |x - a| \leq \delta, |y - b| \leq \delta\} \subseteq \Omega,$$

并令

$$M = \sup_{(x,y) \in \Omega_{1,\delta}} |f(x, y)| + 1,$$

在 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - x_0| \leq \delta, |y - y_0| \leq \delta\}$ 上求解初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

由 Peano 定理, 在 $[x_0 - h, x_0 + h]$ 上总可以找到一个解 $\phi_1(x)$, 其中 $h \leq \delta/M$. 然后再求解初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0 + h) = \phi_1(x_0 + h), \end{cases}$$

由 Peano 定理, 总可以找到一个解, 依此类推直到跑出边界. □

定义 2.4.1 极大解

设 $y_1(x), y_2(x)$ 是初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

的两个解, 称 $y_2(x)$ 是 $y_1(x)$ 的一个**延伸**, 如果 $y_2(x)$ 的定义域包含了 $y_1(x)$ 的定义域, 且在公共定义域上二者相等.

称 $y(x)$ 是**极大解**, 如果它定义在开集上且不可被延伸.

定理 2.4.2

设 Ω 是区域, $f(x, y) \in C(\Omega)$, 则 $\forall (x_0, y_0) \in \Omega$, 初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

都存在一个极大解 $y(x)$. 再称 $y(x)$ 的定义域 (T_-, T_+) 为**生命区间**.

证明.

只证明较为简单的版本: 假设解总是局部唯一的 (否则还需使用 Zorn 引理).

记该初值问题的所有定义在某个开区间上的解构成集合 S , $\forall \phi \in S$, 记它定义在开区间 I_ϕ 上, 并且

$$I := \bigcup_{\phi \in S} I_\phi,$$

显然 I 是开集, 下面证明 I 是一个区间. 记

$$a := \inf\{x \in \mathbb{R} \mid x \in I\}, \quad b := \sup\{x \in \mathbb{R} \mid x \in I\},$$

$\forall x^* \in (a, b)$, 不妨设 $x^* > x_0$, 由于 $x^* < b$, 故存在 $x_1 \in I$ 使得 $x^* < x_1 < b$, 从而存在 $\phi \in S$, 使得 $x_1 \in I_\phi$. 又 I_ϕ 是开区间, $x_0, x_1 \in I_\phi$ 且 $x_0 < x^* < x_1$, 故 $x^* \in I_\phi \subseteq I$, 因此 $I = (a, b)$.

取 $\phi_{\max}$ 使得 $\phi_{\max}|_{I_\phi} = \phi, \forall \phi \in S$, 则 $\phi_{\max}$ 为极大解. □

推论 2.4.1

设极大解的生命区间为 (T_-, T_+) , 若 $T_+ < +\infty$, 则对任意紧集 $C \subseteq \mathbb{R}$ 满足 $[x_0, T_+] \times C \subseteq \Omega$, 解都会跑出 $[x_0, T_+] \times C$.

例题 2.4.2

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = (x^2 + y^2 + 1) \sin \pi y, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

则解在 $\mathbb{R}$ 中存在并且单调.

证明.

由于 $f(x, y) = (x^2 + y^2 + 1) \sin \pi y \in C^1(\mathbb{R}^2)$, 故 f 是局部 Lipschitz 的, 从而该初值问题有唯一解. 注意到 $y(x) \equiv n \in \mathbb{Z}$ 都是解.

(1) 若 $y_0 = n \in \mathbb{Z}$, 那么解是全局存在且单调的.

(2) 若 $y_0 \in (n, n+1), n \in \mathbb{Z}$, 由唯一性可得 $y(x) \in (n, n+1), \forall x \in I_{\max}$, 再由延伸定理可得 $I_{\max} = \mathbb{R}$, 并且 $y' = f(x, y)$ 始终同号, 故 $y(x)$ 单调. $\square$

例题 2.4.3

考虑微分方程

$$\begin{cases} y' = (y^2 - 2y - 3)e^{(x+y)^2}, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

则解的生命区间 (T_-, T_+) 满足 $T_+ = +\infty$ 或者 $T_- = -\infty$.

证明.

由于 $f(x, y) = (y^2 - 2y - 3)e^{(x+y)^2} \in C^1(\mathbb{R}^2)$, 故 f 是局部 Lipschitz 的, 从而该初值问题有唯一解. 注意到 $y(x) \equiv 3$ 和 $y(x) \equiv 1$ 都是解.

(1) 如果 $y_0 \in [-1, 3]$, 解都全局存在.

(2) 如果 $y_0 > 3$, 则 $y(x)$ 严格单增, 当 $x < x_0$ 时, $y(x) \in (3, y_0)$, 因此 $T_- = -\infty$.

(3) 如果 $y_0 < -1$, 同理可得 $T_+ = +\infty$. $\square$

例题 2.4.4

考虑微分方程

$$\begin{cases} y' = x^2 + y^2, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

则解的生命区间有界.

证明.

不妨设 $x_0 \geq 0$. 考察极大解 $\phi(x)$ 及其生命区间 (T_-, T_+) , 下面证明 $T_+ < +\infty$.

任取定 $x_1 \in (x_0, T_+)$, 由于

$$\phi'(x) = x^2 + \phi(x)^2 \geq x_1^2 + \phi(x)^2, \quad \forall x \in (x_1, T_+),$$

故

$$\frac{\phi'(x)}{x_1^2 + \phi(x)^2} \geq 1, \quad \forall x \in (x_1, T_+),$$

两边积分得

$$\int_{x_1}^z \frac{\phi'(x)}{x_1^2 + \phi(x)^2} dx \geq \int_{x_1}^z dx, \quad \forall z \in (x_1, T_+),$$

即

$$\frac{\pi}{x_1} \geq \frac{1}{x_1} \left(\arctan \frac{\phi(z)}{x_1} - \arctan \frac{\phi(x_1)}{x_1} \right) \geq z - x_1,$$

从而

$$z \leq x_1 + \frac{\pi}{x_1},$$

再令 $z \rightarrow T_+$ 可得 $T_+ < +\infty$. 其他情形类似可证. □

例题 2.4.5

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

其中 $f(x, y) \in C(\mathbb{R}^2)$ 满足:

$$|f(x, y)| \leq M(T) + L(T)|y|, \quad \forall T \in \mathbb{R}^+, \quad \forall (x, y) \in [-T, T] \times \mathbb{R},$$

其中 $M(T), L(T)$ 恒正且连续, 则解是全局存在的.

证明.

只考虑 $x \geq x_0$. 任取定充分大的 T , 由于

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) ds,$$

故

$$|y(x)| \leq |y_0| + \int_{x_0}^x (M(T) + L(T)|y(s)|) ds = |y_0| + M(T)(x - x_0) + \int_{x_0}^x L(T)|y(s)| ds,$$

从而由 Gronwall 不等式的版本 4 的特殊情形可得

$$|y(x)| \leq (|y_0| + M(T)(x - x_0))e^{L(T)(x-x_0)},$$

因此 $|y(x)|$ 在 $[x_0, T]$ 上有界, 再由延伸定理可得解可以延伸到 $+\infty$. 负方向同理. $\square$

2.5 比较定理

定理 2.5.1 第一比较定理

设 Ω 是区域, $f, F \in C(\Omega)$ 且 $f(x, y) < F(x, y), \forall (x, y) \in \Omega$, 设在 (a, b) 上的初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

有解 ϕ , 初值问题

$$\begin{cases} y' = F(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

有解 ψ , 则

$$\phi(x) < \psi(x), \quad \forall x \in (x_0, b); \quad \phi(x) > \psi(x), \quad \forall x \in (a, x_0).$$

证明.

设 $h(x) = \psi(x) - \phi(x)$, 则 $h(x_0) = 0$ 且

$$h'(x_0) = F(x_0, y_0) - f(x_0, y_0) > 0,$$

故存在 $\delta > 0$ 使得

$$h(x) > 0, \quad \forall x \in (x_0, x_0 + \delta]; \quad h(x) < 0, \quad \forall x \in [x_0 - \delta, x_0).$$

假设存在 $x_1 > x_0 + \delta$ 使得 $h(x_1) \leq 0$, 取

$$x^* = \inf\{x \in (x_0 + \delta, b) \mid h(x) \leq 0\},$$

则 $h(x^*) = 0$ 且 $h'(x^*) \leq 0$, 但是

$$h'(x^*) = F(x^*, \psi(x^*)) - f(x^*, \phi(x^*)) > 0,$$

矛盾. $\square$

例题 2.5.1

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

其中 $f(x, y) \in C(\Omega)$ 且 $|f(x, y)| \leq A(x)|y| + B(x)$, 这里 $\Omega = (a, b) \times \mathbb{R}$, $A(x), B(x) > 0$ 且连续, 则极大解的生命区间为 (a, b) .

证明.

取

$$F(x, y) = A(x)|y| + B(x) + 1, \quad G(x, y) = -F(x, y),$$

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = F(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

显然 $y' > 0$, 故 $y(x)$ 严格单增, 从而至多只有一个零点.

(1) 若 $y(x)$ 没有零点, 则 $y(x)$ 不变号, 不妨设 $y(x) > 0$, 从而得到初值问题

$$\begin{cases} y' = A(x)y + B(x) + 1, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

该 1 阶 ODE 有定义在 (a, b) 上的解.

(2) 若 $y(x)$ 恰有一个零点 x_1 , 不妨设 $y(x) > 0, \forall x > x_1$, 且 $y(x) < 0, \forall x < x_1$, 从而得到初值问题

$$\begin{cases} y' = A(x)y + B(x) + 1, \\ y(x_1) = 0, \end{cases} \quad x > x_1$$

和

$$\begin{cases} y' = -A(x)y + B(x) + 1, \\ y(x_1) = 0, \end{cases} \quad x < x_1$$

也有定义在 (a, b) 上的解. 对 $G(x, y)$ 同理. 因此以下初值问题

$$\begin{cases} y' = G(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases} \quad \begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases} \quad \begin{cases} y' = F(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

各自对应的解 $\phi_1(x), \phi_2(x), \phi_3(x)$ 由第一比较定理得

$$\phi_1(x) < \phi_2(x) < \phi_3(x), \quad \forall x > x_0; \quad \phi_1(x) > \phi_2(x) > \phi_3(x), \quad \forall x < x_0,$$

因此原初值问题的极大解的生命区间为 (a, b) . □

定义 2.5.1 最大解, 最小解

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

其中 $f(x, y) \in C(\Omega)$, 由 Peano 定理知解存在. 设 $y_1(x), y_2(x)$ 是该初值问题在区间 I 上的两个解, 如果对任意一个解 $y(x)$, 都有

$$y_1(x) \leq y(x) \leq y_2(x), \quad \forall x \in I,$$

则称 $y_2(x)$ 是**最大解**, $y_1(x)$ 是**最小解**. 如果最大解等于最小解, 那么解唯一.

定理 2.5.2

设

$$f(x, y) \in C(D), \quad D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\},$$

则存在 $\tau > 0$ 使得在 $|x - x_0| \leq \tau$ 上最大解和最小解都存在.

证明.

设 $f_n(x, y) = f(x, y) + \varepsilon_n$, 其中 $\varepsilon_n \searrow 0$. 考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f_n(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

由 Peano 定理知在 $[x_0 - h_n, x_0 + h_n]$ 上有解 $\phi_n(x)$, 其中

$$h_n := \min \left\{ a, \frac{b}{M_n} \right\}, \quad M_n := \max_{(x, y) \in D} |f_n(x, y)|,$$

注意到 $M_n \rightarrow M = \max_{(x, y) \in D} |f(x, y)|$, 且

$$h_n \rightarrow h = \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\},$$

以及一致有界性: $|\phi_n(x) - y_0| \leq b$ 和等度连续性:

$$|\phi_n(x) - \phi_n(x')| = \left| \int_x^{x'} f_n(s, y_n(s)) \, ds \right| \leq M_n |x - x'|.$$

取 $0 < \tau < h$, 则当 n 充分大时, 有

$$\{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| \leq \tau\} \subseteq \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| \leq h_n\},$$

在 $|x - x_0| \leq \tau$ 上应用 Arzelà-Ascoli 引理可得存在子列 $\{\phi_{n_k}\} \Rightarrow \phi(x)$, 从而 $\phi(x)$ 为初值问题的一个解. 考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f_n(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

和

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

由第一比较定理可得

$$\phi_n(x) > y(x), \quad \forall x > x_0; \quad \phi_n(x) < y(x), \quad \forall x < x_0,$$

再取 $n = n_k, k \rightarrow +\infty$ 可得

$$\phi(x) \geq y(x), \quad \forall x > x_0; \quad \phi(x) \leq y(x), \quad \forall x < x_0,$$

因此 $\phi(x)$ 是 $x > x_0$ 上的最大解和 $x < x_0$ 上的最小解. 另一侧同理可证. $\square$

定理 2.5.3 第二比较定理

设 Ω 是区域, $f, F \in C(\Omega)$ 且 $f(x, y) \leq F(x, y), \forall (x, y) \in \Omega$, 考虑 (a, b) 上的初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

记 $\phi(x)$ 为该初值问题在 $[x_0, b)$ 上的最小解, 在 $(a, x_0]$ 上的最大解, 再考虑 (a, b) 上的初值问题

$$\begin{cases} y' = F(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

记 $\psi(x)$ 为该初值问题在 $[x_0, b)$ 上的最大解, 在 $(a, x_0]$ 上的最小解, 则

$$\phi(x) \leq \psi(x), \quad \forall x \in [x_0, b); \quad \phi(x) \geq \psi(x), \quad \forall x \in (a, x_0].$$

证明.

令 $\varepsilon_n \searrow 0$, 考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = F(x, y) + \varepsilon_n, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

及其解 $\psi_n(x)$, 和初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y) - \varepsilon_n, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

及其解 $\phi_n(x)$. 由定理 2.5.2 的证明知存在子列 $\{\phi_{n_k}\} \Rightarrow \phi(x)$ 和 $\{\psi_{n_k}\} \Rightarrow \psi(x)$, 再应用第一比较定理可得

$$\phi_{n_k} < \psi_{n_k}, \quad \forall x > x_0; \quad \phi_{n_k} > \psi_{n_k}, \quad \forall x < x_0,$$

再令 $k \rightarrow +\infty$ 即可. □

例题 2.5.2

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = x^2 + (y+1)^2, \\ y(0) = 0, \end{cases}$$

则解的生命区间 (T_-, T_+) 满足: $T_+ \in (\pi/4, 1)$.

证明.

先证明: $T_+ \in [\pi/4, 1]$. 考虑 $[0, 1]$ 上的三个初值问题

$$\begin{cases} y' = (y+1)^2, \\ y(0) = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} y' = x^2 + (y+1)^2, \\ y(0) = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} y' = 1 + (y+1)^2, \\ y(0) = 0, \end{cases}$$

因此在 $[0, 1]$ 上应用第二比较定理知原初值问题的解 $y(x)$ 满足:

$$\frac{1}{1-x} - 1 \leq y(x) \leq \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - 1,$$

从而 $T_+ \in [\pi/4, 1]$.

再证明: $T_+ \in (\pi/4, 1)$. 注意到 $y' > 0$, 故 y 严格单增, 从而有反函数 $x = \phi(y)$, 其中 ϕ 连续且单增. 由于

$$\lim_{x \rightarrow T_+ - 0} y(x) = +\infty,$$

故 $\lim_{y \rightarrow +\infty} \phi(y) = T_+$, 并且

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{x^2 + (y+1)^2},$$

两边积分得

$$\phi(y_1) - \phi(0) = \int_0^{y_1} \frac{dy}{\phi(y)^2 + (y+1)^2}, \quad \forall y_1 > 0,$$

再令 $y_1 \rightarrow +\infty$ 得

$$T_+ = \int_0^{+\infty} \frac{dy}{\phi(y)^2 + (y+1)^2},$$

又 $0 \leq \phi(y) = x < T_+ \leq 1$, 因此

$$\frac{\pi}{4} = \int_0^{+\infty} \frac{dy}{1 + (y+1)^2} < T_+ < \int_0^{+\infty} \frac{dy}{(y+1)^2} = 1.$$

□

2.6 初值和参数的依赖性

考虑含参数的初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y; \lambda), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

下面考察初值和参数的微小误差是否会造成解的巨大误差.

一方面, 令 $t = x - x_0, u = y - y_0, u = u(t)$, 则原初值问题等价于

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = f(t + x_0, u + y_0; \lambda) := \tilde{f}(t, u; \Lambda), & \Lambda := (x_0, y_0, \lambda)^T \\ u(0) = 0. \end{cases}$$

另一方面, 考虑 $\mathbf{U}(x) = (y(x), z(x))^T$, 其中

$$\begin{cases} y'(x) = f(x, y; \lambda), & \begin{cases} z'(x) = 0, \\ z(x_0) = \lambda, \end{cases} \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

因此我们得到

$$\begin{cases} \mathbf{U}'(x) = \mathbf{F}(x, \mathbf{U}) = (f(x, y; \lambda), 0)^T, \\ \mathbf{U}(x_0) = (y_0, \lambda)^T. \end{cases}$$

在这个意义下, 我们还需将之前的讨论推广到向量值函数.

例题 2.6.1

考虑高阶 ODE:

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}).$$

令

$$\mathbf{Z}(x) = (y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x))^T : I \rightarrow \mathbb{R}^n,$$

则

$$\mathbf{Z}'(x) = \mathbf{F}(x, \mathbf{Z}) = (y', y'', \dots, y^{(n-1)}, f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}))^T.$$

例题 2.6.2

考虑微分方程组

$$\begin{cases} u'' = f(x, u, u', v, v', v''), \\ v''' = g(x, u, u', v, v', v''). \end{cases}$$

令

$$\mathbf{Z}(x) = (u, u', v, v', v'')^T : I \rightarrow \mathbb{R}^5,$$

则化简可得

$$\mathbf{Z}'(x) = \mathbf{F}(x, \mathbf{Z}).$$

由此不难发现高阶常微分方程 (组) 均可转化为向量值函数的 ODE, 考虑

$$\mathbf{y}(x) : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{f}(x, \mathbf{y}) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \begin{cases} \mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}), \\ \mathbf{y}(x_0) = \mathbf{y}_0, \end{cases}$$

再定义 $\mathbb{R}^n$ 中的距离

$$\|\mathbf{y} - \tilde{\mathbf{y}}\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n (y_k - \tilde{y}_k)^2}, \quad \forall \mathbf{y}, \tilde{\mathbf{y}} \in \mathbb{R}^n,$$

则可得前述定理 (Picard 定理, Peano 定理等) 的向量值函数的版本, 只需把距离改成 $\mathbb{R}^n$ 中的距离即可.

定理 2.6.1

考虑初值问题

$$\mathbf{y}' = \mathbf{A}(x)\mathbf{y} + \mathbf{b}(x), \quad \mathbf{A}(x) \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \mathbf{b}(x) \in \mathbb{R}^n,$$

如果 $\mathbf{A}(x), \mathbf{b}(x)$ 在 (a, b) 上均连续, 则初值问题的解总是存在且唯一, 并可延伸到生命区间 (a, b) .

证明.

只需证明解在 (a, b) 的任意闭子区间上的有界性. 任取 $[c, d] \subsetneq [a, b]$, 由于

$$\frac{d}{dx} \|\mathbf{y}(x)\|^2 = \frac{d}{dx} (\mathbf{y}(x)^T \mathbf{y}(x)) = \mathbf{y}(x)^T (\mathbf{A}(x)\mathbf{y}(x) + \mathbf{b}(x)) + (\mathbf{y}(x)^T \mathbf{A}(x)^T + \mathbf{b}(x)^T) \mathbf{y}(x),$$

故

$$\frac{d}{dx} \|\mathbf{y}(x)\|^2 \leq 2\|\mathbf{y}(x)\|(\|\mathbf{A}(x)\|\|\mathbf{y}(x)\| + \|\mathbf{b}(x)\|).$$

又

$$\frac{d}{dx} \|\mathbf{y}(x)\|^2 = 2\|\mathbf{y}(x)\| \frac{d}{dx} \|\mathbf{y}(x)\|,$$

从而

$$\frac{d}{dx} \|\mathbf{y}(x)\| \leq \|\mathbf{A}(x)\|\|\mathbf{y}(x)\| + \|\mathbf{b}(x)\| \leq M\|\mathbf{y}(x)\| + N,$$

其中

$$\|\mathbf{A}(x)\| := \|\mathbf{A}(x)\|_F = \sqrt{\sum_{i,j=1}^n A_{ij}(x)^2}, \quad M := \max_{x \in [c,d]} \|\mathbf{A}(x)\|, \quad N := \max_{x \in [c,d]} \|\mathbf{b}(x)\|,$$

因此由 Gronwall 不等式可得

$$\|\mathbf{y}(x)\| \leq e^{M(x-x_0)} \|\mathbf{y}(x_0)\| + \int_{x_0}^x e^{M(x-s)} N \, ds,$$

显然有界. □

初值和参数的连续依赖性

定理 2.6.2

设有界区域 $\Omega \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, 考虑初值问题

$$\begin{cases} \mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}), \\ \mathbf{y}(x_0) = \mathbf{y}_0, \end{cases}$$

假设 $\mathbf{f} \in C(\Omega)$, 且 $\forall (x_0, \mathbf{y}_0) \in \Omega$, 该初值问题在紧区间 I_0 上都有唯一解, 那么解 $\phi(x; x_0, \mathbf{y}_0)$ 是关于 $x_0, \mathbf{y}_0$ 的连续函数, 即 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得若 $|\tilde{x}_0 - x_0| + \|\tilde{\mathbf{y}}_0 - \mathbf{y}_0\| < \delta$, 则

$$\|\phi(x; x_0, \mathbf{y}_0) - \phi(x; \tilde{x}_0, \tilde{\mathbf{y}}_0)\| < \varepsilon, \quad \forall x \in I_0.$$

证明.

反证法, 假设存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得 $\forall n \geq 1, \delta = 1/n$, 都存在

$$\left\| (x_0^{(n)}, \mathbf{y}_0^{(n)}) - (x_0, \mathbf{y}_0) \right\| < 1/n, \quad \|\phi(x_n; x_0^{(n)}, \mathbf{y}_0^{(n)}) - \phi(x_n; x_0, \mathbf{y}_0)\| \geq \varepsilon_0.$$

下面验证 $\phi(x; x_0^{(n)}, \mathbf{y}_0^{(n)})$ 是一致有界且等度连续的.

(1) 一致有界性: 由于

$$\phi(x; x_0^{(n)}, \mathbf{y}_0^{(n)}) = \mathbf{y}_0^{(n)} + \int_{x_0^{(n)}}^x \mathbf{f}(s, \phi(s; x_0^{(n)}, \mathbf{y}_0^{(n)})) \, ds,$$

故

$$\|\phi(x; x_0^{(n)}, \mathbf{y}_0^{(n)})\| \leq \|\mathbf{y}_0^{(n)}\| + M|x - x_0^{(n)}|, \quad M := \max_{(x, \mathbf{y}) \in \Omega} \|\mathbf{f}(x, \mathbf{y})\|.$$

(2) 等度连续性:

$$\|\phi(x; x_0^{(n)}, \mathbf{y}_0^{(n)}) - \phi(\hat{x}; x_0^{(n)}, \mathbf{y}_0^{(n)})\| = \left\| \int_x^{\hat{x}} \mathbf{f}(s, \phi(s; x_0^{(n)}, \mathbf{y}_0^{(n)})) \, ds \right\| \leq M|x - \hat{x}|.$$

由 Arzelà-Ascoli 引理知 $\{\phi(x; x_0^{(n)}, \mathbf{y}_0^{(n)})\}$ 存在一致收敛子列 $\{\phi(x; x_0^{(n_k)}, \mathbf{y}_0^{(n_k)})\} \Rightarrow \phi(x)$, 再由解的唯一性可得 $\phi(x) = \phi(x; x_0, \mathbf{y}_0)$. 再由 Bolzano-Weierstrass 定理知存在 $\{x_{n_k}\}$ 的子列 $\{x_{n_{k_t}}\} \rightarrow x^* \in I_0$, 在反证假设中取 $n = n_{k_t}, t \rightarrow +\infty$ 得

$$\|\phi(x^*) - \phi(x^*, x_0, \mathbf{y}_0)\| \geq \varepsilon_0,$$

矛盾. □

引理 2.6.1

考虑初值问题

$$\begin{cases} \mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}), \\ \mathbf{y}(x_0) = \mathbf{y}_0, \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}), \\ \mathbf{y}(x_0) = \tilde{\mathbf{y}}_0, \end{cases}$$

分别在 I 上有解 $\phi(x), \psi(x)$, 则

$$\|\phi(x) - \psi(x)\| \leq \|\mathbf{y}_0 - \tilde{\mathbf{y}}_0\| e^{L|x-x_0|},$$

这里 L 是 $\mathbf{f}(x, \mathbf{y})$ 的 Lipschitz 系数.

证明.

不妨设 $x_0 = 0$, 则

$$\begin{aligned} \|\phi - \psi\| &= \left\| \mathbf{y}_0 - \tilde{\mathbf{y}}_0 + \int_{x_0}^x [\mathbf{f}(s, \phi(s)) - \mathbf{f}(s, \psi(s))] \, ds \right\| \\ &\leq \|\mathbf{y}_0 - \tilde{\mathbf{y}}_0\| + \left\| \int_{x_0}^x L|\phi(s) - \psi(s)| \, ds \right\|, \end{aligned}$$

再应用 Gronwall 不等式即可. 由此可以得到误差的一致有界性. □

初值和参数的 C^1 依赖性

定理 2.6.3

考虑初值问题

$$\begin{cases} \mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}, \boldsymbol{\lambda}), \\ \mathbf{y}(0) = \mathbf{0}, \end{cases}$$

设

$$\Omega = \{(x, \mathbf{y}, \boldsymbol{\lambda}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k \mid |x| \leq a, \|\mathbf{y}\| \leq b, \|\boldsymbol{\lambda}\| \leq c\}, \quad \mathbf{f} \in C(\Omega), \quad \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}, \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}} \in C(\Omega),$$

则解 $\mathbf{y} = \phi(x, \boldsymbol{\lambda}) \in C^1(D)$, 其中

$$D := \{(x, \boldsymbol{\lambda}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^k \mid |x| \leq h, \|\boldsymbol{\lambda}\| \leq c\}, \quad h := \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}, \quad M := \max_{(x, \mathbf{y}, \boldsymbol{\lambda}) \in \Omega} |\mathbf{f}(x, \mathbf{y}, \boldsymbol{\lambda})|.$$

证明.

显然 $\phi(x, \boldsymbol{\lambda})$ 关于 x 是 C^1 的, 下证关于 $\boldsymbol{\lambda}$ 也是 C^1 的. 注意到

$$\phi(x, \boldsymbol{\lambda}) = \int_0^x \mathbf{f}(s, \phi(s, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) \, ds,$$

故如果 ϕ 关于 $\boldsymbol{\lambda}$ 是 C^1 的, 则

$$\frac{\partial \phi}{\partial \boldsymbol{\lambda}} = \int_0^x \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(s, \phi(s, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) \frac{\partial \phi}{\partial \boldsymbol{\lambda}} + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s, \phi(s, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) \, ds,$$

记 $U(x, \boldsymbol{\lambda}) = \frac{\partial \phi}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(x, \boldsymbol{\lambda})$, 则 $U(x, \boldsymbol{\lambda})$ 是下列 ODE 的解

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} U(x, \boldsymbol{\lambda}) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(x, \phi(x, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) U(x, \boldsymbol{\lambda}) + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(x, \phi(x, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}), \\ U(0, \boldsymbol{\lambda}) = \mathbf{0}. \end{cases}$$

下面证明: 上述方程在 D 上有唯一解, 并且解 $U(x, \boldsymbol{\lambda})$ 满足:

$$\|\phi(x, \boldsymbol{\lambda}) - \phi(x, \boldsymbol{\lambda}_0) - U(x, \boldsymbol{\lambda}_0)(\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0)\| = o(\|\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0\|).$$

前者由 1 阶 ODE 即证, 下证后者. 注意到

$$\begin{aligned} \Delta(x) &= \phi(x, \boldsymbol{\lambda}) - \phi(x, \boldsymbol{\lambda}_0) - U(x, \boldsymbol{\lambda}_0)(\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) \\ &= \int_0^x \mathbf{f}(s, \phi(s, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) \, ds - \int_0^x \mathbf{f}(s, \phi(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) \, ds \\ &\quad - \int_0^x \left[\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(s, \phi(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) U(s, \boldsymbol{\lambda}_0) + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s, \phi(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) \right] (\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) \, ds \\ &= \int_0^x \int_0^1 \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s, \phi(s, \boldsymbol{\lambda}), \theta \boldsymbol{\lambda} + (1 - \theta) \boldsymbol{\lambda}_0) (\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) \, d\theta \, ds \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \int_0^x \int_0^1 \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(s, \theta \phi(s, \boldsymbol{\lambda}) + (1 - \theta) \phi(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) (\phi(s, \boldsymbol{\lambda}) - \phi(s, \boldsymbol{\lambda}_0)) \, d\theta \, ds \\
& - \int_0^x \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(s, \phi(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) \mathbf{U}(s, \boldsymbol{\lambda}_0) (\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) \, ds - \int_0^x \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s, \phi(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) (\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) \, ds \\
& = \int_0^x \int_0^1 \left[\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s, \phi(s, \boldsymbol{\lambda}), \theta \boldsymbol{\lambda} + (1 - \theta) \boldsymbol{\lambda}_0) - \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s, \phi(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) \right] (\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) \, d\theta \, ds \\
& + \int_0^x \int_0^1 \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(s, \theta \phi(s, \boldsymbol{\lambda}) + (1 - \theta) \phi(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) [\phi(s, \boldsymbol{\lambda}) - \phi(s, \boldsymbol{\lambda}_0) - \mathbf{U}(s, \boldsymbol{\lambda}_0) (\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0)] \, d\theta \, ds \\
& + \int_0^x \int_0^1 \left[\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(s, \theta \phi(s, \boldsymbol{\lambda}) + (1 - \theta) \phi(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) - \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(s, \phi(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) \right] \mathbf{U}(s, \boldsymbol{\lambda}_0) (\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) \, d\theta \, ds,
\end{aligned}$$

$\forall \varepsilon_1 > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $\forall \|\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0\| < \delta, \forall x$, 都有

$$\begin{aligned}
& \|\phi(x, \boldsymbol{\lambda}) - \phi(x, \boldsymbol{\lambda}_0)\| \leq \varepsilon_1, \\
& \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(x, \phi(x, \boldsymbol{\lambda}), \theta \boldsymbol{\lambda} + (1 - \theta) \boldsymbol{\lambda}_0) - \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(x, \phi(x, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) \right\| \leq \varepsilon_1, \\
& \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(x, \theta \phi(x, \boldsymbol{\lambda}) + (1 - \theta) \phi(x, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) - \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(x, \phi(x, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) \right\| \leq \varepsilon_1,
\end{aligned}$$

同时, 存在 $K > 0$, 使得在 Ω 中

$$\left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(x, \mathbf{y}, \boldsymbol{\lambda}) \right\| \leq K, \quad \|\mathbf{U}(x, \boldsymbol{\lambda})\| \leq K,$$

故

$$\|\boldsymbol{\Delta}(x)\| \leq \left\| \int_0^x \int_0^1 \varepsilon_1 (\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) \, d\theta \, ds \right\| + \left\| \int_0^x \int_0^1 K \boldsymbol{\Delta}(s) \, d\theta \, ds \right\| + \left\| \int_0^x \int_0^1 \varepsilon_1 K (\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) \, d\theta \, ds \right\|,$$

因此在 $[0, h]$ 上

$$\|\boldsymbol{\Delta}(x)\| \leq \varepsilon_1 (K + 1) h \|\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0\| + K \int_0^x \|\boldsymbol{\Delta}(s)\| \, ds,$$

由 Gronwall 不等式可得

$$\|\boldsymbol{\Delta}(x)\| \leq \varepsilon_1 (K + 1) h \|\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0\| e^{Kx} \leq \varepsilon_1 (K + 1) h e^{Kh} \|\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0\|,$$

故 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\varepsilon_1 > 0$ 使得 $\varepsilon_1 (K + 1) h e^{Kh} = \varepsilon$, 则存在 $\delta > 0$, 使得 $\forall \|\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0\| \leq \delta, \forall x$, 都有

$$\frac{\|\boldsymbol{\Delta}(x)\|}{\|\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0\|} \leq \varepsilon,$$

从而

$$\lim_{\boldsymbol{\lambda} \rightarrow \boldsymbol{\lambda}_0} \frac{\|\boldsymbol{\Delta}(x)\|}{\|\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0\|} = 0,$$

对 $[-h, 0]$ 同理. □

推论 2.6.2

考虑初值问题

$$\begin{cases} \mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}, \boldsymbol{\lambda}), \\ \mathbf{y}(0) = \mathbf{0}, \end{cases}$$

设

$$\Omega = \{(x, \mathbf{y}, \boldsymbol{\lambda}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k \mid |x| \leq a, \|\mathbf{y}\| \leq b, \|\boldsymbol{\lambda}\| \leq c\}, \quad \mathbf{f} \in C^k(\Omega),$$

则解 $\mathbf{y} = \phi(x, \boldsymbol{\lambda}) \in C^k(D)$, 其中

$$D := \{(x, \boldsymbol{\lambda}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^k \mid |x| \leq h, |\boldsymbol{\lambda}| \leq c\}, \quad h := \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}, \quad M := \max_{(x, \mathbf{y}, \boldsymbol{\lambda}) \in \Omega} |\mathbf{f}(x, \mathbf{y}, \boldsymbol{\lambda})|.$$

同时, 如果

$$\frac{\partial^\alpha \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}^{\alpha_1} \partial \boldsymbol{\lambda}^{\alpha_2}} \in C(\Omega), \quad \forall \alpha_1 + \alpha_2 = \alpha \leq k,$$

则 $\phi(x, \boldsymbol{\lambda})$ 关于 $\boldsymbol{\lambda}$ 是 C^k 的.

启发: 注意到

$$\frac{d}{dx} \phi_x = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x}(x, \phi, \boldsymbol{\lambda}) + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(x, \phi, \boldsymbol{\lambda}) \phi_x,$$

以及

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \frac{\partial^2}{\partial \boldsymbol{\lambda}^2} \phi(x, \boldsymbol{\lambda}) \\ &= \partial_{\boldsymbol{\lambda}}^2 \mathbf{f}(x, \phi(x, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) \\ &= \partial_{\boldsymbol{\lambda}}(\mathbf{f}_{\mathbf{y}}(x, \phi, \boldsymbol{\lambda}) \phi_{\boldsymbol{\lambda}} + \mathbf{f}_{\boldsymbol{\lambda}}) \\ &= \mathbf{f}_{\mathbf{y}\mathbf{y}} \phi_{\boldsymbol{\lambda}}^2 + \mathbf{f}_{\mathbf{y}} \phi_{\boldsymbol{\lambda}\boldsymbol{\lambda}} + \mathbf{f}_{\boldsymbol{\lambda}\mathbf{y}} \phi_{\boldsymbol{\lambda}} + \mathbf{f}_{\boldsymbol{\lambda}\boldsymbol{\lambda}}. \end{aligned}$$

定理 2.6.4

如果 $\mathbf{f}$ 在 Ω 上实解析 (关于 $\boldsymbol{\lambda}$ 实解析), 则解 $\phi(x, \boldsymbol{\lambda})$ 在 D 上实解析 (关于 $\boldsymbol{\lambda}$ 实解析).

例题 2.6.3

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = y + \lambda(x + y^2), \\ y(0) = 1, \end{cases}$$

求 $\left. \frac{\partial y}{\partial \lambda} \right|_{\lambda=0}$.

解答.

设 $U(x, \lambda) = \frac{\partial y}{\partial \lambda}(x, \lambda)$, 则

$$\begin{cases} \frac{d}{dx}U(x, \lambda) = (1 + 2\lambda y(x, \lambda))U(x, \lambda) + x + y(x, \lambda)^2, \\ U(0, \lambda) = 0, \end{cases}$$

代入 $\lambda = 0$ 并结合 $y(x, 0) = e^x$ 可得

$$\begin{cases} U'(x, 0) = U(x, 0) + x + e^{2x}, \\ U(0, 0) = 0, \end{cases}$$

解得

$$U(x, 0) = e^{2x} - x - 1,$$

故

$$\left. \frac{\partial y}{\partial \lambda} \right|_{\lambda=0} = U(x, 0) = e^{2x} - x - 1.$$

□

第三章 线性系统

考虑 ODE:

$$\frac{dy}{dx} = A(x)y + f(x),$$

其中

$$y(x) : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad A(x) \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad f(x) \in \mathbb{R}^n, \quad A(x), f(x) \in C(a, b).$$

定义 3.0.1 齐次方程

如果 $f(x) \equiv 0$, 则称其为齐次方程 (系统); 否则称为非齐次方程 (系统).

3.1 一般的理论

齐次方程

引理 3.1.1

齐次方程对应的初值问题的解存在且唯一, 并可延伸到 (a, b) .

引理 3.1.2

记

$$S = \left\{ y(x) \mid \frac{dy}{dx} = A(x)y \right\},$$

则 S 为一个 n 维向量空间.

证明.

显然 S 是线性空间 (解的线性组合还是解). 考虑线性映射 $T : \mathbb{R}^n \rightarrow S$ 满足: $T(y_0) = y(x)$, 其中 $y(x)$ 为下列初值问题的解

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = A(x)y, \\ y(0) = y_0, \end{cases}$$

则 T 是双射, 故 $\dim S = \dim \mathbb{R}^n = n$.

□

定义 3.1.1 线性无关

称 $y_1(x), \dots, y_k(x)$ **线性无关**, 如果 $c_1, \dots, c_k$ 满足:

$$\sum_{i=1}^k c_i y_i(x) \equiv 0,$$

则必有 $c_i = 0, \forall 1 \leq i \leq k$. 否则称为**线性相关**.

引理 3.1.3

存在 n 个线性无关的解 $y_1(x), \dots, y_n(x)$, 使得 $\forall y(x) \in S$, 都存在 $c_1, \dots, c_n$, 使得

$$y(x) = \sum_{i=1}^n c_i y_i(x).$$

证明.

取 $e_1, \dots, e_n \in \mathbb{R}^n$ 线性无关, 则 $T(e_1), \dots, T(e_n)$ 线性无关, 并且 $\forall y(x) \in S$, 都存在 $c_1, \dots, c_n$, 使得

$$y(0) = \sum_{k=1}^n c_k e_k,$$

故

$$y(x) = \sum_{k=1}^n c_k T(e_k),$$

取 $y_k(x) = T(e_k)$ 即可. □

定义 3.1.2 基本解矩阵

称 $y_1, \dots, y_n$ 为一组**基本解**, 如果它们线性无关, 并记 $Y(x) = (y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x))$ 为一个**基本解矩阵**.

下面考察如何判断解线性无关.

定义 3.1.3

对任意 n 个齐次方程的解, 定义 **Wronsky 行列式**为

$$W(y_1, \dots, y_n)(x) = \det(y_1(x), \dots, y_n(x)).$$

引理 3.1.4

$y_1, \dots, y_n \in S$ 线性相关当且仅当

$$W(x) = 0, \quad \forall x \in (a, b) \iff W(x_0) = 0, \quad \exists x_0 \in (a, b).$$

引理 3.1.5 Liouville 恒等式

$\forall x, x_0 \in (a, b)$, 都有

$$W(x) = W(x_0) e^{\int_{x_0}^x \operatorname{tr} \mathbf{A}(s) \, ds}.$$

证明.

设

$$\mathbf{y}_k(x) = (y_{1k}(x), y_{2k}(x), \dots, y_{nk}(x))^T, \quad 1 \leq k \leq n,$$

则

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_{11}(x) & y_{12}(x) & \cdots & y_{1n}(x) \\ y_{21}(x) & y_{22}(x) & \cdots & y_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1}(x) & y_{n2}(x) & \cdots & y_{nn}(x) \end{vmatrix},$$

故

$$W'(x) = \sum_{i=1}^n \begin{vmatrix} y_{11}(x) & y_{12}(x) & \cdots & y_{1n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y'_{i1}(x) & y'_{i2}(x) & \cdots & y'_{in}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_{n1}(x) & y_{n2}(x) & \cdots & y_{nn}(x) \end{vmatrix}.$$

又 $\mathbf{y}'_k(x) = \mathbf{A}(x)\mathbf{y}_k(x), \forall 1 \leq k \leq n$, 故

$$y'_{ik}(x) = \sum_{j=1}^n a_{ij}(x)y_{jk}(x), \quad \forall 1 \leq i, k \leq n,$$

利用行列式的性质可得

$$W'(x) = \sum_{i=1}^n a_{ii}(x)W(x) = \operatorname{tr} \mathbf{A}(x) \cdot W(x),$$

因此

$$W(x) = W(x_0) e^{\int_{x_0}^x \operatorname{tr} \mathbf{A}(s) \, ds}.$$

□

定义 3.1.4 主矩阵解

如果 $\mathbf{Y}(x_0) = \mathbf{I}$, 那么称其为主矩阵解.

引理 3.1.6

- (1) 如果 $\Phi(x)$ 是一个基本解矩阵, 那么 $\forall C \in M_n(\mathbb{R})$, 满足 $\det C \neq 0$, 都有 $\Psi(x) = \Phi(x)C$ 也是一个基本解矩阵;
- (2) 任何两个基本解矩阵都相差一个常值非奇异矩阵;
- (3) 给定初值 $y(x_0) = \Phi(x_0)c$, 其中 $c \in \mathbb{R}^n$, 那么解为 $y(x) = \Phi(x)c$.

证明.

(1) 注意到

$$\Psi' = \Phi' C = A\Phi C = A\Psi, \quad \det \Psi = \det \Phi \det C \neq 0.$$

(2) 设 Φ, Ψ 是两个基本解矩阵, 则

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (\Phi^{-1} \Psi) &= \left(\frac{d}{dx} \Phi^{-1} \right) \Psi + \Phi^{-1} \frac{d}{dx} \Psi \\ &= -\Phi^{-1} \left(\frac{d}{dx} \Phi \right) \Phi^{-1} \Psi + \Phi^{-1} \frac{d}{dx} \Psi \\ &= -\Phi^{-1} A \Phi \Phi^{-1} \Psi + \Phi^{-1} A \Psi \\ &= -\Phi^{-1} A \Psi + \Phi^{-1} A \Psi \equiv 0, \end{aligned}$$

因此 $\Phi^{-1} \Psi \equiv C$, 且

$$\det C = \det \Phi^{-1} \det \Psi \neq 0.$$

(3) 显然 $y(x) = \Phi(x)c$ 是该初值问题的解. □

非齐次方程**引理 3.1.7**

非齐次方程的解可写成

$$\phi(x) = \Phi(x)c + \phi^*(x),$$

其中 $\Phi(x)$ 是对应的齐次方程的基本解矩阵, $\phi^*(x)$ 是该非齐次方程的任意一个解, $c \in \mathbb{R}$.

证明.

对任意一个解 $\phi(x)$, 都有 $\phi(x) - \phi^*(x)$ 是对应的齐次方程的解, 因此 $\phi - \phi^* = \Phi c$. □

下面来求非齐次方程的一个解. 设 $y(x) = \Phi(x)c(x)$, 则两边求得

$$\begin{aligned} \Phi'(x)c(x) + \Phi(x)c'(x) &= y'(x) \\ &= A(x)y(x) + f(x) \\ &= A(x)\Phi(x)c(x) + f(x) \\ &= \Phi'(x)c(x) + f(x), \end{aligned}$$

故 $\mathbf{c}'(x) = \Phi^{-1}(x)\mathbf{f}(x)$, 从而

$$\mathbf{c}(x) = \int_{x_0}^x \Phi^{-1}(s)\mathbf{f}(s) \, ds,$$

因此

$$\mathbf{y}(x) = \Phi(x)\mathbf{c}(x) = \Phi(x) \int_{x_0}^x \Phi^{-1}(s)\mathbf{f}(s) \, ds.$$

由此得到以下引理.

引理 3.1.8

非齐次方程的通解为

$$\mathbf{y}(x) = \Phi(x) \left[\mathbf{c} + \int_{x_0}^x \Phi^{-1}(s)\mathbf{f}(s) \, ds \right].$$

那么考虑如何求基本解矩阵, 事实上, 解不了.

例题 3.1.1

设

$$\mathbf{A}(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ a(x) & 0 \end{pmatrix},$$

则对应的齐次方程没有显式的基本解矩阵.

证明.

设

$$\begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ a(x) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \end{pmatrix},$$

则

$$y_1'(x) = y_2(x), \quad y_2'(x) = a(x)y_1(x),$$

故 $y_1''(x) = a(x)y_1(x)$, 没有显式解. □

例题 3.1.2

求解非齐次方程

$$\begin{cases} \mathbf{y}'(x) = \begin{pmatrix} \cos 6x + 1 & \sin 6x - 3 \\ \sin 6x + 3 & 1 - \cos 6x \end{pmatrix} \mathbf{y}(x) + \begin{pmatrix} \cos 3x \\ \sin 3x \end{pmatrix}, \\ \mathbf{y}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{cases}$$

解答.

注意到基本解矩阵为

$$\Phi(x) = \begin{pmatrix} e^{2x} \cos 3x & -\sin 3x \\ e^{2x} \sin 3x & \cos 3x \end{pmatrix},$$

进而计算可得解为

$$\mathbf{y}(x) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(e^{2x} - 1) \cos 3x - \sin 3x \\ \frac{1}{2}(e^{2x} - 1) \sin 3x + \cos 3x \end{pmatrix}.$$

□

d'Alembert 降阶法考虑齐次方程 $\mathbf{y}'(x) = \mathbf{A}(x)\mathbf{y}(x)$, 假设已有一个非零解 $\phi_1(x)$, 不妨设 $\phi_{11}(x) \neq 0$, 设

$$\mathbf{H}(x) = (\phi_1(x), \epsilon_2, \dots, \epsilon_n),$$

并设 $\mathbf{y}(x) = \mathbf{H}(x)\mathbf{z}(x)$, 两边求导得

$$\mathbf{H}'(x)\mathbf{z}(x) + \mathbf{H}(x)\mathbf{z}'(x) = \mathbf{y}'(x) = \mathbf{A}(x)\mathbf{y}(x) = \mathbf{A}(x)\mathbf{H}(x)\mathbf{z}(x),$$

故

$$\begin{aligned} \mathbf{z}'(x) &= \mathbf{H}^{-1}(x)(\mathbf{A}(x)\mathbf{H}(x) - \mathbf{H}'(x))\mathbf{z}(x) \\ &= \mathbf{H}^{-1}(x)\mathbf{A}(x)(\mathbf{H}(x) - (\phi_1, \mathbf{0}, \dots, \mathbf{0}))\mathbf{z}(x) \\ &= \mathbf{H}^{-1}(x)\mathbf{A}(x)(\mathbf{0}, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n)\mathbf{z}(x), \end{aligned}$$

从而

$$\begin{pmatrix} z_1(x) \\ z_2(x) \\ \vdots \\ z_n(x) \end{pmatrix}' = \mathbf{B}(x) \begin{pmatrix} 0 \\ z_2(x) \\ \vdots \\ z_n(x) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B}(x) = \mathbf{H}^{-1}(x)\mathbf{A}(x).$$

因此得到一个关于 $z_2(x), \dots, z_n(x)$ 的齐次方程, 进而

$$z_1'(x) = b_{12}(x)z_2(x) + \dots + b_{1n}(x)z_n(x).$$

例题 3.1.3

求齐次方程

$$\frac{dy}{dx} = A(x)y, \quad A(x) = \begin{pmatrix} x^2 & -1 \\ 2x & 0 \end{pmatrix}$$

的基本解矩阵.

证明.

注意到 $y(x) = (1, x^2)^T$ 是一个解, 故设

$$H(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ x^2 & 1 \end{pmatrix}, \quad y(x) = H(x)z(x),$$

则

$$z'(x) = H^{-1}(x)A(x) \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} z(x) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & x^2 \end{pmatrix} z(x),$$

从而

$$z_1'(x) = -z_2(x), \quad z_2'(x) = x^2 z_2(x),$$

因此

$$z_2(x) = e^{x^3/3}, \quad z_1(x) = -\int_0^x e^{s^3/3} ds,$$

进而计算可得

$$\begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\int_0^x e^{s^3/3} ds \\ -x^2 \int_0^x e^{s^3/3} ds + e^{x^3/3} \end{pmatrix},$$

基本解矩阵为

$$Y(x) = \begin{pmatrix} 1 & -\int_0^x e^{s^3/3} ds \\ x^2 & -x^2 \int_0^x e^{s^3/3} ds + e^{x^3/3} \end{pmatrix}.$$

□

3.2 常系数线性系统

考虑常系数非齐次方程

$$\mathbf{y}'(x) = \mathbf{A}\mathbf{y}(x) + \mathbf{f}(x),$$

其中 $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$ 是常矩阵, 我们想要求出对应的齐次方程 $\mathbf{y}'(x) = \mathbf{A}\mathbf{y}(x)$ 的基本解矩阵.

一方面, 我们希望定义 $e^{\mathbf{A}x}$. 另一方面, 我们通过构造 Picard 序列求解, 直接计算可得

$$\mathbf{y}_k(x) = \left(\mathbf{I} + \mathbf{A}x + \cdots + \frac{(\mathbf{A}x)^k}{k!} \right) \mathbf{y}_0(x).$$

定义 3.2.1

在 $M_n(\mathbb{R})$ 上定义范数

$$\|\mathbf{A}\| := \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|,$$

由此得到一个完备的度量空间, 从而有收敛的概念.

定义 3.2.2

$\forall \mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$, 定义

$$e^{\mathbf{A}} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\mathbf{A}^k}{k!},$$

则函数

$$e^{\mathbf{A}x} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\mathbf{A}x)^k}{k!},$$

内闭绝对一致收敛.

命题 3.2.1

$\forall \mathbf{A}, \mathbf{B} \in M_n(\mathbb{R})$, 定义交换子为 $[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = \mathbf{AB} - \mathbf{BA}$.

- (1) 如果 $[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = \mathbf{O}$, 则 $e^{\mathbf{A}+\mathbf{B}} = e^{\mathbf{A}}e^{\mathbf{B}}$;
- (2) $\forall \mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$, 都有 $e^{\mathbf{A}}$ 可逆且 $(e^{\mathbf{A}})^{-1} = e^{-\mathbf{A}}$;
- (3) 如果 $[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = \mathbf{O}$, 则 $[e^{\mathbf{A}}, \mathbf{B}] = \mathbf{O}$;
- (4) 如果 $\mathbf{P}$ 可逆, 则 $e^{\mathbf{PAP}^{-1}} = \mathbf{P}e^{\mathbf{A}}\mathbf{P}^{-1}$.

证明.

(1) 利用可交换性得

$$e^{\mathbf{A}+\mathbf{B}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\mathbf{A} + \mathbf{B})^n}{n!}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^n \frac{C_n^k \mathbf{A}^k \mathbf{B}^{n-k}}{n!} \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^n \frac{\mathbf{A}^k}{k!} \cdot \frac{\mathbf{B}^{n-k}}{(n-k)!} \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\mathbf{A}^k}{k!} \sum_{l=0}^{+\infty} \frac{\mathbf{B}^l}{l!} \\
&= \mathbf{e}^{\mathbf{A}} \mathbf{e}^{\mathbf{B}},
\end{aligned}$$

其中用到了

$$\begin{aligned}
&\left\| \sum_{n=0}^N \sum_{k=0}^n \frac{\mathbf{A}^k}{k!} \cdot \frac{\mathbf{B}^{n-k}}{(n-k)!} - \sum_{k=0}^N \frac{\mathbf{A}^k}{k!} \sum_{l=0}^N \frac{\mathbf{B}^l}{l!} \right\| \\
&= \left\| - \sum_{k,l=0, k+l \geq N+1}^N \frac{\mathbf{A}^k}{k!} \cdot \frac{\mathbf{B}^l}{l!} \right\| \\
&\leq \sum_{k,l=0, k+l \geq N+1}^N \frac{\|\mathbf{A}\|^k}{k!} \cdot \frac{\|\mathbf{B}\|^l}{l!} \\
&\leq \sum_{k=\lceil \frac{N+1}{2} \rceil}^{+\infty} \frac{\|\mathbf{A}\|^k}{k!} \sum_{l=0}^{+\infty} \frac{\|\mathbf{B}\|^l}{l!} + \sum_{l=\lceil \frac{N+1}{2} \rceil}^{+\infty} \frac{\|\mathbf{B}\|^l}{l!} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\|\mathbf{A}\|^k}{k!} \rightarrow 0, \quad N \rightarrow +\infty.
\end{aligned}$$

(2),(3),(4) 由 (1) 显然. □

引理 3.2.2

$\mathbf{e}^{\mathbf{A}x}$ 是齐次方程 $\mathbf{y}'(x) = \mathbf{A}\mathbf{y}(x)$ 的基本解矩阵.

证明.

由于 $\mathbf{e}^{\mathbf{A}x}$ 内闭绝对一致收敛, 故可逐项求导, 从而

$$\frac{d}{dx} \mathbf{e}^{\mathbf{A}x} = \frac{d}{dx} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\mathbf{A}x)^k}{k!} \right) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\mathbf{A}^k x^{k-1}}{(k-1)!} = \mathbf{A} \mathbf{e}^{\mathbf{A}x}.$$
□

计算 $\mathbf{e}^{\mathbf{A}x}$

(1) 如果 $\mathbf{A}$ 为对角矩阵 $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 则

$$\mathbf{e}^{\mathbf{A}x} = \text{diag} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\lambda_1 x)^k}{k!}, \dots, \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\lambda_n x)^k}{k!} \right) = \text{diag}(e^{\lambda_1 x}, \dots, e^{\lambda_n x}).$$

(2) 如果 A 是 Jordan 块, 设 $A = \lambda I + N$, 其中

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix},$$

则显然 $[\lambda I, N] = O$, 故

$$e^{Ax} = e^{\lambda Ix} e^{Nx} = e^{\lambda x} e^{Nx} = e^{\lambda x} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(Nx)^k}{k!} = e^{\lambda x} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(Nx)^k}{k!},$$

这里用到了 $N^n = O$. 因此

$$e^{Ax} = e^{\lambda x} \begin{pmatrix} 1 & x & \frac{x^2}{2} & \cdots & \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \\ & 1 & x & \ddots & \vdots \\ & & 1 & \ddots & \frac{x^2}{2} \\ & & & \ddots & x \\ & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

(3) 如果 $A = \text{diag}(A_1, \cdots, A_k)$, 其中 A_i 都是 Jordan 块, 则显然

$$e^{Ax} = \text{diag}(e^{A_1x}, \cdots, e^{A_kx}).$$

(4) 对于一般的 A , 都存在可逆矩阵 P 和 $B = \text{diag}(B_1, \cdots, B_k)$, 使得 $A = PBP^{-1}$, 其中 B_i 都是 Jordan 块, 并且 P 的列向量都是 A 的广义特征向量, 则

$$e^{Ax} = Pe^{Bx}P^{-1}.$$

进一步的简化

(1) 若 A 有 n 个单特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 则

$$e^{Ax}P = Pe^{Bx} = (e^{\lambda_1x}\xi_1, \cdots, e^{\lambda_nx}\xi_n)$$

也是一个基本解矩阵. 注意到这里的基本解矩阵可能是复系数的, 如果 $y(x) = u(x) + iv(x)$ 是齐次方程的解, 那么 $\bar{y}(x) = u(x) - iv(x)$ 也是齐次方程的解, 进而 $u(x), v(x)$ 也都是齐次方程的解, 因此对于基本解矩阵中的两个共轭的复系数解, 用它们的实部和虚部替换即可.

(2) 若 A 有 s 个不同的特征值 $\lambda_1, \cdots, \lambda_s$, 重数分别为 $n_1, \cdots, n_s$, $\sum_{i=1}^s n_i = n$, 则有如下引理.

引理 3.2.3

齐次方程 $\mathbf{y}'(x) = \mathbf{A}\mathbf{y}(x)$ 有解

$$\phi(x) = e^{\lambda_j x} \sum_{i=0}^{n_j-1} \frac{x^i}{i!} \xi_i,$$

当且仅当 λ_j 为 $\mathbf{A}$ 的特征值, 且广义特征向量 ξ_i 满足:

$$(\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{I})^{n_j} \xi_0 = \mathbf{0}, \quad \xi_i = (\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{I})^i \xi_0, \quad 1 \leq i \leq n_j - 1.$$

证明.

直接计算可得

$$\phi'(x) = \lambda_j e^{\lambda_j x} \sum_{i=0}^{n_j-1} \frac{x^i}{i!} \xi_i + e^{\lambda_j x} \sum_{i=1}^{n_j-1} \frac{x^{i-1}}{(i-1)!} \xi_i,$$

故

$$\begin{aligned} \phi'(x) &= \mathbf{A}\phi(x) \\ \iff e^{\lambda_j x} (\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{I}) \sum_{i=0}^{n_j-1} \frac{x^i}{i!} \xi_i &= e^{\lambda_j x} \sum_{i=1}^{n_j-1} \frac{x^{i-1}}{(i-1)!} \xi_i \\ \iff (\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{I}) \xi_{i-1} &= \xi_i, \quad (\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{I}) \xi_{n_j-1} = \mathbf{0}, \quad 1 \leq i \leq n_j - 1. \end{aligned}$$

□

定理 3.2.1

基本解矩阵为

$$\Phi(x) = \left(e^{\lambda_1 x} \mathbf{P}_1^{(1)}(x), \dots, e^{\lambda_1 x} \mathbf{P}_{n_1}^{(1)}(x), \dots, e^{\lambda_s x} \mathbf{P}_1^{(s)}(x), \dots, e^{\lambda_s x} \mathbf{P}_{n_s}^{(s)}(x) \right),$$

其中

$$\mathbf{P}_j^i(x) = \sum_{k=0}^{n_j-1} \frac{x^k}{k!} \xi_{j,k}^{(i)},$$

$\xi_{1,0}^{(i)}, \dots, \xi_{n_i,0}^{(i)}$ 为 $(\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{I})^{n_j} \xi = \mathbf{0}$ 的线性无关的解, $\xi_{j,k}^{(i)}$ 由上述引理定义.

证明.

$\Phi(x)$ 的每一列都是齐次方程的解, 并且易证

$$\det \Phi(0) = \det(\xi_{1,0}^{(1)}, \dots, \xi_{n_1,0}^{(1)}, \dots, \xi_{1,0}^{(s)}, \dots, \xi_{n_s,0}^{(s)}) \neq 0.$$

□

注意到 $\Phi(x)$ 可能是复值的, 但 $e^{\mathbf{A}x}$ 是实值的, 由于 $e^{\mathbf{A}x} = \Phi(x)\mathbf{K}$, 其中 $\mathbf{K}$ 是常系数可逆矩阵, 取

$x=0$ 可得 $\mathbf{I} = \Phi(0)\mathbf{K}$, 因此 $e^{\mathbf{A}x} = \Phi(x)\Phi^{-1}(0)$.

命题 3.2.4

$\operatorname{Re}(\lambda_k) < 0, \forall 1 \leq k \leq s$ 当且仅当任意解在 $x \rightarrow +\infty$ 时趋向于 0.

证明.

必要性显然. 充分性: 假设 $\operatorname{Re}(\lambda_k) \geq 0$, 则 $\|e^{\lambda_k x} \mathbf{P}(x)\| \rightarrow +\infty$, 当 $x \rightarrow +\infty$, 矛盾. □

计算的例题跳过.

3.3 高阶 ODE

考虑 n 阶 ODE:

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = f(x),$$

记

$$\mathbf{Y}(x) = \begin{pmatrix} y(x) \\ y'(x) \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(x) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}(x) = \begin{pmatrix} & & & 1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \\ & & & & & & 1 \\ -a_n(x) & -a_{n-1}(x) & \cdots & -a_2(x) & -a_1(x) & \end{pmatrix}, \quad \mathbf{F}(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ f(x) \end{pmatrix},$$

则 $\mathbf{Y}' = \mathbf{A}\mathbf{Y} + \mathbf{F}$. 容易发现如果 $\phi(x)$ 是前一个方程的解, 则 $\mathbf{Y} = (\phi, \phi', \dots, \phi^{(n-1)})^T$ 是后一个方程的解; 如果 $\mathbf{Y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ 是后一个方程的解, 则 y_1 是前一个方程的解, 且 $y'_k = y_{k+1}$. 由此得到下述定理.

定理 3.3.1

- (1) 前一个方程对应的初值问题存在唯一解, 并且可延伸到 (a, b) , 如果 $a_j(x)$ 在 (a, b) 上都有定义.
- (2) n 阶齐次 ODE 总可以找到 n 个线性无关的解 $\phi_1(x), \dots, \phi_n(x)$, 并且任意解都可以表示为这些解的线性组合.

证明.

只证 (2). 设后一个方程有 n 个线性无关的解 $\mathbf{Y}_1, \dots, \mathbf{Y}_n$, 取其第一个分量分别为 $\phi_1, \dots, \phi_n$. 假设 ϕ_i 线性相关, 则 $\sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x) \equiv 0$, 求导可得 $\sum_{i=1}^n c_i \phi_i^{(k)}(x) \equiv 0$, 从而 $\sum_{i=1}^n c_i \mathbf{Y}_i(x) \equiv \mathbf{0}$, 矛盾. □

定义 3.3.1

称 n 阶齐次 ODE 的解 $\phi_1(x), \dots, \phi_n(x)$ **线性无关**, 如果 $\sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x) \equiv 0, \forall x \in (a, b)$ 可推出 $c_i = 0$.

定义 3.3.2

设 n 阶齐次 ODE 有 n 个解 $\phi_1, \dots, \phi_n$, 定义 **Wronsky 行列式** 为

$$W(x) = \det \begin{pmatrix} \phi_1 & \phi_2 & \cdots & \phi_n \\ \phi_1' & \phi_2' & \cdots & \phi_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_1^{(n-1)} & \phi_2^{(n-1)} & \cdots & \phi_n^{(n-1)} \end{pmatrix}.$$

注意到

$$W(x) = W(x_0)e^{-\int_{x_0}^x a_1(s) ds},$$

事实上, 利用 Liouville 恒等式以及 $\text{tr } \mathbf{A} = -a_1(x)$ 即证.

定理 3.3.2 反问题

给定 (a, b) 上任意的 $\phi_1, \dots, \phi_n$ 满足 $W(\phi_1, \dots, \phi_n) \neq 0$ 并且 $\phi_j \in C^{(n)}(a, b)$, 则总存在唯一一个 n 阶齐次 ODE, 使得 $\{\phi_j\}$ 是该方程的基本解.

证明.

设 n 阶齐次 ODE 为

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = 0,$$

其中 $a_j(x)$ 未知, 则

$$\begin{pmatrix} \phi_1^{(n-1)} & \phi_1^{(n-2)} & \cdots & \phi_1 \\ \phi_2^{(n-1)} & \phi_2^{(n-2)} & \cdots & \phi_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_n^{(n-1)} & \phi_n^{(n-2)} & \cdots & \phi_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1(x) \\ a_2(x) \\ \vdots \\ a_n(x) \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \phi_1^{(n)} \\ \phi_2^{(n)} \\ \vdots \\ \phi_n^{(n)} \end{pmatrix},$$

故 $a_1(x), \dots, a_n(x)$ 显然存在唯一解. □

定理 3.3.3

考虑 2 阶齐次 ODE: $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$, 其中 $p(x), q(x) \in C(a, b)$. 给定该方程的解 $\phi(x)$ 满足 $\phi(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$, 则通解为

$$y = C_1\phi(x) + C_2\phi(x) \int_{x_0}^x \frac{1}{\phi(s)^2} e^{-\int_{x_0}^s p(t) dt} ds.$$

证明.

设 $\psi(x)$ 是一个与 $\phi(x)$ 线性无关的解, 则

$$W(x) = \begin{vmatrix} \phi & \psi \\ \phi' & \psi' \end{vmatrix} = W(x_0) e^{-\int_{x_0}^x p(s) ds},$$

故

$$\left(\frac{\psi}{\phi}\right)' = \frac{\phi\psi' - \phi'\psi}{\phi^2} = \frac{W(x_0)}{\phi^2(x)} e^{-\int_{x_0}^x p(s) ds},$$

从而

$$\frac{\psi}{\phi} = C \int_{x_0}^x \frac{1}{\phi^2(s)} e^{-\int_{x_0}^s p(t) dt} ds.$$

□

定理 3.3.4

给定 n 阶齐次方程 $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = 0$ 的基本解为 $\phi_1, \cdots, \phi_n$, 则对应的非齐次 n 阶方程 $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = f(x)$ 的通解为

$$y(x) = \sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x) + \phi^*(x),$$

其中 $\phi^*(x)$ 是该非齐次方程的一个特解.

下面求 $\phi^*(x)$, 注意到

$$\mathbf{Y}(x) = \mathbf{\Phi}(x) \left(\mathbf{c} + \int_{x_0}^x \mathbf{\Phi}^{-1}(s) \mathbf{F}(s) ds \right)$$

并且

$$\begin{aligned} \mathbf{\Phi}(x) \int_{x_0}^x \mathbf{\Phi}^{-1}(s) \mathbf{F}(s) ds &= \mathbf{\Phi}(x) \int_{x_0}^x \frac{1}{W(s)} \begin{pmatrix} A_{11}(s) & A_{21}(s) & \cdots & A_{n1}(s) \\ A_{12}(s) & A_{22}(s) & \cdots & A_{n2}(s) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n}(s) & A_{2n}(s) & \cdots & A_{nn}(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ f(s) \end{pmatrix} ds \\ &= \mathbf{\Phi}(x) \int_{x_0}^x \frac{f(s)}{W(s)} \begin{pmatrix} A_{n1}(s) \\ A_{n2}(s) \\ \vdots \\ A_{nn}(s) \end{pmatrix} ds, \end{aligned}$$

只考虑第一个分量可得

$$\phi^*(x) = \int_{x_0}^x \frac{1}{W(s)} \sum_{j=1}^n \phi_j(x) A_{nj}(s) f(s) ds = \sum_{j=1}^n \phi_j(x) \int_{x_0}^x \frac{W_j(s)}{W(s)} f(s) ds, \quad W_j(x) := A_{nj}(x).$$

常数变易法

考虑 n 阶非齐次 ODE:

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y(x) = f(x),$$

并给定对应的 n 阶齐次 ODE 的基本解为 $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n$, 设该非齐次方程的通解为

$$y = \sum_{j=1}^n c_j(x)\phi_j(x),$$

再额外给定约束

$$\sum_{j=1}^n c'_j(x)\phi_j^{(k)}(x) = 0, \quad \forall 0 \leq k \leq n-2,$$

则

$$y^{(k)}(x) = \sum_{j=1}^n c_j(x)\phi_j^{(k)}(x), \quad \forall 1 \leq k \leq n-1,$$

并且

$$y^{(n)}(x) = \sum_{j=1}^n c'_j(x)\phi_j^{(n-1)}(x) + \sum_{j=1}^n c_j(x)\phi_j^{(n)}(x),$$

代入非齐次方程可得

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c'_j(x)\phi_j^{(n-1)}(x) + \sum_{j=1}^n c_j(x)(\phi_j^{(n)}(x) + a_1(x)\phi_j^{(n-1)}(x) + \cdots + a_n(x)\phi_j(x)) = \sum_{j=1}^n c'_j(x)\phi_j^{(n-1)}(x),$$

故得到

$$\begin{pmatrix} \phi_1 & \phi_2 & \cdots & \phi_n \\ \phi'_1 & \phi'_2 & \cdots & \phi'_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_1^{(n-1)} & \phi_2^{(n-1)} & \cdots & \phi_n^{(n-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c'_1 \\ c'_2 \\ \vdots \\ c'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ f(x) \end{pmatrix},$$

从而

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}' = \Phi^{-1}(x) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ f(x) \end{pmatrix} = \frac{f(x)}{W(x)} \begin{pmatrix} A_{n1}(x) \\ A_{n2}(x) \\ \vdots \\ A_{nn}(x) \end{pmatrix} = \frac{f(x)}{W(x)} \begin{pmatrix} W_1(x) \\ W_2(x) \\ \vdots \\ W_n(x) \end{pmatrix},$$

因此

$$c_j(x) = \int_{x_0}^x \frac{W_j(s)}{W(s)} f(s) ds.$$

高阶常系数 ODE

考虑 n 阶常系数 ODE:

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_n y = 0, \quad a_i \in \mathbb{R},$$

记

$$P(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_n, \quad \mathcal{L} = \frac{d^n}{dx^n} + a_1 \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} + \cdots + a_n,$$

其中 $P(\lambda)$ 称为**特征多项式**, 则显然有 $\mathcal{L}(e^{\lambda x}) = P(\lambda)e^{\lambda x}, \forall \lambda \in \mathbb{R}$.

引理 3.3.1

$\mathcal{L}(e^{\lambda x}) = 0$ 当且仅当 $P(\lambda) = 0$.

证明.

直接计算知显然. □

引理 3.3.2

如果 λ_0 是 $P(\lambda)$ 的 k 重根, 则 $\mathcal{L}(x^j e^{\lambda_0 x}) = 0, \forall 0 \leq j \leq k-1$. 由此

$$S = \{x^l e^{\lambda_j x} \mid 0 \leq l \leq n_j - 1, 1 \leq j \leq s\}$$

构成一组基本解, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 是 $P(\lambda)$ 的所有互不相同的根, 重数分别为 $n_1, \dots, n_s$.

证明.

由于 λ_0 是 $P(\lambda)$ 的 k 重根, 故 $P^{(k)}(\lambda_0) = 0, \forall 0 \leq l \leq k-1$. 在 $\mathcal{L}(e^{\lambda x}) = P(\lambda)e^{\lambda x}$ 两边对 λ 求 l 阶导可得

$$\mathcal{L}(x^l e^{\lambda x}) = \frac{d^l}{dx^l} (P(\lambda)e^{\lambda x}) = \sum_{r=0}^l C_l^r P^{(r)}(\lambda) x^{l-r} e^{\lambda x},$$

代入 $\lambda = \lambda_0$ 可得 $\forall 0 \leq l \leq k-1$, 都有 $\mathcal{L}(x^l e^{\lambda_0 x}) = 0$.

再证明线性无关, 假设存在 $c_{j,k} \in \mathbb{R}$ 不全为 0 使得

$$\sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^{n_j-1} c_{j,k} x^k e^{\lambda_j x} \equiv 0, \quad \forall x \in (a, b),$$

则存在不全为 0 的多项式 P_j ($\deg P_j \leq n_j - 1$) 满足

$$\sum_{j=1}^s P_j(x) e^{\lambda_j x} \equiv 0,$$

不妨设 $P_s(x)$ 不恒为 0, 且 $P_s(x)$ 的最高次项为 cx^k , 其中 $c \neq 0, k \leq n_s - 1$. 在等式

$$P_1(x) + \sum_{j \geq 2} P_j(x) e^{(\lambda_j - \lambda_1)x} \equiv 0$$

两边同求 n_1 阶导数可得

$$\sum_{j \geq 2} Q_j(x) e^{(\lambda_j - \lambda_1)x} \equiv 0,$$

其中 $Q_s(x)$ 的最高次项为 $c(\lambda_s - \lambda_1)^{n_1} x^k$. 再在等式

$$Q_2(x) + \sum_{j \geq 3} Q_j(x) e^{(\lambda_j - \lambda_2)x} \equiv 0$$

两边同求 n_2 阶导数, 依此类推可得

$$R(x) e^{(\lambda_s - \lambda_{s-1})x} \equiv 0,$$

其中 $R(x)$ 的最高次项为 $c(\lambda_s - \lambda_1)^{n_1} \cdots (\lambda_s - \lambda_{s-1})^{n_{s-1}} x^k$, 矛盾. □

如果 $P(\lambda) = 0$ 有复根 λ_0 , 那么我们可以取 $\operatorname{Re}(x^k e^{\lambda_0 x}), \operatorname{Im}(x^k e^{\lambda_0 x})$ 来得到实值解.

我们可以通过常数变易法求解非齐次方程.

例题 3.3.1

求解初值问题

$$\begin{cases} y'' + 4y = f(x), \\ y(0) = y_0, y'(0) = y_1, \end{cases}$$

其中 $f \in C(a, b)$.

解答.

由特征多项式 $P(\lambda) = \lambda^2 + 4 = 0$ 可得 $\lambda = \pm 2i$, 并且 $e^{2ix} = \cos 2x + i \sin 2x$, 故 $\{\cos 2x, \sin 2x\}$ 为对应的齐次方程的基本解, 同时

$$W = \begin{vmatrix} \cos 2x & \sin 2x \\ -2 \sin 2x & 2 \cos 2x \end{vmatrix} = 2, \quad W_1(x) = -\sin 2x, \quad W_2(x) = \cos 2x,$$

从而通解为

$$y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + \cos 2x \int_0^x \frac{W_1(s)}{W(s)} f(s) ds + \sin 2x \int_0^x \frac{W_2(s)}{W(s)} f(s) ds$$

$$= C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + \frac{1}{2} \int_0^x \sin 2(x-s) f(s) \, ds,$$

再代入初值可得 $y(0) = C_1 = y_0, y'(0) = 2C_2 = y_1$, 因此初值问题的解为

$$y(x) = y_0 \cos 2x + \frac{y_1}{2} \sin 2x + \frac{1}{2} \int_0^x \sin 2(x-s) f(s) \, ds.$$

□

例题 3.3.2

求解 PDE:

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = f, \\ u(0, \mathbf{x}) = u_0(\mathbf{x}), \quad u_t(0, \mathbf{x}) = u_1(\mathbf{x}). \end{cases}$$

解答.

记 Fourier 变换及其逆为

$$\begin{aligned} \hat{h}(\boldsymbol{\xi}) &= \mathcal{F}(h)(\boldsymbol{\xi}) = \int_{\mathbb{R}^n} h(\mathbf{x}) e^{-i\mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}} \, d\mathbf{x}, \\ \check{g}(\mathbf{x}) &= \mathcal{F}^{-1}(g)(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} g(\boldsymbol{\xi}) e^{i\mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}} \, d\boldsymbol{\xi}, \end{aligned}$$

则有

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^{-1} \circ \mathcal{F} &= \mathcal{F} \circ \mathcal{F}^{-1} = \text{id}, \\ \mathcal{F}(h_{x_k})(\mathbf{x}) &= \int_{\mathbb{R}^n} h_{x_k}(\mathbf{x}) e^{-i\mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}} \, d\mathbf{x} = i\xi_k \int_{\mathbb{R}^n} h(\mathbf{x}) e^{-i\mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}} \, d\mathbf{x}, \end{aligned}$$

对原方程应用 Fourier 变换可得

$$\begin{cases} \hat{u}_{tt}(t, \boldsymbol{\xi}) + \|\boldsymbol{\xi}\|_2^2 \hat{u}(t, \boldsymbol{\xi}) = \hat{f}(t, \boldsymbol{\xi}), \\ \hat{u}(0, \boldsymbol{\xi}) = \hat{u}_0(\boldsymbol{\xi}), \quad \hat{u}_t(0, \boldsymbol{\xi}) = \hat{u}_1(\boldsymbol{\xi}). \end{cases}$$

固定 $\boldsymbol{\xi}$ 可解得

$$\hat{u}(t, \boldsymbol{\xi}) = \hat{u}_0(\boldsymbol{\xi}) \cos t\|\boldsymbol{\xi}\|_2 + \frac{\hat{u}_1(\boldsymbol{\xi})}{\|\boldsymbol{\xi}\|_2} \sin t\|\boldsymbol{\xi}\|_2 + \int_0^t \frac{\sin((t-s)\|\boldsymbol{\xi}\|_2)}{\|\boldsymbol{\xi}\|_2} \hat{f}(s, \boldsymbol{\xi}) \, ds,$$

再应用 Fourier 逆变换即可得到原方程的解.

□

特殊的非齐次方程

考虑方程 $\mathcal{L}y = P_m(x)e^{\mu x}$, 其中 P_m 为 m 次实系数多项式, P 为对应的齐次方程的特征多项式.

1. 如果 $P(\mu) \neq 0$, 则待定系数可得 $y = Q_m(x)e^{\mu x}$, 其中 Q_m 为 m 次实系数多项式.
2. 如果 μ 为 P 的 k 重根, 回忆引理 3.3.2 中关于 $\mathcal{L}(x^l e^{\lambda x})$ 的计算, 因此待定系数可得 $y = x^k Q_m(x)e^{\mu x}$, 其中 Q_m 为 m 次实系数多项式.

再考虑方程 $\mathcal{L}y = e^{\alpha x}(A_m(x)\sin\beta x + B_l(x)\cos\beta x)$, 待定系数可得

$$y = x^k e^{\alpha x}(C_N(x)\sin\beta x + D_N(x)\cos\beta x)$$

其中 k 为 $\mu = \alpha + i\beta$ 作为 P 的根的重数, P 为对应的齐次方程的特征多项式, $N = \max\{m, l\}$.

例题 3.3.3

求解方程

$$y^{(4)} - 4y^{(3)} + 8y^{(2)} - 8y' + 3y = 0.$$

解答.

该齐次方程的特征多项式 $P(\lambda) = \lambda^4 - 4\lambda^3 + 8\lambda^2 - 8\lambda + 3$ 的所有根为 1 (2 重) 和 $1 \pm \sqrt{2}i$. $\square$

例题 3.3.4

求解方程 $y'' + y = xe^x$.

解答.

该方程对应的齐次方程的特征多项式 $P(\lambda) = \lambda^2 + 1$ 的所有根为 $\pm i$, 且 $e^{ix} = \cos x + i\sin x$, 故该齐次方程的基本解为 $\{\cos x, \sin x\}$. 再待定系数可得原方程有特解 $y = \frac{1}{2}(x-1)e^x$, 因此通解为

$$y = \frac{1}{2}(x-1)e^x + C_1 \cos x + C_2 \sin x, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

$\square$

例题 3.3.5 Euler 方程

求解方程

$$x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} x y' + a_n y = 0, \quad a_i \in \mathbb{R}.$$

解答.

方法 1: 令 $z(t) = y(e^t)$, 则

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dt} &= \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt} = y'(x)x, \\ \frac{d^2 z}{dt^2} &= \frac{d}{dt}(y'(x)x) = \frac{d}{dx}(y'(x)x) \frac{dx}{dt} = (y''(x)x + y'(x))x = y''x^2 + y'x, \end{aligned}$$

故依此类推可得

$$\frac{d^n z}{dt^n} = \sum_{k=0}^n c_k y^{(k)} x^k,$$

从而得到方程

$$z^{(n)} + b_1 z^{(n-1)} + \cdots + b_{n-1} z' + b_n z = 0,$$

可求解.

方法 2: 记

$$\mathcal{D} = x^n \frac{d^n}{dx^n} + a_1 x^{n-1} \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1 x \frac{d}{dx} + a_n,$$

则 $\mathcal{D}(x^\lambda) = q(\lambda)x^\lambda$, 其中 $q(\lambda)$ 为 n 次多项式, 故如果 $q(\lambda_0) = 0$, 则 x^{λ_0} 是一个解. 如果 λ_0 是 $q(\lambda) = 0$ 的 k 重根, 在 $\mathcal{D}(x^\lambda) = q(\lambda)x^\lambda$ 两边对 λ 求 l 阶导数可得

$$\mathcal{D}(x^\lambda (\ln x)^l) = \sum_{j=0}^l C_l^j q^{(j)}(\lambda) (\ln x)^{l-j} x^\lambda,$$

故 $\forall l \leq k-1$, 都有 $\mathcal{D}(x^{\lambda_0} (\ln x)^l) = 0$, 从而得到解

$$x^{\lambda_j} (\ln x)^l, \quad 0 \leq l \leq n_j - 1, \quad 1 \leq j \leq s,$$

这里 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 为 $q(\lambda) = 0$ 的所有互不相同的根, 重数分别为 $n_1, \dots, n_s$. □

3.4 周期系数的线性系统 (Floquet 理论)

考虑方程 $\mathbf{y}' = \mathbf{A}(x)\mathbf{y}$, 其中 $\mathbf{y}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathbf{A}(x) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 连续且 $\mathbf{A}(x + \omega) = \mathbf{A}(x)$, 其中 ω 为周期.

我们想问方程是否总有非平凡的周期解? 答案是否定的, 事实上, 考虑方程 $y' = (1 + \sin x)y$, 则通解为 $y = Ce^{x - \cos x}$, 没有非平凡周期解.

引理 3.4.1

记基本解矩阵 $\Phi(x)$ 满足 $\Phi(0) = \mathbf{I}$, 则

- (1) $\Phi(x + \omega)$ 也是一个基本解矩阵.
- (2) $\Phi(x + \omega) = \Phi(x)\mathbf{C}$, 其中 $\mathbf{C} = \Phi(\omega)$ 是常系数可逆矩阵.
- (3) 设矩阵 $\mathbf{R}$ (可能是复值的) 使得 $\mathbf{C} = e^{\omega \mathbf{R}}$, 则 $\mathbf{P}(x) = \Phi(x)e^{-x\mathbf{R}}$ 也以 ω 为周期. 如果再设 $\mathbf{z}(x)$ 满足 $\mathbf{y}(x) = \mathbf{P}(x)\mathbf{z}(x)$, 则 $\mathbf{z}'(x) = \mathbf{R}\mathbf{z}(x)$.
- (4) 设实矩阵 $\tilde{\mathbf{R}}$ 使得 $\mathbf{C}^2 = e^{2\omega \tilde{\mathbf{R}}}$, 则 $\tilde{\mathbf{P}}(x) = \Phi(x)e^{-x\tilde{\mathbf{R}}}$ 以 2ω 为周期. 如果再设 $\tilde{\mathbf{z}}(x)$ 满足 $\mathbf{y}(x) = \tilde{\mathbf{P}}(x)\tilde{\mathbf{z}}(x)$, 则 $\tilde{\mathbf{z}}'(x) = \tilde{\mathbf{R}}\tilde{\mathbf{z}}(x)$.

证明.

(1),(2) 显然.

(3) 注意到

$$\mathbf{P}(x + \omega) = \Phi(x + \omega)e^{-(x+\omega)\mathbf{R}} = \Phi(x)\mathbf{C}e^{-(x+\omega)\mathbf{R}} = \Phi(x)e^{-x\mathbf{R}} = \mathbf{P}(x),$$

故 $P(x)$ 也以 ω 为周期. 又由于 $P(x) = \Phi(x)e^{-xR}$, 故

$$P'(x) = \Phi'(x)e^{-xR} - \Phi(x)e^{-xR}R = A(x)\Phi(x)e^{-xR} - \Phi(x)e^{-xR}R = A(x)P(x) - P(x)R,$$

从而

$$A(x)P(x)z(x) = A(x)y(x) = y'(x) = P'(x)z(x) + P(x)z'(x) = (A(x)P(x) - P(x)R)z(x) + P(x)z'(x),$$

因此 $P(x)Rz(x) = P(x)z'(x)$, 即 $z'(x) = Pz(x)$.

(4) 注意到

$$\tilde{P}(x+2\omega) = \Phi(x+2\omega)e^{-(x+2\omega)\tilde{R}} = \Phi(x)C^2e^{-(x+2\omega)\tilde{R}} = \Phi(x)e^{-x\tilde{R}} = \tilde{P}(x),$$

故 $\tilde{P}(x)$ 以 2ω 为周期, 并且同理可证 $\tilde{z}'(x) = \tilde{P}\tilde{z}(x)$. □

引理 3.4.2

对任意的 $\omega \in \mathbb{R}$ 且 $\omega \neq 0$, 以及可逆矩阵 C ,

- (1) 存在矩阵 R (可能是复值的), 使得 $e^{\omega R} = C$.
- (2) 存在实矩阵 $\tilde{R}$, 使得 $e^{\omega \tilde{R}} = C^2$.

证明.

(1) 注意到如果 $TCT^{-1} = J$ 为 Jordan 标准型, 并且存在 B 使得 $J = e^B$, 则 $C = e^{T^{-1}BT}$, 故我们将问题约化为对 Jordan 标准型 J 定义 $\ln J$, 进而只需对 Jordan 块定义 $\ln(\cdot)$. 设 Jordan 块 $J = \lambda I + N$, 其中 N 幂零, 则

$$J = \lambda I \left(I + \frac{N}{\lambda} \right).$$

定义

$$B = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \left(\frac{N}{\lambda} \right)^n,$$

事实上, 由 N 幂零可得此处是有限和, 并且 B 也幂零. 由于

$$1+x = e^{\ln(1+x)} = \exp \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \right) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k!} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \right)^k, \quad \forall x \in (-1, 1),$$

故得到等式两边的系数对应相等, 再代入 N/λ , 结合 N, B 都是幂零可得有限和式的两边也都相等, 从而

$$e^B = I + \frac{N}{\lambda},$$

故 $K = \ln \lambda I + B$ 满足 $e^K = J$.

(2) 同理问题约化为对 C^2 的实 Jordan 标准型中的 Jordan 块定义 $\ln(\cdot)$. 注意到 C^2 的特征值必为

正实数或者一对共轭复根, 故 Jordan 块 $\mathbf{J}$ 只可能为以下两种情形:

$$\begin{pmatrix} b & 1 & & \\ & b & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & b & 1 \\ & & & & b \end{pmatrix}, \quad b > 0; \quad \begin{pmatrix} \mathbf{T} & \mathbf{I}_2 & & \\ & \mathbf{T} & \mathbf{I}_2 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \mathbf{T} & \mathbf{I}_2 \\ & & & & \mathbf{T} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{T} = r \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad r > 0.$$

对于前者, 由于 $\ln b$ 为实数, 故按照 (1) 定义的 $\ln(\mathbf{J})$ 是实矩阵; 对于后者, 容易验证

$$\exp \begin{pmatrix} 0 & -\theta \\ \theta & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

故可定义实矩阵

$$\ln \mathbf{T} = \ln(r\mathbf{I}) + \ln \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \ln r \mathbf{I} + \begin{pmatrix} 0 & -\theta \\ \theta & 0 \end{pmatrix}.$$

又

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \mathbf{T} & \mathbf{I}_2 & & \\ & \mathbf{T} & \mathbf{I}_2 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \mathbf{T} & \mathbf{I}_2 \\ & & & & \mathbf{T} \end{pmatrix} = \text{diag}(\mathbf{T}, \mathbf{T}, \dots, \mathbf{T}) (\mathbf{I} + \mathbf{K}), \quad \mathbf{K} = \begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{T}^{-1} & & \\ & \mathbf{O} & \mathbf{T}^{-1} & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \mathbf{O} & \mathbf{T}^{-1} \\ & & & & \mathbf{O} \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{K}$ 也幂零, 从而可定义实矩阵

$$\begin{aligned} \ln \mathbf{J} &= \ln \text{diag}(\mathbf{T}, \mathbf{T}, \dots, \mathbf{T}) + \ln(\mathbf{I} + \mathbf{K}) \\ &= \text{diag}(\ln \mathbf{T}, \ln \mathbf{T}, \dots, \ln \mathbf{T}) + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \mathbf{K}^n. \end{aligned}$$

□

$\mathbf{R}$ 不唯一, 这是因为

$$\mathbf{C} = e^{\omega \mathbf{R}} = e^{\omega(\mathbf{R} + \frac{2k\pi i}{\omega} \mathbf{I})},$$

对于 $\tilde{\mathbf{R}}$ 同理.

定义 3.4.1

称 $\mathbf{C}$ 的特征值为该系统的**特征乘数**, $\mathbf{R}$ 的特征值 (在相差 $2k\pi i/\omega$ 的意义下唯一) 为**特征指数**.

定理 3.4.1

对任意特征乘数 λ , 存在一个解 $\mathbf{y}(x)$ (可能是复值的), 使得 $\mathbf{y}(x+\omega) = \mathbf{y}(x)\lambda$. 等价地, 对任意特征指数 μ 满足 $e^{\mu\omega} = \lambda$, 存在一个解 $\mathbf{y}(x) = \mathbf{h}(x)e^{\mu x}$, 其中 $\mathbf{h}(x)$ 以 ω 为周期.

证明.

考虑 $\mathbf{R}$ 的属于 μ 的特征向量 $\mathbf{y}_0$, 注意到 $\Phi(x) = \mathbf{P}(x)e^{x\mathbf{R}}$, 故 $\mathbf{y}(x) = \Phi(x)\mathbf{y}_0$ 也是一个解, 并且

$$\Phi(x)\mathbf{y}_0 = \mathbf{P}(x)e^{x\mathbf{R}}\mathbf{y}_0 = \mathbf{P}(x)e^{x\mu}\mathbf{y}_0 = e^{\mu x}\mathbf{P}(x)\mathbf{y}_0,$$

从而 $\mathbf{h}(x) = \mathbf{P}(x)\mathbf{y}_0$ 以 ω 为周期, 以及

$$\mathbf{y}(x+\omega) = e^{\mu(x+\omega)}\mathbf{h}(x+\omega) = e^{\mu\omega}\mathbf{y}(x).$$

□

推论 3.4.3

该系统有以 ω 为周期的解当且仅当 1 为特征乘数.

证明.

充分性显然, 下证必要性. 设 $\mathbf{y}(x)$ 以 ω 为周期, 且 $\mathbf{y}(0) = \mathbf{y}_0$, 则 $\mathbf{y}(x) = \Phi(x)\mathbf{y}_0$, 故

$$\mathbf{y}(x+\omega) = \Phi(x+\omega)\mathbf{y}_0 = \Phi(x)\mathbf{C}\mathbf{y}_0,$$

从而 $\mathbf{C}\mathbf{y}_0 = \mathbf{y}_0$, 因此 1 为 $\mathbf{C}$ 的特征值.

□

推论 3.4.4

- (1) 如果所有特征乘数都满足 $|\lambda| < 1$ (也即所有特征指数都满足 $\operatorname{Re} \mu < 0$), 则所有解在 $x \rightarrow +\infty$ 时都趋向于 0, 即零解是**渐进稳定的**;
- (2) 如果存在一个特征乘数满足 $|\lambda| > 1$, 则零解是**渐进不稳定的**;
- (3) 如果所有特征乘数都满足 $|\lambda| \leq 1$, 并且其代数重数都等于几何重数, 则零解是**轨道稳定的**, 即 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得如果 $\|\mathbf{y}_0\| < \delta$, 则 $\forall x > 0$ 都有 $\|\mathbf{y}(x)\| \leq \varepsilon$.

证明.

(1) 由于 $\mathbf{y}(x) = \mathbf{P}(x)\mathbf{z}(x)$, 其中 $\mathbf{P}(x)$ 以 ω 为周期故 $\|\mathbf{P}(x)\|$ 有界, 并且 $\mathbf{z}(x)$ 满足 $\mathbf{z}'(x) = \mathbf{R}\mathbf{z}(x)$, 从而 $\|\mathbf{z}(x)\| \rightarrow 0, x \rightarrow +\infty$, 因此

$$\|\mathbf{y}(x)\| \leq C\|\mathbf{z}(x)\| \rightarrow 0, \quad x \rightarrow +\infty.$$

□

第四章 幂级数解法

4.1 Cauchy 理论

考虑 ODE:

$$\begin{cases} \mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}), \\ \mathbf{y}(x_0) = \mathbf{y}_0. \end{cases}$$

定义 4.1.1

称 $\mathbf{f}(x, \mathbf{y})$ 在 $\Omega \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ 上**解析**, 如果 $\forall (x_0, \mathbf{y}_0) \in \Omega$, 存在 $\alpha, \beta > 0$, 使得 $\forall (x, \mathbf{y}) \in \Omega_{(x_0, \mathbf{y}_0)}$, 其中

$$\Omega_{(x_0, \mathbf{y}_0)} := \{(x, \mathbf{y}) \in \Omega \mid |x - x_0| < \alpha, \|\mathbf{y} - \mathbf{y}_0\| < \beta\},$$

$\mathbf{f}(x, \mathbf{y})$ 都可以写成

$$\mathbf{f}(x, \mathbf{y}) = \sum_{i, j_1, \dots, j_n \geq 0} \mathbf{a}_{i, j_1, \dots, j_n} (x - x_0)^i (y_1 - y_{10})^{j_1} \cdots (y_n - y_{n0})^{j_n},$$

并且等式右边收敛. 为简单起见, 等式右边简写为

$$\mathbf{f}(x, \mathbf{y}) = \sum_{i, \mathbf{j}} \mathbf{a}_{i, \mathbf{j}} (x - x_0)^i (\mathbf{y} - \mathbf{y}_0)^{\mathbf{j}}.$$

由 Picard 定理可得解的存在唯一性, 我们希望证明解的解析性.

定义 4.1.2

对于以下两个级数

$$\sum_{i, \mathbf{j}} a_{i, \mathbf{j}} (x - x_0)^i (\mathbf{y} - \mathbf{y}_0)^{\mathbf{j}}, \quad \sum_{i, \mathbf{j}} A_{i, \mathbf{j}} (x - x_0)^i (\mathbf{y} - \mathbf{y}_0)^{\mathbf{j}},$$

如果 $|a_{i, \mathbf{j}}| \leq A_{i, \mathbf{j}}$, 并且第二个级数收敛, 则称第二个级数为第一个级数的**优级数**.

引理 4.1.1

如果 $f(x, \mathbf{y})$ 在 $\Omega_{(x_0, \mathbf{y}_0)}$ 上解析, 则 $\forall 0 < a < \alpha, 0 < b < \beta$, 都存在 $M > 0$, 使得在

$$\{(x, \mathbf{y}) \in \Omega \mid |x - x_0| < a, \|\mathbf{y} - \mathbf{y}_0\| < b\}$$

上

$$F(x, \mathbf{y}) = \frac{M}{\left(1 - \frac{x - x_0}{a}\right) \left(1 - \frac{y_1 - y_{10}}{b}\right) \cdots \left(1 - \frac{y_n - y_{n0}}{b}\right)}$$

是 $f(x, \mathbf{y})$ 的优级数.

证明.

由于

$$f(x, \mathbf{y}) = \sum_{i, \mathbf{j}} a_{i, \mathbf{j}} (x - x_0)^i (\mathbf{y} - \mathbf{y}_0)^{\mathbf{j}}$$

在 $\Omega_{(x_0, \mathbf{y}_0)}$ 上收敛, 故

$$\sum_{i, \mathbf{j}} a_{i, \mathbf{j}} a^i b^{\|\mathbf{j}\|_1}$$

也收敛, 从而存在 $M > 0$, 使得 $|a_{i, \mathbf{j}} a^i b^{\|\mathbf{j}\|_1}| \leq M, \forall i, \mathbf{j}$, 因此

$$|a_{i, \mathbf{j}}| \leq \frac{M}{a^i b^{\|\mathbf{j}\|_1}} := A_{i, \mathbf{j}},$$

此时

$$\begin{aligned} & \sum_{i, \mathbf{j}} A_{i, \mathbf{j}} (x - x_0)^i (\mathbf{y} - \mathbf{y}_0)^{\mathbf{j}} \\ &= M \sum_{i, j_1, \dots, j_n \geq 0} \left(\frac{x - x_0}{a}\right)^i \left(\frac{y_1 - y_{10}}{b}\right)^{j_1} \cdots \left(\frac{y_n - y_{n0}}{b}\right)^{j_n} \\ &= \frac{M}{\left(1 - \frac{x - x_0}{a}\right) \left(1 - \frac{y_1 - y_{10}}{b}\right) \cdots \left(1 - \frac{y_n - y_{n0}}{b}\right)} \\ &= F(x, \mathbf{y}). \end{aligned}$$

□

引理 4.1.2

初值问题

$$\begin{cases} y'_k = F(x, \mathbf{y}), & \forall 1 \leq k \leq n, \\ \mathbf{y}(x_0) = \mathbf{y}_0 \end{cases}$$

在 $|x - x_0| < \rho$ 上存在唯一解析解, 其中

$$\rho = a \left(1 - e^{-\frac{b}{Ma(n+1)}} \right).$$

证明.

由于 $y'_k = y'_j$, 故 $y_k - y_{k0} = y_j - y_{j0}$, 从而 y_k 满足初值问题

$$z' = \frac{M}{\left(1 - \frac{x - x_0}{a}\right) \left(1 - \frac{z - z_0}{b}\right)^n}, \quad z_0 = y_{k0},$$

分离变量解得

$$1 - \frac{z - z_0}{b} = \left(1 + \frac{Ma(n+1)}{b} \ln \left(1 - \frac{x - x_0}{a} \right) \right)^{\frac{1}{n+1}},$$

我们需要

$$\left| \frac{x - x_0}{a} \right| < 1, \quad \left| \frac{Ma(n+1)}{b} \ln \left(1 - \frac{x - x_0}{a} \right) \right| < 1,$$

因此化简可得

$$|x - x_0| < \min \left\{ a \left(1 - e^{-\frac{b}{Ma(n+1)}} \right), a \left(e^{\frac{b}{Ma(n+1)}} - 1 \right) \right\} = a \left(1 - e^{-\frac{b}{Ma(n+1)}} \right).$$

□

定理 4.1.1

考虑初值问题

$$\begin{cases} \mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}), \\ \mathbf{y}(x_0) = \mathbf{y}_0, \end{cases}$$

其中 $\mathbf{f}(x, \mathbf{y})$ 在 $\{(x, \mathbf{y}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \mid |x - x_0| < \alpha, \|\mathbf{y} - \mathbf{y}_0\| < \beta\}$ 上解析, 则该初值问题在 $|x - x_0| < \rho$ 上存在唯一解析解, $\forall 0 < a < \alpha, 0 < b < \beta$, ρ 由上述引理定义, 并且实际上 ρ 可取成 $a = \alpha, b = \beta$ 时的值.

证明.

由 Picard 定理可得该初值问题存在唯一的 C^1 解, 故只需证明解析性. 设

$$f_k(x, \mathbf{y}) = \sum_{i,j} a_{i,j}^k (x - x_0)^i (\mathbf{y} - \mathbf{y}_0)^j,$$

我们需找到一个解

$$y_k(x) = y_{k0} + \sum_{m \geq 1} b_m^k (x - x_0)^m, \quad 1 \leq k \leq n$$

满足原方程, 因此只需选取 b_m^k 和证明收敛性.

先选取 b_m^k , 只需注意到

$$b_m^k = \frac{1}{m!} y_k^{(m)}(x_0) = \frac{1}{m!} f_k^{(m-1)}(x, \mathbf{y})|_{x=x_0}$$

可表示为关于 $a_{i,j}^k$ 的非负系数多元多项式 $P_m^k(\cdot)$.

再证明收敛性. $\forall 1 \leq k \leq n$, 由引理 4.1.1 可得存在 $M_k > 0$, 使得

$$F_k(x, \mathbf{y}) = \frac{M_k}{\left(1 - \frac{x - x_0}{a}\right) \left(1 - \frac{y_1 - y_{10}}{b}\right) \cdots \left(1 - \frac{y_n - y_{n0}}{b}\right)}$$

是 $f_k(x, \mathbf{y})$ 的优级数. 再设 $M = \max_{1 \leq k \leq n} M_k$, 对应的优级数

$$F(x, \mathbf{y}) = \frac{M}{\left(1 - \frac{x - x_0}{a}\right) \left(1 - \frac{y_1 - y_{10}}{b}\right) \cdots \left(1 - \frac{y_n - y_{n0}}{b}\right)} = \sum_{i,j} A_{i,j}^k (x - x_0)^i (\mathbf{y} - \mathbf{y}_0)^j.$$

由引理 4.1.2 可得初值问题

$$\begin{cases} y_k' = F(x, \mathbf{y}), & \forall 1 \leq k \leq n, \\ \mathbf{y}(x_0) = \mathbf{y}_0 \end{cases}$$

在 $|x - x_0| < \rho$ 上存在唯一解析解, 设为

$$\tilde{y}_k(x) = y_{k0} + \sum_{m \geq 1} B_m^k (x - x_0)^m, \quad 1 \leq k \leq n,$$

则 B_m^k 也可表示为关于 $A_{i,j}^k$ 的非负系数多元多项式 $P_m^k(\cdot)$, 又 $|a_{i,j}^k| \leq A_{i,j}^k$, 故 $|b_m^k| \leq B_m^k$, 又 $\tilde{y}_k(x)$ 收敛, 从而 $y_k(x)$ 也在 $|x - x_0| < \rho$ 上收敛. $\square$

对于 $\mathbb{C}$ 上的情形, 由于复解析当且仅当 C^1 , 故直接由 Picard 定理可得存在唯一的复解析解.

例题 4.1.1 Riccati 方程

求解 ODE: $y' + y^2 = x$.

解答.

令 $y = \sum_{n \geq 0} c_n x^n$, 代入原方程化简后比较系数可得关于 c_n 的递推式. $\square$

4.2 利用幂级数求解 ODE

考虑 ODE:

$$A(x)y'' + B(x)y' + C(x)y = 0,$$

其中 $A(x), B(x), C(x)$ 在 $|x - x_0| < r$ 上解析.

先考虑简单情形: $A(x_0) \neq 0$, 此时称这样的 x_0 为一个**常点**, 从而原方程可以约化为

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0,$$

其中 $p(x) = B(x)/A(x), q(x) = C(x)/A(x)$ 在 $|x - x_0| < r$ 上解析.

定理 4.2.1

考虑初值问题

$$\begin{cases} y'' + p(x)y' + q(x)y = 0, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

其中 $p(x), q(x)$ 在 $|x - x_0| < r$ 上解析, 则该初值问题在 $|x - x_0| < r$ 上存在唯一解析解.

证明.

原方程等价于

$$\begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -q(x) & -p(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix},$$

令

$$\omega = \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix},$$

则

$$\omega' = f(x, \omega) = \begin{pmatrix} \omega_2 \\ -q(x)\omega_1 - p(x)\omega_2 \end{pmatrix},$$

其中 $f(x, \omega)$ 在 $|x - x_0| < r, \|\omega - \omega_0\| < \beta$ 上解析, $\forall \beta > 0$, 此时解析解的收敛半径 $\rho = r \left(1 - e^{-\frac{\beta}{3Mr}}\right)$, 再令 $\beta \rightarrow +\infty$ 可得 $\rho = r$. $\square$

例题 4.2.1 Hermite 方程

求解 ODE: $y'' - 2xy' + \lambda y = 0$, 其中 $x \in \mathbb{R}$, 并且 λ 为常数.

解答.

令 $y = \sum_{n \geq 0} c_n x^n$, 代入原方程化简后比较系数可得

$$c_{k+2} = \frac{2k - \lambda}{(k+2)(k+1)} c_k,$$

因此通解为 $y = c_0 y_0 + c_1 y_1$, 其中 y_0, y_1 为两个级数解, 并且收敛半径 $\rho = +\infty$. 特别地, 如果 $\lambda \in 2\mathbb{Z}^+$, 我们会得到一个多项式解, 称为 **Hermite 多项式**. $\square$

例题 4.2.2 Legendre 方程

求解 ODE: $(1-x^2)y'' - 2xy' + \lambda(\lambda+1)y = 0$, 其中 $|x| < 1$, 并且 λ 为常数.

解答.

令 $y = \sum_{n \geq 0} c_n x^n$, 代入原方程化简后比较系数可得

$$c_{k+2} = \frac{k^2 + k - \lambda^2 - \lambda}{(k+2)(k+1)} c_k,$$

因此通解为 $y = c_0 y_0 + c_1 y_1$, 其中 y_0, y_1 为两个级数解, 并且收敛半径 $\rho = +\infty$. □

再考虑复杂情形: $A(x_0) = 0$, 此时称这样的 x_0 为一个奇点.

例题 4.2.3

求解 ODE: $x^2 y'' - 2y = 0$.

解答.

代入 $y = x^\lambda$ 可得 $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$, 故 $\lambda = 2, -1$, 从而通解为

$$y = ax^2 + \frac{b}{x},$$

不一定在 $x = 0$ 附近解析. □

例题 4.2.4 Bessel 方程的特殊情形

求解 ODE: $x^2 y'' + xy' + (x^2 - 1/4)y = 0$.

解答.

令 $u(x) = y(x)\sqrt{x}$, 则 $u'' + u = 0$, 故 $u = a \cos x + b \sin x$, 从而

$$y(x) = a \frac{\cos x}{\sqrt{x}} + b \frac{\sin x}{\sqrt{x}} = a \sum_{n \geq 0} c_n x^{2n - \frac{1}{2}} + b \sum_{n \geq 0} d_n x^{2n + \frac{1}{2}}.$$

□

定义 4.2.1

称

$$f(x) = \sum_{n \geq 0} c_n (x - x_0)^{n+\rho}, \quad c_0 \neq 0, \quad \rho \in \mathbb{R}$$

为指标为 ρ 的广义幂级数.

定理 4.2.2 Frobenius 方法

考虑初值问题

$$\begin{cases} (x-x_0)^2 P(x)y'' + (x-x_0)Q(x)y' + R(x)y = 0, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

其中 $P(x), Q(x), R(x)$ 在 $|x-x_0| < r$ 上解析, 并且 $P(x_0) \neq 0$, $Q(x_0), R(x_0)$ 不全为 0, 则该初值问题有一个广义幂级数解

$$y = \sum_{n \geq 0} c_n (x-x_0)^{n+\rho}, \quad c_0 \neq 0,$$

此时称这样的 x_0 为一个**正则奇点**. 如果 x_0 是奇点但不是正则奇点, 则称这样的 x_0 为**非正则奇点**.

证明.

原方程可以约化为

$$(x-x_0)^2 y'' + (x-x_0)p(x)y' + q(x)y = 0,$$

其中 $p(x) = Q(x)/P(x), q(x) = R(x)/P(x)$ 在 $|x-x_0| < r$ 上解析, 并且 $p(x_0), q(x_0)$ 不全为 0.

不妨设 $x_0 = 0$, 设

$$p(x) = \sum_{n \geq 0} p_n x^n, \quad q(x) = \sum_{n \geq 0} q_n x^n, \quad |x| < r,$$

并定义

$$\mathcal{L} = x^2 \frac{d^2}{dx^2} + xp(x) \frac{d}{dx} + q(x),$$

将

$$y(x, \rho) = \sum_{n \geq 0} c_n(\rho) x^{n+\rho}, \quad c_0(\rho) = 1$$

代入可得

$$\begin{aligned} & \mathcal{L}(y) \\ &= \sum_{n \geq 0} c_n(\rho) (n+\rho)(n+\rho-1) x^{n+\rho} + \sum_{n \geq 0} p_n x^n \sum_{n \geq 0} c_n(\rho) (n+\rho) x^{n+\rho} + \sum_{n \geq 0} q_n x^n \sum_{n \geq 0} c_n(\rho) x^{n+\rho} \\ &= \sum_{n \geq 0} x^{n+\rho} \left(c_n(\rho) (n+\rho)(n+\rho-1) + \sum_{k+l=n} p_k c_l(\rho) (l+\rho) + \sum_{k+l=n} q_k c_l(\rho) \right) \\ &= \sum_{n \geq 0} x^{n+\rho} \left(c_n(\rho) ((n+\rho)(n+\rho-1) + p_0(n+\rho) + q_0) + \sum_{l=0}^{n-1} c_l(\rho) (p_{n-l}(l+\rho) + q_{n-l}) \right) \\ &= \sum_{n \geq 0} x^{n+\rho} \left(c_n(\rho) f_0(n+\rho) + \sum_{l=0}^{n-1} c_l(\rho) f_{n-l}(l+\rho) \right), \end{aligned}$$

其中

$$f_0(t) = t(t-1) + p_0t + q_0, \quad f_j(t) = p_jt + q_j, \quad \forall j > 0.$$

由于 $c_0(\rho) = 1$ 以及 $\mathcal{L}(y) = 0$, 故 $f_0(\rho) = 0$, ρ 有两个根, 并且只要 $f_0(n+\rho) \neq 0$, 就可以递推地计算 $c_n(\rho)$.

(1) 如果 ρ 有两个复根, 任取其一即可;

(2) 如果 ρ 有两个不同的实根 $\rho_1 > \rho_2$, 并且 $\rho_1 - \rho_2 \notin \mathbb{Z}$, 任取其一即可;

(3) 如果 ρ 有两个相同的实根 $\rho_1 = \rho_2$, 或者两个不同的实根 $\rho_1 > \rho_2$ 满足 $\rho_1 - \rho_2 \in \mathbb{Z}$, 只能取 ρ_1 ;

由此给出了 ρ 的取法, 从而可以递推地计算 $c_n(\rho)$.

再分析收敛半径. $\forall 0 < r_1 < r$, $\sum_{n \geq 0} p_n r_1^n, \sum_{n \geq 0} q_n r_1^n$ 都收敛, 故存在 $M > 0$, 使得

$$|p_n r_1^n|, \quad |q_n r_1^n|, \quad |p_n r_1^n| |\rho| + |q_n r_1^n| \leq M, \quad \forall n \geq 0.$$

注意到 $|c_0(\rho)| = 1$, 以及 $|f_0(n+\rho)| \geq n^2$, 下面对 $n \geq 0$ 归纳证明 $|c_n(\rho)| \leq (M/r_1)^n$, 事实上, 由于

$$|f_{n-l}(l+\rho)| = |p_{n-l}(l+\rho) + q_{n-l}| = |(p_{n-l}\rho + q_{n-l}) + lp_{n-l}| \leq \frac{M}{r_1^{n-l}} + l \cdot \frac{M}{r_1^{n-l}} = \frac{(l+1)M}{r_1^{n-l}},$$

故

$$\begin{aligned} |c_n(\rho)| &\leq \frac{1}{|f_0(n+\rho)|} \sum_{l=0}^{n-1} |c_l(\rho)| |f_{n-l}(l+\rho)| \\ &\leq \frac{1}{n^2} \sum_{l=0}^{n-1} \left(\frac{M}{r_1}\right)^l \frac{(l+1)M}{r_1^{n-l}} \\ &= \frac{1}{n^2} \cdot \frac{1}{r_1^n} \sum_{l=0}^{n-1} (l+1)M^{l+1} \\ &< \frac{M^n}{r_1^n} \cdot \frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2} < \frac{M^n}{r_1^n}. \end{aligned}$$

从而 $y(x) = x^\rho \sum_{n \geq 0} c_n x^n$ 在 $|x| < r_1/M$ 上收敛. □

正则奇点的一个很简单的例子是 **Euler 方程**:

$$x^2 y'' + x p_0 y' + q_0 y = 0,$$

代入 $y = x^\rho$ 可得

$$(\rho(\rho-1) + p_0\rho + q_0)x^\rho = 0,$$

故 $f_0(\rho) = \rho(\rho-1) + p_0\rho + q_0$, 如果 ρ 有两个不同的实根 ρ_1, ρ_2 , 则 x^{ρ_1}, x^{ρ_2} 都是解; 如果 ρ 有两个相同的实根 $\rho_1 = \rho_2$, 则 $x^{\rho_1}, x^{\rho_1} \ln x$ 都是解.

如果 $f_0(\rho)$ 有两个相同的实根 $\rho_1 = \rho_2$, 则 $y_1(x) = \sum_{n \geq 0} c_n(\rho_1) x^{n+\rho_1}$, 并且

$$y_2(x) = \frac{\partial y}{\partial \rho}(x, \rho_1) = y_1(x) \ln x + \sum_{n \geq 0} b_n x^{n+\rho_1},$$

事实上, $\forall \rho$ 使得 $f_0(n+\rho) \neq 0$, 我们总可以解出 $c_n(\rho)$, 使得

$$c_n(\rho) f_0(n+\rho) + \sum_{l=0}^{n-1} c_l(\rho) f_{n-l}(l+\rho) = 0,$$

此时 $\mathcal{L}(y(x, \rho)) = f_0(\rho) x^\rho$, 故

$$\mathcal{L}\left(\frac{\partial y}{\partial \rho}(x, \rho)\right) = f'_0(\rho) x^\rho + f_0(\rho) x^\rho \ln x,$$

再代入 $\rho = \rho_1$ 可得

$$\mathcal{L}\left(\frac{\partial y}{\partial \rho}(x, \rho_1)\right) = 0.$$

又由于 $y(x, \rho) = \sum_{n \geq 0} c_n(\rho) x^{n+\rho}$, 故

$$\frac{\partial y}{\partial \rho} = \sum_{n \geq 0} c'_n(\rho) x^{n+\rho} + \sum_{n \geq 0} c_n(\rho) x^{n+\rho} \ln x,$$

从而

$$y_2(x) = \frac{\partial y}{\partial \rho}(x, \rho_1) = \sum_{n \geq 0} c'_n(\rho_1) x^{n+\rho_1} + y_1(x) \ln x.$$

如果 $f_0(\rho)$ 有两个不同的实根 $\rho_1 > \rho_2$, 并且 $\rho_1 - \rho_2 \in \mathbb{Z}$, 则待定系数可解得

$$y_1(x) = \sum_{n \geq 0} c_n x^{n+\rho_1}, \quad y_2(x) = y_1(x) \ln x + \sum_{n \geq 0} b_n x^{n+\rho_2}.$$

事实上, 对于方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$, 如果已知一个解 $\phi(x)$, 那么另一个解为

$$y(x) = \phi(x) \int_{x_0}^x \frac{1}{\phi^2(s)} e^{-\int_{x_0}^s p(t) dt} ds.$$

Bessel 方程

下面考虑 **Bessel 方程**:

$$x^2 y'' + x y' + (x^2 - \alpha^2) y = 0,$$

其中 $\alpha \geq 0$. 先考虑 **Helmholtz 方程**:

$$\Delta u + \lambda^2 u = 0,$$

取 $n = 2$, 以及极坐标换元 $x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi$, 则

$$\Delta = \frac{1}{r} \partial_r (r \partial_r) + \frac{1}{r^2} \partial_\varphi^2.$$

令 $u(r, \varphi) = A(r)B(\varphi)$, 代入原方程可得

$$\left(\frac{1}{r} \partial_r (r \partial_r) A(r) \right) B(\varphi) + A(r) \left(\frac{1}{r^2} \partial_\varphi^2 B(\varphi) \right) + \lambda^2 A(r) B(\varphi) = 0,$$

即

$$\frac{r \partial_r (r \partial_r) A(r)}{A(r)} + \lambda^2 r^2 + \frac{\partial_\varphi^2 B(\varphi)}{B(\varphi)} = 0,$$

故

$$\frac{r \partial_r (r \partial_r) A(r)}{A(r)} + \lambda^2 r^2 = -\frac{\partial_\varphi^2 B(\varphi)}{B(\varphi)} \equiv C,$$

从而对于 $B(\varphi)$, 有 $B''(\varphi) + CB(\varphi) = 0$, 我们需要 $B(\varphi)$ 以 2π 为周期, 因此 $C = n^2, n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$; 对于 $A(r)$, 有

$$\frac{r^2 A''(r) + r A'(r)}{A(r)} + \lambda^2 r^2 = n^2,$$

即

$$r^2 A''(r) + r A'(r) + (\lambda^2 r^2 - n^2) A(r) = 0,$$

再进行换元 $t = \lambda r$, 并令 $\tilde{A}(t) = A(t/\lambda)$ 可得

$$t^2 \tilde{A}''(t) + t \tilde{A}'(t) + (t^2 - n^2) \tilde{A}(t) = 0,$$

这即为 Bessel 方程.

回到 Bessel 方程的求解. 注意到 $f_0(\rho) = \rho^2 - \alpha^2$ 有两个实根 $\rho_1 = \alpha, \rho_2 = -\alpha$.

如果 $\alpha \neq 0, \rho_1 - \rho_2 = 2\alpha \notin \mathbb{Z}$, 将 p_l, q_l 的值代入递推式直接计算可得

$$c_n(\rho) = -\frac{c_{n-2}(\rho)}{n(n+2\rho)},$$

并且 $c_0(\rho) = 1, c_1(\rho) = 0$, 故

$$c_{2k+1}(\rho) = 0, \quad c_{2k}(\rho) = \frac{(-1)^k}{2k(2k-2) \cdots 2(2k+2\rho)(2k-2+2\rho)(2+2\rho)}, \quad \forall k \geq 0,$$

从而

$$y(x) = x^\rho \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{2^{2k} k! (\rho+1) \cdots (\rho+k)} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+\rho}}{2^{2k} k! (\rho+1)_k}.$$

再取

$$c_0(\rho) = \frac{1}{\Gamma(\rho+1)2^\rho},$$

则

$$y(x) = \frac{1}{\Gamma(\rho+1)2^\rho} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k \Gamma(\rho+1)}{\Gamma(k+1)\Gamma(\rho+k+1)} \frac{x^{2k+\rho}}{2^{2k}} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{\Gamma(k+1)\Gamma(\rho+k+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\rho},$$

由此

$$J_\alpha(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{\Gamma(k+1)\Gamma(\alpha+k+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\alpha}$$

称为**第一类 Bessel 函数**, 在 0 处没有奇性. 同时

$$J_{-\alpha}(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{\Gamma(k+1)\Gamma(-\alpha+k+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k-\alpha}$$

在 0 处有奇性.

如果 $\alpha = 0$, 则

$$J_0(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{\Gamma(k+1)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k},$$

又由于

$$c_{2k}(\rho) = \frac{(-1)^k}{2^{2k} k! (\rho+1)_k}, \quad \forall k \geq 0,$$

故

$$c'_{2k}(\rho) = -\frac{(-1)^k}{2^{2k} k! (\rho+1)_k} \sum_{j=1}^k \frac{1}{\rho+j},$$

从而

$$c'_{2k}(0) = -\frac{(-1)^k H_k}{\Gamma(k+1)^2},$$

因此另一个解为

$$y(x) = \frac{\partial y}{\partial \rho}(x, 0) = \sum_{k=0}^{+\infty} c'_k(0) x^k + \sum_{k=0}^{+\infty} c_k(0) x^k \ln x = -\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k H_k}{\Gamma(k+1)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k} + J_0(x) \ln x.$$

如果 $2\alpha \in \mathbb{Z}$ 且为奇数, 设 $2\alpha = 2m+1$, 则 $\alpha = m + \frac{1}{2}$, 此时 $c_{2k}(\rho)$ 始终良定义, 而 $c_{2k+1}(\rho)$ 对于 $0 \leq k \leq m-1$ 良定义, 并且 $c_{2m+1}(\rho)$ 可自由选取为 0, 故解的表达式和 $\alpha \neq 0, 2\alpha \notin \mathbb{Z}$ 的情形相同.

如果 $\alpha \neq 0, 2\alpha \in \mathbb{Z}$ 且为偶数, 则 $\alpha \in \mathbb{Z}^+$, 我们只需求出另一个解

$$y(x) = J_\alpha(x) \ln x + \sum_{n=0}^{+\infty} d_n x^{n-\alpha}.$$

考虑 Neumanis 函数

$$Y_\alpha(x) = \frac{J_\alpha(x) \cos \alpha\pi - J_{-\alpha}(x)}{\sin \alpha\pi},$$

当 $\alpha \notin \mathbb{Z}^+$ 时, 上式良定义; 当 $\alpha \in \mathbb{Z}^+$ 时, 上式取极限理解, 这给出了一般情形下的另一个解, 称为**第二类 Bessel 函数**

当 $\alpha = \frac{1}{2}$ 时, 通解有初等形式

$$y(x) = c_1 \frac{\cos x}{\sqrt{x}} + c_2 \frac{\sin x}{\sqrt{x}}.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 有渐近行为

$$\begin{aligned} J_\alpha(x) &\sim \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \left(\cos \left(x - \frac{\alpha\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) + o(1) \right), \\ Y_\alpha(x) &\sim \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \left(\sin \left(x - \frac{\alpha\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) + o(1) \right). \end{aligned}$$

第五章 Sturm-Liouville 理论

我们考虑 2 阶 ODE 的边值问题.

先引入如下 PDE:

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, \\ u'(t, 0) = u'(t, L) = 0. \end{cases}$$

设 $u(t, x) = a(t)b(x)$, 则 $a''(t)b(x) = a(t)b''(x)$, 故

$$\frac{a''(t)}{a(t)} = \frac{b''(x)}{b(x)} \equiv -K,$$

从而

$$\begin{cases} a''(t) + Ka(t) = 0, \\ b''(x) + Kb(x) = 0, \\ b'(0) = b'(L) = 0, \end{cases}$$

此时得到了一个 2 阶 ODE 的边值问题. 再记 $\mathcal{L} = \frac{d^2}{dx^2}$, 则

$$\begin{cases} \mathcal{L}b = -Kb, \\ b'(0) = b'(L) = 0. \end{cases}$$

特征方程为 $\lambda^2 + K = 0$.

(1) 如果 $K = 0$, 则 $b(x) = C_1x + C_2$, 代入 $b'(0) = b'(L) = 0$ 解得 $C_1 = 0$, 故 $b(x) \equiv C_2$.

(2) 如果 $K < 0$, 则 $b(x) = C_1e^{\sqrt{-K}x} + C_2e^{-\sqrt{-K}x}$, 代入 $b'(0) = b'(L) = 0$ 解得 $C_1 = C_2 = 0$, 只有平凡解.

(3) 如果 $K > 0$, 则 $b(x) = C_1 \cos \sqrt{K}x + C_2 \sin \sqrt{K}x$, 代入 $b'(0) = b'(L) = 0$ 可得 $C_2 = 0$, 以及当且仅当 $\sqrt{K}L = n\pi$ 时有非平凡解. 此时 $K = (n\pi/L)^2$, $b(x) = \cos(n\pi x/L)$.

因此对于该边值问题 (特征值问题), 存在无穷多个 $\{K_n\} \rightarrow +\infty$, 使得存在特征函数 $\phi(x, K_n) = \cos \sqrt{K_n}x$. 进一步地, 每个 $\phi(x, K_n)$ 在 $(0, L)$ 上都恰有 n 个零点.

5.1 Sturm 分离定理和比较定理

考虑方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$, $x \in J$, 其中 $J \subseteq \mathbb{R}$ 为一个区间, $p, q \in C(J)$.

定理 5.1.1 分离定理

- (1) 任意一个非平凡解 $\phi(x)$ 的零点都是孤立点;
 (2) 对于任意两个非平凡解 ϕ_1, ϕ_2 ,
 (a) ϕ_1, ϕ_2 线性相关当且仅当它们至少有一个共同的零点;
 (b) ϕ_1, ϕ_2 线性无关当且仅当它们的零点交错.

证明.

- (1) 假设存在 $x_0 \in J$ 和 $\{x_n\} \rightarrow x_0$, 使得 $\phi(x_0) = \phi(x_n) = 0$, 则

$$\phi'(x_0) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\phi(x_n) - \phi(x_0)}{x_n - x_0} = 0,$$

故 $\phi(x)$ 满足初值条件 $\phi(x_0) = \phi'(x_0) = 0$, 由初值问题解的唯一性可得 $\phi(x) \equiv 0$, 矛盾.

- (2) (a) 必要性显然. 充分性: 假设存在 x_0 , 使得 $\phi_1(x_0) = \phi_2(x_0) = 0$, 则

$$W(\phi_1, \phi_2)(x_0) = \phi_1(x_0)\phi_2'(x_0) - \phi_2(x_0)\phi_1'(x_0) = 0,$$

故 $W(\phi_1, \phi_2)(x) \equiv 0, \forall x \in J$, 从而线性相关.

(2) (b) 充分性显然. 必要性: 设 $\phi_1(x)$ 有两个相邻的零点 $x_1 < x_2 \in J$, 只需证: 存在 $c \in (x_1, x_2)$, 使得 $\phi_2(c) = 0$. 假设 $\phi_2(x) \neq 0, \forall x \in (x_1, x_2)$, 则由线性无关性和 (a) 可得 $\phi_2(x_1), \phi_2(x_2) \neq 0$. 在 $[x_1, x_2]$ 上, 考虑 $\psi(x) = \phi_1(x)/\phi_2(x)$, 则 $\psi \in C^1[x_1, x_2], \psi(x_1) = \psi(x_2) = 0$. 由 Rolle 定理可得存在 $c \in (x_1, x_2)$, 使得 $\psi'(c) = 0$, 而

$$\psi'(x) = \frac{\phi_1'(x)\phi_2(x) - \phi_2'(x)\phi_1(x)}{\phi_2(x)^2},$$

故 $W(\phi_1, \phi_2)(c) = 0$, 从而 ϕ_1, ϕ_2 线性相关, 矛盾. □

推论 5.1.1

如果 ϕ_1, ϕ_2 线性无关, 则 ϕ_1 的零点都是孤立点, 并且被 ϕ_2 的零点分离.

这里没有保证零点的存在性.

定理 5.1.2 比较定理

考虑 J 上的两个方程 $y'' + P(x)y' + Q_1(x)y = 0$ 和 $y'' + P(x)y' + Q_2(x)y = 0$, 其中 $P, Q_1, Q_2 \in C(J)$, 并且 $Q_1(x) \leq Q_2(x)$. 设 $\phi(x)$ 为第一个方程的一个非平凡解, 并有两个相邻的零点 $x_1 < x_2$, 则对于第二个方程的任意一个解 $\psi(x)$, $\psi(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 内都至少有一个零点. 如果 $Q_1(x) < Q_2(x)$, 则闭区间 $[x_1, x_2]$ 可加强为开区间 (x_1, x_2) .

证明.

不妨设 $\phi(x) > 0, \forall x \in (x_1, x_2)$, 则 $\phi'(x_1) > 0, \phi'(x_2) < 0$. 假设 $\psi(x) \neq 0, \forall x \in [x_1, x_2]$, 不妨设 $\psi(x) > 0, \forall x \in [x_1, x_2]$. 由于

$$\phi'' + P\phi' + Q_1\phi = 0, \quad \psi'' + P\psi' + Q_2\psi = 0,$$

故

$$\begin{aligned} 0 &= \psi(\phi'' + P\phi' + Q_1\phi) - \phi(\psi'' + P\psi' + Q_2\psi) \\ &= (\phi''\psi - \phi\psi'') + P(\phi'\psi - \phi\psi') + (Q_1 - Q_2)\phi\psi. \end{aligned}$$

再记 $v(x) = \phi'\psi - \phi\psi'$, 则 $v'(x) = \phi''\psi - \phi\psi''$, 故

$$v'(x) + P(x)v(x) = (Q_2 - Q_1)\phi\psi := f(x) \geq 0,$$

于是

$$\left(e^{\int_{x_1}^x P(s) ds} v \right)' = e^{\int_{x_1}^x P(s) ds} (v' + Pv) = e^{\int_{x_1}^x P(s) ds} f(x) \geq 0,$$

从而 $e^{\int_{x_1}^{x_2} P(s) ds} v(x_2) \geq v(x_1)$, 但 $v(x_1) = \phi'(x_1)\psi(x_1) > 0$, $v(x_2) = \phi'(x_2)\psi(x_2) < 0$, 矛盾. 因此 $\psi(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上至少有一个零点.

如果 $Q_1(x) < Q_2(x)$, 假设 $\psi(x) \neq 0, \forall x \in (x_1, x_2)$, 不妨设 $\psi(x) > 0, \forall x \in (x_1, x_2)$, 由连续性可得 $\psi(x) \geq 0, \forall x \in [x_1, x_2]$. 同理可得

$$\left(e^{\int_{x_1}^x P(s) ds} v \right)' = (Q_2 - Q_1)\phi\psi e^{\int_{x_1}^x P(s) ds},$$

其中 $(Q_2 - Q_1)\phi\psi > 0, \forall x \in (x_1, x_2)$, 故 $e^{\int_{x_1}^{x_2} P(s) ds} v(x_2) > v(x_1)$, 但 $v(x_1) \geq 0, v(x_2) \leq 0$, 矛盾. $\square$

比较定理的最简单的一个例子: $y'' + m^2y = 0$ 和 $y'' + n^2y = 0$, 其中 $m^2 < n^2$, 则这两个方程各自有解 $\cos mx, \sin mx$ 和 $\cos nx, \sin nx$.

定义 5.1.1

设 $\mathcal{L} = A(x)\frac{d^2}{dx^2} + B(x)\frac{d}{dx} + C(x)$, $y = \phi(x)$ 为方程 $\mathcal{L}y = 0$ 在 J 上的非平凡解. 如果 $\phi(x)$ 在 J 上有无穷多个零点, 则称 $\phi(x)$ 为**震荡的**, 否则称为**不震荡的**. 如果该方程至少有一个震荡的解, 则称 $\mathcal{L}$ 或该方程为**震荡的**, 否则称为**不震荡的**.

注意到如果该方程至少有一个震荡的解, 则该方程的任何非平凡解都是震荡的.

推论 5.1.2

考虑方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$, 其中 $q(x) \leq 0, \forall x \in J$, 则该方程的任何非平凡解在 J 上至多只有一个零点.

证明.

反证: 假设该方程存在一个非平凡解 $y = \phi(x)$, 满足其在 J 上有两个相邻的零点 $x_1 < x_2$, 则方程 $y'' + p(x)y' = 0$ 的任何一个解在 $[x_1, x_2]$ 上都至少有一个零点, 但显然 $\psi \equiv 1$ 也是一个解, 但没有零点, 矛盾. $\square$

例题 5.1.1

考虑方程 $y'' + Q(x)y = 0$, 其中 $Q(x) \in C[a, +\infty)$, 并且 $Q(x) \geq m > 0$, 则该方程为震荡的, 并且对于任意一个解 $\phi(x)$, 其相邻两个零点的距离都不超过 $\frac{\pi}{\sqrt{m}}$.

证明.

考虑方程 $y'' + my = 0$ 及其震荡的解 $y = \sin \sqrt{m}x$, 由比较定理可得原方程为震荡的.

假设 $x_1 < x_2$ 为 $\phi(x)$ 的相邻两个零点, 使得 $x_2 - x_1 > \frac{\pi}{\sqrt{m}}$, 取 $0 < \delta < x_2 - x_1 - \frac{\pi}{\sqrt{m}}$, 令 $b = x_1 + \delta$. 考虑方程 $y'' + my = 0$ 的解 $y = \sin \sqrt{m}(x - b)$, 它有两个相邻的零点 $b, b + \frac{\pi}{\sqrt{m}}$, 由比较定理可得 $\phi(x)$ 在 $[b, b + \frac{\pi}{\sqrt{m}}] \subseteq (x_1, x_2)$ 中至少有一个零点, 矛盾. $\square$

如果仅有 $Q(x) > 0$, 则该结论不成立. 事实上, 考虑方程 $y'' + \frac{1}{4x^2}y = 0$, 由 Euler 方程可得通解为

$$y = C_1\sqrt{x} + C_2\sqrt{x}\ln x, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R},$$

为不震荡的.

例题 5.1.2

考虑 $(0, +\infty)$ 上的方程 $x^2y'' + xy' + (x^2 - \alpha^2)y = 0$, 其中 $\alpha \geq 0$, 则该方程为震荡的.

证明.

原方程等价于

$$y'' + \frac{1}{x}y' + \left(1 - \frac{\alpha^2}{x^2}\right)y = 0,$$

当 x 充分大时, 有

$$\frac{1}{x^2} \leq 1 - \frac{\alpha^2}{x^2},$$

并且方程

$$y'' + \frac{1}{x}y' + \frac{1}{x^2}y = 0$$

的通解为

$$y = C_1 \cos \ln x + C_2 \sin \ln x, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R},$$

为震荡的, 由比较定理可得原方程也为震荡的. $\square$

另外一种证法: 令 $y = \frac{u}{\sqrt{x}}$, 则得到方程

$$u'' + \left(1 + \frac{\frac{1}{4} - \alpha^2}{x^2}\right)u = 0,$$

当 x 充分大时考虑方程 $u'' + 0.8u = 0$, 由比较定理即证.

例题 5.1.3

考虑方程 $y'' + P(x)y = 0$, 其中 $P(x) \in C(\mathbb{R})$, 并且 $n^2 < P(x) < (n+1)^2$, 则该方程的任意一个非平凡解都不可能以 2π 为周期.

证明.

假设 $y = \phi(x)$ 为该方程的一个非平凡的以 2π 为周期的解, 则 $\phi(x)$ 的零点都是变号零点. 又由于 $n^2 < P(x) < (n+1)^2$, 故由比较定理可得 $\phi(x)$ 的任意两个相邻零点的间距都属于 $(\frac{\pi}{n+1}, \frac{\pi}{n})$. 任取 x^* 为 $\phi(x)$ 的一个零点, 则 $x^* + 2\pi$ 也为零点. 设 $\phi(x)$ 的介于 x^* 和 $x^* + 2\pi$ 之间的所有零点为

$$x^* = x_1 < x_2 < \cdots < x_{2k+1} = x^* + 2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}^+,$$

则 $\sum_{i=1}^{2k} (x_{i+1} - x_i) = 2\pi$, 又由于

$$\frac{\pi}{n+1} < x_{i+1} - x_i < \frac{\pi}{n}, \quad \forall 1 \leq i \leq 2k,$$

故

$$2k \cdot \frac{\pi}{n+1} < 2\pi < 2k \cdot \frac{\pi}{n},$$

即 $n < k < n+1$, 矛盾. □

5.2 Sturm-Liouville 问题

设 $\mathcal{L} = A(x)\frac{d^2}{dx^2} + B(x)\frac{d}{dx} + C(x)$, 其中 $A(x) > 0, \forall x \in [a, b]$. 我们想要考虑特征值问题 $\mathcal{L}y = \lambda y$ 和边值问题, 边值条件为

$$\begin{cases} Ky(a) + Ly'(a) = 0, \\ My(b) + Ny'(b) = 0. \end{cases}$$

定义 5.2.1

$y(a) = 0$ 称为 **Dirichlet 边值条件**, $y'(a) = 0$ 称为 **Neumann 边值条件**, $Ky(a) + Ly'(a) = 0$ 称为 **Robin 边值条件**.

首先, 我们总可以找到 $p(x) \in C^1$ 和 $r(x), q(x) \in C$, 其中 $p(x), r(x) > 0$ 使得

$$\mathcal{L}y = \frac{1}{r(x)}((p(x)y')' + q(x)y).$$

事实上, 只需

$$\frac{p(x)}{r(x)} = A(x), \quad \frac{p'(x)}{r(x)} = B(x), \quad \frac{q(x)}{r(x)} = C(x),$$

消去 $r(x)$ 可得

$$\frac{p'(x)}{p(x)} = \frac{B(x)}{A(x)},$$

故

$$p(x) = e^{\int_a^x \frac{B(s)}{A(s)} ds} > 0, \quad r(x) = \frac{p(x)}{A(x)} > 0, \quad q(x) = C(x)r(x).$$

再考虑换元 $x = x(t)$, 满足 $x(0) = a, x(1) = b$, 则 $\frac{d}{dt} = \frac{dx}{dt} \frac{d}{dx}$, 我们希望 $\frac{dx}{dt} = C_0 p(x)$, 即 $dt = \frac{1}{C_0} \frac{dx}{p(x)}$, 只需

$$1 = t(b) - t(a) = \frac{1}{C_0} \int_a^b \frac{ds}{p(s)},$$

故

$$C_0 = \int_a^b \frac{ds}{p(s)}, \quad t(x) = t(a) + \frac{1}{C_0} \int_a^x \frac{ds}{p(s)} = \frac{1}{C_0} \int_a^x \frac{ds}{p(s)}.$$

将 $x = x(t)$ 代入 $\mathcal{L}$ 并结合 $\frac{d}{dx} = \frac{1}{C_0 p(x)} \frac{d}{dt}$ 可得

$$\mathcal{L}y = \frac{1}{r(x)} \left(\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dy}{dx} \right) + q(x)y \right) = \frac{1}{r(x(t))} \left(\frac{1}{C_0^2 p(x)} \frac{d^2 y}{dt^2} + q(x(t))y \right),$$

因此记

$$\tilde{\mathcal{L}} = \frac{1}{\tilde{r}(t)} \left(\frac{d^2}{dt^2} + \tilde{q}(t) \right),$$

其中

$$\tilde{r}(t) = C_0^2 p(x(t))r(x(t)) > 0, \quad \tilde{q}(t) = C_0^2 p(x(t))q(x(t)).$$

通过以上两步约化, 对于特征值问题, 我们得到 $\tilde{\mathcal{L}}y = -\lambda y$, 即

$$y''(t) + (\lambda \tilde{r}(t) + \tilde{q}(t))y(t) = 0.$$

对于边值问题, 注意到

$$y'(t) \big|_{t=0} = C_0 p(a) y'(x) \big|_{x=a}, \quad y'(t) \big|_{t=1} = C_0 p(b) y'(x) \big|_{x=b},$$

故边值条件变为

$$\begin{cases} Ky(0) + L \frac{y'(0)}{C_0 p(a)} = 0, \\ My(1) + N \frac{y'(1)}{C_0 p(b)} = 0, \end{cases}$$

再写成

$$\begin{cases} \cos \alpha \cdot y(0) - \sin \alpha \cdot y'(0) = 0, \\ \cos \beta \cdot y(1) - \sin \beta \cdot y'(1) = 0, \end{cases} \quad \alpha \in [0, \pi), \beta \in (0, \pi].$$

因此我们得到了最终版本的 Sturm-Liouville 问题:

$$\begin{cases} y''(x) + (\lambda r(x) + q(x))y(x) = 0, & \forall x \in [0, 1], \\ \cos \alpha \cdot y(0) - \sin \alpha \cdot y'(0) = 0, \\ \cos \beta \cdot y(1) - \sin \beta \cdot y'(1), \end{cases}$$

其中

$$r(x), q(x) \in C[0, 1], \quad r(x) > 0, \quad \alpha \in [0, \pi), \beta \in (0, \pi]$$

定义 5.2.2

设 $\mathbb{F} = \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 是一个数域, X 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间, 定义内积函数 $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{F}$ 满足:

1. 如果 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, 则 $\langle a, b \rangle = \langle b, a \rangle$; 如果 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, 则 $\langle a, b \rangle = \overline{\langle b, a \rangle}$;
2. $\langle \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2, b \rangle = \lambda_1 \langle a_1, b \rangle + \lambda_2 \langle a_2, b \rangle$;
3. $\langle a, a \rangle \geq 0$, 等号成立当且仅当 $a = 0$.

我们称 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 $\mathbb{F}$ 上的**内积空间**.

定义 5.2.3

对于内积空间 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, 当 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 时, 定义**距离函数**为

$$d(f, g) = \sqrt{\langle f - g, f - g \rangle},$$

它满足:

1. $d(f, g) \geq 0$, 等号成立当且仅当 $f = g$;
2. $d(f, g) = d(g, f)$;
3. $d(f, g) \leq d(f, h) + d(h, g)$.

因此进而可定义开/集, 收敛, 极限等概念.

定义 5.2.4

称 X 是**完备的**, 如果 X 上的任意一个 Cauchy 列都有极限. 完备的内积空间被称为 **Hilbert 空间**, 任何内积空间都可以完备化.

定义 5.2.5

设 $\mathcal{T} : D(\mathcal{T}) \rightarrow X$, 其中 $D(\mathcal{T}) \subseteq X$ 是一个子空间, 称 $\mathcal{T}$ 为**线性的**, 如果

$$\mathcal{T}(\lambda a + \mu b) = \lambda \mathcal{T}a + \mu \mathcal{T}b, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{F}, \quad \forall a, b \in D(\mathcal{T}),$$

$D(\mathcal{T})$ 称为 $\mathcal{T}$ 的定义域.

定义 5.2.6

设 $\mathcal{T}: D(\mathcal{T}) \rightarrow X$ 是线性的, 称 $\mathcal{T}$ 为**对称的**或者**自伴的**, 如果

$$\langle \mathcal{T}a, b \rangle = \langle a, \mathcal{T}b \rangle, \quad \forall a, b \in D(\mathcal{T}).$$

例题 5.2.1

设 $X = \mathbb{R}^n, \mathbb{F} = \mathbb{R}$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足 $A^T = A$, 则 A 是对称的, 其中 $D(A) = X$.

例题 5.2.2

设 $X = \mathbb{C}^n, \mathbb{F} = \mathbb{C}$, $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足 $\overline{A^T} = A$, 则 A 是对称的, 其中 $D(A) = X$.

例题 5.2.3

设 $X = C_0^\infty(\mathbb{R}), \mathbb{F} = \mathbb{R}$,

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x) dx, \quad \mathcal{T} = \frac{d^2}{dx^2},$$

则 $\mathcal{T}$ 是对称的, 其中 $D(\mathcal{T}) = X$.

证明.

由分部积分和紧支性可得

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{T}f, g \rangle &= \int_{\mathbb{R}} f''(x)g(x) dx \\ &= (f'(x)g(x) - f(x)g'(x)) \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \int_{\mathbb{R}} f(x)g''(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(x)g''(x) dx = \langle f, \mathcal{T}g \rangle. \end{aligned}$$

□

例题 5.2.4

设

$$X = \left\{ f \in C(\mathbb{R}), |f| \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty), \int_{\mathbb{R}} |f|^2 dx < +\infty \right\},$$

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$, 并且

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x) dx, \quad \mathcal{T} = \frac{d^2}{dx^2},$$

则 $\mathcal{T}$ 是对称的, 其中

$$D(\mathcal{T}) = \left\{ f \in C^2(\mathbb{R}), |f|, |f'|, |f''| \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty), \int_{\mathbb{R}} |f''|^2 dx < +\infty \right\}.$$

例题 5.2.5

设 $X = C[0, 1], \mathbb{F} = \mathbb{R}$,

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx, \quad \mathcal{T} = \frac{d^2}{dx^2},$$

则 $\mathcal{T}$ 是对称的, 其中

$$D(\mathcal{T}) = \{f \in C^2[0, 1], f(0) = f(1) = 0\}.$$

例题 5.2.6

设 $X = C[0, 1], \mathbb{F} = \mathbb{R}$,

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx, \quad \mathcal{T} = \frac{d^2}{dx^2},$$

则 $\mathcal{T}$ 是对称的, 其中

$$D(\mathcal{T}) = \{f \in C^2[0, 1], \cos \alpha \cdot f(0) - \sin \alpha \cdot f'(0) = 0, \cos \beta \cdot f(1) - \sin \beta \cdot f'(1) = 0\},$$

并且 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 固定.

证明.

只需验证 $f'(0)g(0) - f(0)g'(0) = 0$, 事实上, 由于

$$\begin{cases} \cos \alpha \cdot f(0) - \sin \alpha \cdot f'(0) = 0, \\ \cos \alpha \cdot g(0) - \sin \alpha \cdot g'(0) = 0, \end{cases}$$

故对应的齐次线性方程组奇异, 从而 $f'(0)g(0) - f(0)g'(0) = 0$, 同理 $f'(1)g(1) - f(1)g'(1) = 0$. □

命题 5.2.1

设 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的内积空间, $\mathcal{T}: D(\mathcal{T}) \rightarrow X$ 是对称的, 如果 $\mathcal{T}a = \lambda a, a \neq 0$, 则 $\lambda \in \mathbb{R}$.

证明.

由于

$$\lambda \langle a, a \rangle = \langle \mathcal{T}a, a \rangle = \langle a, \mathcal{T}a \rangle = \langle a, \lambda a \rangle = \bar{\lambda} \langle a, a \rangle,$$

故 $\lambda = \bar{\lambda}$, 即 $\lambda \in \mathbb{R}$. □

命题 5.2.2

设 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的内积空间, $\mathcal{T}: D(\mathcal{T}) \rightarrow X$ 是对称的, 如果 $\mathcal{T}a = \lambda_1 a, \mathcal{T}b = \lambda_2 b, \lambda_1 \neq \lambda_2, a, b \neq 0$, 则 $\langle a, b \rangle = 0$.

证明.

由于

$$\lambda_1 \langle a, b \rangle = \langle \mathcal{T}a, b \rangle = \langle a, \mathcal{T}b \rangle = \langle a, \lambda_2 b \rangle = \overline{\lambda_2} \langle a, b \rangle = \lambda_2 \langle a, b \rangle,$$

故 $\langle a, b \rangle = 0$.

□

命题 5.2.3

设 $X = C[0, 1], \mathbb{F} = \mathbb{R}$,

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 r(x) f(x) g(x) dx, \quad \mathcal{T} = \frac{1}{r(x)} \left(\frac{d^2}{dx^2} + q(x) \right),$$

则 $\mathcal{T}$ 是对称的, 其中

$$D(\mathcal{T}) = \{f \in C^2[0, 1], \cos \alpha \cdot f(0) - \sin \alpha \cdot f'(0) = 0, \cos \beta \cdot f(1) - \sin \beta \cdot f'(1) = 0\},$$

并且 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 固定.

证明.

注意到

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{T}f, g \rangle &= \int_0^1 r(x) \cdot \frac{1}{r(x)} (f'' + qf) g dx \\ &= \int_0^1 (f'' + qf) g dx \\ &= (f'g - fg') \Big|_0^1 + \int_0^1 (fg'' + fqq) dx \\ &= (f'g - fg') \Big|_0^1 + \int_0^1 r(x) \cdot \frac{1}{r(x)} (g'' + qg) f dx \\ &= \langle f, \mathcal{T}g \rangle, \end{aligned}$$

故 $\mathcal{T}$ 是对称的.

□

定理 5.2.1 Sturm-Liouville 问题

- (1) 存在可数多个特征值 $\lambda_0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \cdots \rightarrow +\infty$.
- (2) 每个特征值 λ_n 有一维特征空间, 记特征函数为 $\phi(x, \lambda_n)$, 则 $\phi(x, \lambda_n)$ 在 $(0, 1)$ 上恰有 n 个零点.

(3) $\phi(x, \lambda_n)$ 在该意义下正交:

$$\int_0^1 r(x) \phi(x, \lambda_n) \phi(x, \lambda_m) dx = \begin{cases} \delta_n^2 > 0, & n = m, \\ 0, & n \neq m, \end{cases}$$

并且 $\{\phi(x, \lambda_n)\}_{n \geq 0}$ 完备, 即 $\forall f \in X$, 如果

$$\langle f, \phi(x, \lambda_n) \rangle = \int_0^1 r(x) f(x) \phi(x, \lambda_n) dx = 0, \quad \forall n \geq 0,$$

则 $f \equiv 0$, 也即 $\forall f \in X$, f 都可以表示为

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n \phi(x, \lambda_n),$$

并且 $\forall f \in D(\mathcal{L})$, 这个级数都一致收敛. 注: 我们可以推广到如果 f 是分片线性的, 则

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n \phi(x, \lambda_n) = \frac{1}{2}(f(x+0) + f(x-0)).$$

(4) $\forall \lambda_n < \lambda_m$, $\phi(x, \lambda_n)$ 的任意两个相邻的零点之间都必有 $\phi(x, \lambda_m)$ 的零点. 具体来说, 设 $\phi(x, \lambda_n)$ 的所有零点为

$$0 < x_{n,1} < x_{n,2} < \cdots < x_{n,n} < 1,$$

则在每一个子区间内都有 $\phi(x, \lambda_{n+1})$ 的零点.

证明.

第一步, 由 Picard 定理, 初值问题

$$\begin{cases} y'' + (\lambda r(x) + q(x))y = 0, \\ y(0) = \sin \alpha, y'(0) = \cos \alpha, \end{cases}$$

存在唯一解 $\phi(x, \lambda)$, 此时方程和第一个边界条件同时满足, 我们希望找到合适的 λ , 使得它也满足第二个边界条件.

考虑 Prüfer 变换:

$$\begin{cases} \phi(x, \lambda) = \rho(x, \lambda) \sin \theta(x, \lambda), \\ \phi'(x, \lambda) = \rho(x, \lambda) \cos \theta(x, \lambda), \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} \rho(x, \lambda) = \sqrt{\phi(x, \lambda)^2 + \phi'(x, \lambda)^2}, \\ \tan \theta(x, \lambda) = \frac{\phi(x, \lambda)}{\phi'(x, \lambda)}, \end{cases}$$

则 $\theta(0, \lambda) = \alpha \in [0, \pi)$. 注意到 $\theta(x, \lambda)$ 是一个良定义连续函数, 由于

$$\theta = \arctan \frac{\phi}{\phi'},$$

故

$$\theta' = \frac{(\frac{\phi}{\phi'})'}{1 + (\frac{\phi}{\phi'})^2} = \frac{\frac{\phi'^2 - \phi\phi''}{\phi'^2}}{1 + (\frac{\phi}{\phi'})^2} = \frac{\phi'^2 + (\lambda r(x) + q(x))\phi^2}{\phi^2 + \phi'^2} = \cos^2 \theta + (\lambda r(x) + q(x)) \sin^2 \theta,$$

从而

$$\begin{cases} \theta' = \cos^2 \theta + (\lambda r(x) + q(x)) \sin^2 \theta, \\ \theta(0, \lambda) = \alpha, \end{cases}$$

同理可得

$$\begin{cases} \rho' = \frac{1}{2}\rho(1 - \lambda r(x) - q(x)) \sin 2\theta, \\ \rho(0, \lambda) = 1. \end{cases}$$

ϕ 满足第二个边界条件当且仅当 $\theta(1, \lambda) = \beta + k\pi$.

第二步, 研究 θ 的性质.

引理 1: $\forall x \in (0, 1]$, $\theta(x, \lambda)$ 关于 λ 是 C^1 且严格单增的.

引理 1 之证明: C^1 由解对参数的 C^1 依赖性可得. 由于

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \frac{\partial \theta}{\partial \lambda}(x, \lambda) &= -2 \cos \theta \sin \theta \frac{\partial \theta}{\partial \lambda} + r \sin^2 \theta + (\lambda r + q) 2 \sin \theta \cos \theta \frac{\partial \theta}{\partial \lambda} \\ &= (-1 + \lambda r + q) \sin 2\theta \frac{\partial \theta}{\partial \lambda} + r \sin^2 \theta \\ &= -h(x) \frac{\partial \theta}{\partial \lambda} + r \sin^2 \theta, \end{aligned}$$

并且 $\frac{\partial \theta}{\partial \lambda}(0, \lambda) = 0$, 故解得

$$e^{\int_0^x h(s) ds} \frac{\partial \theta}{\partial \lambda}(x, \lambda) = \int_0^x e^{\int_0^t h(s) ds} r(t) \sin^2 \theta(t, \lambda) dt,$$

因此 $\frac{\partial \theta}{\partial \lambda} > 0$.

引理 2: 任取定 λ , $\forall x \in (0, 1]$, 都有 $\theta(x, \lambda) > 0$.

引理 2 之证明: 首先, 存在 $x_1 \in (0, 1]$, 使得 $\theta(x, \lambda) > 0, \forall x \in (0, x_1)$. 事实上, 如果 $\alpha = \theta(0, \lambda) > 0$, 由连续性得证; 如果 $\alpha = \theta(0, \lambda) = 0$, 由 $\theta'(0, \lambda) = 1$ 也得证. 假设存在 $x \in (0, 1]$, 使得 $\theta(x, \lambda) \leq 0$, 令

$$x^* = \inf\{x > x_1, \theta(x, \lambda) = 0\},$$

则 $\theta(x^*, \lambda) = 0$, 并且 $\forall x \in (0, x^*)$, 都有 $\theta(x, \lambda) > 0$, 故 $\theta'(x^*, \lambda) \leq 0$, 但由方程 $\theta'(x^*, \lambda) = 1$, 矛盾.

引理 3: 任取定 $x_0 \in (0, 1]$, 则 $\theta(x_0, \lambda) \rightarrow 0 (\lambda \rightarrow -\infty)$.

引理 3 之证明: 令

$$M = \sup_{x \in [0,1]} |q(x)|, \quad m = \inf_{x \in [0,1]} r(x) > 0.$$

$\forall \varepsilon > 0$ 使得 $\alpha < \pi - \varepsilon$, 下面证明: 存在 $\lambda_0 > 0$ 充分大, 使得 $\forall \lambda < -\lambda_0$, 都有 $\theta(x, \lambda)$ 始终位于直线 AB 下方, 其中 $A = (0, \pi - \varepsilon), B = (x_0, \varepsilon)$. 事实上, 设 $y_{AB}(x)$ 为直线 AB :

$$\frac{y - (\pi - \varepsilon)}{x} = \frac{\varepsilon - (\pi - \varepsilon)}{x_0}.$$

由于 $\alpha < \pi - \varepsilon$ 和连续性, 故存在 $x_1 \in (0, 1]$, 使得 $\theta(x, \lambda) < y_{AB}(x), \forall x \in [0, x_1]$. 假设 $\theta(x, \lambda)$ 和 $y_{AB}(x)$ 相交, 设第一个交点为 x^* , 则 $\theta'(x^*, \lambda) \geq \frac{2\varepsilon - \pi}{x_0}$. 注意到 $\theta \in (\varepsilon, \pi - \varepsilon)$, 故由方程可得

$$\theta'(x^*, \lambda) = \cos^2 \theta(x^*, \lambda) + (\lambda r + q) \sin^2 \theta(x^*, \lambda) \leq 1 + (\lambda m + M) \sin^2 \varepsilon,$$

从而

$$\frac{2\varepsilon - \pi}{x_0} \leq 1 + (\lambda m + M) \sin^2 \varepsilon,$$

当 $\lambda_0 > 0$ 充分大时矛盾. 因此 $\theta(x_0, \lambda) < \varepsilon$.

引理 4: $\forall x_0 \in (0, 1]$, 都有 $\theta(x_0, \lambda) \rightarrow +\infty (\lambda \rightarrow +\infty)$.

引理 4 之证明: 反证: 假设 $\theta(x_0, \lambda)$ 有界, 则存在 $K \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $0 < \theta(x_0, \lambda) < 2K\pi$. 注意到

$$\int_{\theta(0, \lambda)}^{\theta(x_0, \lambda)} \frac{d\theta}{\cos^2 \theta + (\lambda r + q) \sin^2 \theta} = \int_0^{x_0} dx = x_0,$$

并且当 $\lambda > 0$ 时, 有 $\lambda r + q \geq \lambda m - M \geq N^2$, 其中 $N \in \mathbb{Z}^+$ 充分大, 故

$$\begin{aligned} x_0 &\leq \int_{\alpha}^{\theta(x_0, \lambda)} \frac{d\theta}{\cos^2 \theta + N^2 \sin^2 \theta} \\ &\leq \int_0^{2K\pi} \frac{d\theta}{\cos^2 \theta + N^2 \sin^2 \theta} \\ &= 2K \int_0^{\pi} \frac{d\theta}{\cos^2 \theta + N^2 \sin^2 \theta} \\ &= 4K \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\cos^2 \theta + N^2 \sin^2 \theta} \\ &= 4K \cdot \mathcal{O}\left(\frac{1}{N}\right), \end{aligned}$$

当 N 充分大时矛盾.

第三步, 证明 λ_k 的存在性. $\forall k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 由第二步中关于 θ 的若干性质可得存在唯一的 $\lambda_k \in \mathbb{R}$, 使得 $\theta(1, \lambda_k) = \beta + k\pi$, 并且 $\{\lambda_k\} \rightarrow +\infty$ 严格递增且都为特征值, 故每个特征值 λ_k 都对应一个 $\theta(x, \lambda_k)$, 进而可解得 $\rho(x, \lambda_k)$ 和 $\phi(x, \lambda_k)$, 从而每个特征空间都是 1 维的 (任意两个解初值线性无关可推出解线性无关).

第四步, 分析 $\phi(x, \lambda_k)$ 的零点. 注意到 $\phi(x, \lambda_k) = 0 \iff \sin \theta(x, \lambda_k) = 0$, 故 $\forall k \geq 1$, 由介值定理可

得存在 $x_j, 1 \leq j \leq k$, 使得 $\theta(x_j, \lambda_k) = j\pi$, 此时

$$\theta'(x_j, \lambda_k) = \cos^2 \theta(x_j, \lambda_k) + (\lambda r(x_j) + q(x_j)) \sin^2 \theta(x_j, \lambda_k) = 1,$$

由此可得 x_j 的唯一性, 从而 $\phi(x, \lambda_k)$ 在 $(0, 1)$ 上恰好存在 k 个零点. 对于 $k = 0$, 需证 $\phi(x, \lambda_0)$ 在 $(0, 1)$ 上没有零点, 即 $\theta(x, \lambda_0) \neq j\pi, \forall x \in (0, 1), \forall j \in \mathbb{Z}$. 对 $\beta = \pi$ 和 $\beta < \pi$ 分类讨论即可.

第五步, 证明零点的交错性. $\forall m > n$, 由于 $\lambda_m r(x) + q(x) > \lambda_n r(x) + q(x), \forall x \in (0, 1)$, 故由比较定理可得 $\phi(x, \lambda_n)$ 的任意两个相邻的零点之间都必有 $\phi(x, \lambda_m)$ 的零点. 再设 $\phi(x, \lambda_n)$ 的所有零点为

$$0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < 1,$$

则由比较定理可得 (x_j, x_{j+1}) 中都必有 $\phi(x, \lambda_{n+1})$ 的一个零点, $\forall 1 \leq j \leq n-1$. 再注意到 $\theta(x_1, \lambda_n) = \pi$, 故 $\theta(x_1, \lambda_{n+1}) > \pi$, 从而由介值定理可得存在 $x^* \in (0, x_1)$, 使得 $\theta(x^*, \lambda_{n+1}) = \pi$, 即 $\phi(x^*, \lambda_{n+1}) = 0$. 最后只需证 $\phi(x, \lambda_{n+1})$ 在 $(x_n, 1)$ 上也必有一个零点. 记 $(a, b) = (x_n, 1), \phi = \phi(x, \lambda_n), \psi = \phi(x, \lambda_{n+1})$, 则 $\phi(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$, 且 $\phi(a) = 0$ 以及满足 b 处的边值条件, 不妨设 $\phi(x) \geq 0$. 我们希望证明 $\psi(x)$ 在 (a, b) 上有一个零点, 反证: 假设 $\psi(x) \geq 0, \forall x \in [a, b]$. 由于

$$\phi'' + (\lambda_n r(x) + q(x))\phi = 0, \quad \psi'' + (\lambda_{n+1} r(x) + q(x))\psi = 0,$$

故

$$(\phi''\psi - \phi\psi'') + (\lambda_n - \lambda_{n+1})r(x)\phi\psi = 0,$$

再令 $v = \phi'\psi - \phi\psi'$, 则

$$v' = \phi''\psi - \phi\psi'' = (\lambda_{n+1} - \lambda_n)r(x)\phi\psi,$$

从而

$$v(b) - v(a) = \int_a^b (\lambda_{n+1} - \lambda_n)r(x)\phi\psi \, dx > 0,$$

而由 $\phi(a) = 0$ 以及 b 处的边值条件可得

$$v(a) = \phi'(a)\psi(a) - \phi(a)\psi'(a) = \phi'(a)\psi(a) \geq 0, \quad v(b) = \phi'(b)\psi(b) - \phi(b)\psi'(b) = 0,$$

因此 $v(b) - v(a) \leq 0$, 矛盾.

第六步, 由 $\mathcal{L}$ 是对称的可得正交性, 再由泛函分析的知识可得, $(\mathcal{L} - \lambda)^{-1}$ 是一个紧算子, 并且紧算子的特征函数构成一组基, 故有完备性.

□

5.3 周期 Sturm-Liouville 问题

考虑方程 $y'' + (\lambda r(x) + q(x))y = 0$, 其中 $r(x) > 0, r(x), q(x) \in C[0, 1]$ 且以 1 为周期, 我们问是否有以 1 为周期的非零解. 再考虑更一般的方程 $y'' = f(x, y, y')$, 其中 $f \in C(\mathbb{R}^3)$ 关于第二和第三个变量局部 Lipschitz 并且关于第一个变量以 1 为周期. 如果 $y(x)$ 以 1 为周期, 则 $y(0) = y(1), y'(0) = y'(1)$.

引理 5.3.1

任意满足周期边值条件 $y(0) = y(1), y'(0) = y'(1)$ 的解都一定以 1 为周期.

证明.

设 $\phi(x) = y(x+1)$, 则

$$\phi'' = y''(x+1) = f(x+1, y(x+1), y'(x+1)) = f(x+1, \phi, \phi') = f(x, \phi, \phi'),$$

并且

$$\phi(0) = y(1) = y(0), \quad \phi'(0) = y'(1) = y'(0),$$

由初值问题解的唯一性可得 $\phi \equiv y$, 即 $y(x+1) = y(x), \forall x$.

□

考虑

$$\mathcal{L} = \frac{1}{r(x)} \left(\frac{d^2}{dx^2} + q(x) \right),$$

其中 $r(x) > 0, r(x), q(x) \in C[0, 1]$ 且以 1 为周期. 取

$$X = \{f \mid f \in C^2[0, 1]\}, \quad \langle f, g \rangle = \int_0^1 r(x) f(x) g(x) dx,$$

并且

$$D(\mathcal{L}) = \{f \in X \mid f(0) = f(1), f'(0) = f'(1)\},$$

则 $\forall f, g \in D(\mathcal{L})$, 都有

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{L}f, g \rangle &= \int_0^1 r(x) \cdot \frac{1}{r(x)} (f'' + qf) g dx \\ &= (f'g - fg') \Big|_0^1 + \int_0^1 f(g'' + qg) dx \\ &= \int_0^1 r(x) \cdot \frac{1}{r(x)} (g'' + qg) f dx \\ &= \langle f, \mathcal{L}g \rangle. \end{aligned}$$

因此我们在同样的设定下求解特征值问题 $\mathcal{L}y = -\lambda y$, 得到周期 Sturm-Liouville 问题

$$\begin{cases} y'' + (\lambda r(x) + q(x))y = 0, \\ y(0) = y(1), \\ y'(0) = y'(1), \end{cases}$$

其中 $r(x) > 0, r(x), q(x) \in C[0, 1]$ 且以 1 为周期.

先考虑最简单的情形:

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0. \\ y(0) = y(1), y'(0) = y'(1), \end{cases}$$

- (1) 如果 $\lambda = 0$, 通解为 $y(x) = ax + b$, 代入边值条件可得 $a = 0$, 对应于 1 维特征空间 $\phi(x, 0) = 1$.
- (2) 如果 $\lambda > 0$, 通解为 $y(x) = a \cos(\sqrt{\lambda}x) + b \sin(\sqrt{\lambda}x)$, 代入边值条件可得有非零解当且仅当相应的系数矩阵奇异, 解得 $\lambda = (2n\pi)^2, n \geq 1$, 对应于 2 维特征空间 $\{\cos 2n\pi x, \sin 2n\pi x\}$.
- (3) 如果 $\lambda < 0$, 通解为 $y(x) = ae^{\sqrt{-\lambda}x} + be^{-\sqrt{-\lambda}x}$, 代入边值条件可得只有零解.

故所有特征值为

$$\lambda_0 < \lambda_1 = \lambda_2 < \lambda_3 = \lambda_4 < \cdots,$$

并且 $\phi(0, \lambda_0)$ 在 $[0, 1)$ 上没有零点, $\phi(x, \lambda_{2j+1})$ 在 $[0, 1)$ 上恰有 $2j + 2$ 个零点.

定理 5.3.1 周期 Sturm-Liouville 问题

- (1) 存在可数个特征值 $\lambda_0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 < \lambda_3 \leq \lambda_4 < \cdots \rightarrow +\infty$.
- (2) λ_0 有 1 维特征空间.
- (3) 如果 $\lambda_{2n-1} < \lambda_{2n}$, 则各自有 1 维特征空间.
- (4) 如果 $\lambda_{2n-1} = \lambda_{2n} := \lambda$, 则 λ 有 2 维特征空间.
- (5) $\varphi(x, \lambda_0)$ 在 $[0, 1]$ 上没有零点, 并且 $\varphi(x, \lambda_{2n-1})$ 和 $\varphi(x, \lambda_{2n})$ 在 $[0, 1]$ 上都有 $2n$ 个零点.
- (6) 正交性和完备性.

证明.

第一步, 规范化该问题. 由初值问题解的唯一性可得存在该方程的解 $\phi(x, \lambda)$ 和 $\psi(x, \lambda)$, 分别满足 $\phi(0) = 1, \phi'(0) = 0$, 和 $\psi(0) = 0, \psi'(0) = 1$, 它们构成一组基本解. 对任意初值条件 $y(0) = C_1, y'(0) = C_2$, 解为 $y(x, \lambda) = C_1\phi + C_2\psi$, 我们希望它满足周期边界条件, 即

$$\begin{cases} C_1\phi(0, \lambda) + C_2\psi(0, \lambda) = C_1\phi(1, \lambda) + C_2\psi(1, \lambda), \\ C_1\phi'(0, \lambda) + C_2\psi'(0, \lambda) = C_1\phi'(1, \lambda) + C_2\psi'(1, \lambda), \end{cases}$$

也即下列齐次线性方程组有非零解

$$\begin{pmatrix} \phi(1, \lambda) - 1 & \psi(1, \lambda) \\ \phi'(1, \lambda) & \psi'(1, \lambda) - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

该系数矩阵的行列式为

$$\begin{aligned} & (\phi(1, \lambda) - 1)(\psi'(1, \lambda) - 1) - \phi'(1, \lambda)\psi(1, \lambda) \\ &= \phi(1, \lambda)\psi'(1, \lambda) - \phi'(1, \lambda)\psi(1, \lambda) - \psi'(1, \lambda) - \phi(1, \lambda) + 1 \\ &= W(\phi, \psi)(1) + 1 - (\phi(1, \lambda) + \psi'(1, \lambda)) \\ &= 2 - (\phi(1, \lambda) + \psi'(1, \lambda)), \end{aligned}$$

再记 $f(\lambda) = \phi(1, \lambda) + \psi'(1, \lambda)$, 则 $f(\lambda) = 2$ 当且仅当 λ 为一个特征值. 进一步地, λ 有 2 维特征空间当且

仅当该系数矩阵为零矩阵, 也即

$$\phi(1, \lambda) = 1, \quad \phi'(1, \lambda) = 0, \quad \psi(1, \lambda) = 0, \quad \psi'(1, \lambda) = 1.$$

第二步, 准备工作. 考虑第一个方程

$$\begin{cases} y'' + (\lambda r(x) + q(x))y = 0, \\ y(0) = 0, y(1) = 0, \end{cases}$$

由 Sturm-Liouville 问题在 $\alpha = 0, \beta = \pi$ 的情形可得存在 $\mu_0 < \mu_1 < \mu_2 < \cdots \rightarrow +\infty$, 使得 $\psi(x, \mu_j)$ 为第一个方程的解, 且其在 $(0, 1)$ 上有 j 个零点. 同理考虑第二个方程

$$\begin{cases} y'' + (\lambda r(x) + q(x))y = 0, \\ y'(0) = 0, y'(1) = 0, \end{cases}$$

由 Sturm-Liouville 问题在 $\alpha = \pi/2, \beta = \pi/2$ 的情形可得存在 $\nu_0 < \nu_1 < \nu_2 < \cdots \rightarrow +\infty$, 使得 $\phi(x, \nu_j)$ 为第二个方程的解, 且其在 $(0, 1)$ 上有 j 个零点.

第三步, 研究 $f(\lambda)$ 的性质.

引理 1: $\nu_0 < \mu_0$, 并且 $f(\nu_0) \geq 2$, 以及 $f(\mu_{2j}) \leq -2, f(\mu_{2j+1}) \geq 2$.

引理 1 之证明: 注意到

$$1 = W(\phi, \psi)(1) = \phi(1, \lambda)\psi'(1, \lambda) - \phi'(1, \lambda)\psi(1, \lambda),$$

代入 $\lambda = \nu_0$, 结合 $\phi'(1, \nu_0) = 0$ 可得 $\phi(1, \nu_0)\psi'(1, \nu_0) = 1$. 再代入 $\lambda = \mu_j$, 结合 $\psi(1, \mu_j) = 0$ 可得 $\phi(1, \mu_j)\psi'(1, \mu_j) = 1$, 故

$$f(\mu_j) = \phi(1, \mu_j) + \psi'(1, \mu_j) = \frac{1}{\psi'(1, \mu_j)} + \psi'(1, \mu_j),$$

再通过零点的个数可得 $\psi'(1, \mu_{2j}) < 0, \psi'(1, \mu_{2j+1}) > 0$, 从而 $f(\mu_{2j}) \leq -2, f(\mu_{2j+1}) \geq 2$. 又由于

$$f(\nu_0) = \phi(1, \nu_0) + \frac{1}{\phi(1, \nu_0)}, \quad \phi(1, \nu_0) > 0,$$

因此 $f(\nu_0) \geq 2$. 再假设 $\mu_0 \leq \nu_0$, 由比较定理可得 $\phi(x, \nu_0)$ 在 $(0, 1)$ 上有 1 个零点, 矛盾, 故 $\nu_0 < \mu_0$.

第四步, 研究 $f'(\lambda)$ 的性质. 由于 $f(\lambda) = \phi(1, \lambda) + \psi'(1, \lambda)$, 故 $f'(\lambda) = \frac{\partial}{\partial \lambda} \phi(1, \lambda) + \frac{\partial}{\partial \lambda} \psi'(1, \lambda)$, 其中由

$$\begin{cases} \phi'' + (\lambda r(x) + q(x))\phi = 0, \\ \phi(0, \lambda) = 1, \\ \phi'(0, \lambda) = 0, \end{cases}$$

可得

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial \phi}{\partial \lambda}\right)'' + r(x)\phi + (\lambda r(x) + q(x))\frac{\partial \phi}{\partial \lambda} = 0, \\ \left(\frac{\partial \phi}{\partial \lambda}\right)(0, \lambda) = 0, \\ \left(\frac{\partial \phi}{\partial \lambda}\right)'(0, \lambda) = 0, \end{cases}$$

记 $u(x) = \frac{\partial \phi}{\partial \lambda}(x, \lambda)$, 则 $u'' + (\lambda r(x) + q(x))u = -r(x)\phi$, 经过计算解得

$$u(x) = C_1\phi(x) + C_2\psi(x) + \phi(x) \int_0^x \psi(s)r(s)\phi(s) \, ds - \psi(x) \int_0^x \phi(s)r(s)\phi(s) \, ds,$$

再计算 $u'(x)$ 并代入 $u(0) = u'(0) = 0$ 解得 $C_1 = C_2 = 0$, 故

$$u(1) = \phi(1, \lambda) \int_0^1 \psi(s, \lambda)r(s)\phi(s, \lambda) \, ds - \psi(1, \lambda) \int_0^1 r(s)\phi(s, \lambda)^2 \, ds.$$

记 $v(x) = \frac{\partial \psi}{\partial \lambda}(x, \lambda)$, 类似计算可得

$$v'(1) = \phi'(1, \lambda) \int_0^1 \psi(s, \lambda)^2 r(s) \, ds - \psi'(1, \lambda) \int_0^1 r(s)\phi(s, \lambda)\psi(s, \lambda) \, ds.$$

因此

$$f'(\lambda) = \int_0^1 [-\psi(1, \lambda)\phi(s, \lambda)^2 + (\phi(1, \lambda) - \psi'(1, \lambda))\phi(s, \lambda)\psi(s, \lambda) + \phi'(1, \lambda)\psi(s, \lambda)^2] r(s) \, ds,$$

积分内部的二次型的判别式为

$$\begin{aligned} & (\phi(1, \lambda) - \psi'(1, \lambda))^2 + 4\psi(1, \lambda)\phi'(1, \lambda) \\ &= (\phi(1, \lambda) - \psi'(1, \lambda))^2 + 4\phi(1, \lambda)\psi'(1, \lambda) - 4 \\ &= (\phi(1, \lambda) - \psi'(1, \lambda))^2 - 4 \\ &= f(\lambda)^2 - 4. \end{aligned}$$

当 $f(\lambda) = 2$ 时, 上述二次型可配方, 如果 $-\psi(1, \lambda) \geq 0$, 则 $f'(\lambda) \geq 0$; 如果 $-\psi(1, \lambda) \leq 0$, 则 $f'(\lambda) \leq 0$, 同时 $f'(\lambda) = 0$ 当且仅当

$$-\psi(1, \lambda) = \phi(1, \lambda) - \psi'(1, \lambda) = \phi'(1, \lambda) = 0,$$

这也等价于 λ 有 2 维特征空间. 此时, 对于 $\lambda \neq \mu_j$, 如果 $\lambda < \mu_0$, 则 $\psi(1, \lambda) > 0$, 故 $f'(\lambda) < 0$; 如果 $\lambda \in (\mu_j, \mu_{j+1})$, 则 $(-1)^j f'(\lambda) < 0$. 我们还能证明: 如果 $f(\mu_{2j+1}) = 2, f'(\mu_{2j+1}) = 0$, 则 $f''(\mu_{2j+1}) < 0$.

第五步, 证明特征值的存在性. 由介值定理可得存在

$$\nu_0 \leq \lambda_0 < \mu_0 < \lambda_1 \leq \mu_1 \leq \lambda_2 < \mu_2 < \lambda_3 \leq \mu_3 \leq \cdots,$$

其中 $f(\lambda_j) = 2$.

(1) 如果 $f(\mu_{2j+1}) > 2$, 则

$$\mu_{2j} < \lambda_{2j+1} < \mu_{2j+1} < \lambda_{2j+2} < \mu_{2j+2},$$

并且此时 λ_{2j+1} 和 λ_{2j+2} 都是唯一的, 以及 $f'(\lambda_{2j+1}), f'(\lambda_{2j+2}) \neq 0$, 故特征空间是 1 维的.

(2) 如果 $f(\mu_{2j+1}) = 2$.

(a) 如果 $f'(\mu_{2j+1}) \neq 0$, 不妨设 $f'(\mu_{2j+1}) > 0$, 则此时取 $\lambda_{2j+1} = \mu_{2j+1}$, 并且存在唯一的 $\mu_{2j+1} < \lambda_{2j+2} < \mu_{2j+2}$, 使得 $f(\lambda_{2j+2}) = 2$, 并且 $f'(\lambda_{2j+2}) \neq 0$, 从而 λ_{2j+1} 和 λ_{2j+2} 的特征空间都是 1 维的, 以及不存在其他的 $\lambda \in (\mu_{2j}, \mu_{2j+1})$ 使得 $f(\lambda) = 2$.

(b) 如果 $f'(\mu_{2j+1}) = 0$, 注意到 $\lambda = \mu_{2j+1}$ 有 2 维特征空间, 故此时取 $\lambda_{2j+1} = \lambda_{2j+2} = \mu_{2j+1}$, 并且不存在其他的 $\lambda \in (\mu_{2j}, \mu_{2j+1})$ 或者 (μ_{2j+1}, μ_{2j+2}) 使得 $f(\lambda) = 2$.

因此如果 $\lambda_{2j+1} < \lambda_{2j+2}$, 则它们各自有 1 维特征空间; 如果 $\lambda_{2j+1} = \lambda_{2j+2}$, 则它有 2 维特征空间.

第六步, 分析 $\varphi(x, \lambda_j)$ 的零点个数.

引理 2: 设 λ 为一个特征值, 则 $\varphi(x, \lambda)$ 在 $[0, 1]$ 上恰有偶数个零点.

引理 2 之证明: 注意到零点都是孤立的, 对于相邻的两个零点 x_j, x_{j+1} 有 $\varphi'(x_j, \lambda)\varphi'(x_{j+1}, \lambda) < 0$.

(1) 如果 $\varphi(0, \lambda) = 0$, 则 $\varphi(1, \lambda) = 0$ 并且 $\varphi'(0, \lambda) = \varphi'(1, \lambda)$, 故在 $[0, 1]$ 上恰有偶数个零点.

(2) 如果 $\varphi(0, \lambda) \neq 0$, 则 $\varphi(1, \lambda) \neq 0$, 故在 $[0, 1]$ 上也恰有偶数个零点.

现在先证 $\varphi(x, \lambda_0)$ 在 $[0, 1]$ 上没有零点, 否则至少有 2 个零点, 并且 $\lambda_0 < \mu_0$, 由比较定理可得 $\psi(x, \mu_0)$ 在 $(0, 1)$ 上有 1 个零点, 矛盾. 再证 $\varphi(x, \lambda_{2j+1})$ 和 $\varphi(x, \lambda_{2j+2})$ 在 $[0, 1]$ 上都恰有 $2j+2$ 个零点, 事实上, 注意到

$$\mu_{2j} < \lambda_{2j+1} \leq \mu_{2j+1} \leq \lambda_{2j+2} < \mu_{2j+2},$$

并且 $\psi(x, \mu_{2j})$ 在 $[0, 1]$ 上恰有 $2j+2$ 个零点, $\psi(x, \mu_{2j+2})$ 在 $(0, 1)$ 上恰有 $2j+2$ 个零点, 故由比较定理可得 $\varphi(x, \lambda_{2j+1})$ 和 $\varphi(x, \lambda_{2j+2})$ 在 $(0, 1)$ 上的零点个数至少为 $2j+1$, 至多为 $2j+3$, 再由引理 2 可得零点个数必为 $2j+2$. $\square$